



Appunti Algebra
Dalle lezioni del Prof. Brescia
DIETI - Università Degli Studi di Napoli Federico II

Biagio Scotto di Covella

January, 2023

Contents

1	Parte prima: Il linguaggio e la teoria di base	3
1.1	Introduzione alla logica e calcolo proposizionale	3
1.2	Logica dei predicati	3
1.3	Teoria assiomatica degli insiemi di base	3
1.4	Corrispondenze e funzioni	3
2	Parte seconda: Operazioni su insiemi e strutture algebriche	7
2.1	Semigruppı e strutture algebriche ad una operazione interna	7
2.2	Anelli	12
3	Parte terza: Relazioni binarie	15
3.1	Concetti di base	15
3.2	Relazioni di equivalenza	16
3.3	Relazioni d'ordine	18
3.4	Principio di induzione e teorema fondamentale dell'aritmetica	20
4	Parte quarta: Cenni di calcolo combinatorio	22
4.1	Insiemi finiti ed infiniti	22
4.2	Coefficienti binomiali	24
5	Parte quinta: Insiemi ordinati	26
5.1	Insiemi ordinati e principi di dualità	26
5.2	Reticoli	26
5.3	Algebre booleane, anelli booleani e reticoli	29
6	Parte sesta: Divisibilità	32
6.1	Divisibilità nei monoidi	32
6.2	Divisibilità in $\mathbb{Z}$	34
6.3	Congruenze e anelli quoziente dell'anello degli interi	35
6.4	Equazioni diofantee ed equazioni congruenziali	36
7	Parte settima: Polinomi	39
7.1	Costruzione dell'anello dei polinomi e proprietà elementari	39
7.2	Radici e divisibilità nell'anello dei polinomi	41
8	Parte ottava: Grafi	44
8.1	Introduzione ai grafi	44
8.2	Cammini e circuiti, foreste e alberi	45

1 Parte prima: Il linguaggio e la teoria di base

1.1 Introduzione alla logica e calcolo proposizionale

1.2 Logica dei predicati

1.3 Teoria assiomatica degli insiemi di base

1.4 Corrispondenze e funzioni

Definizione 1. (Corrispondenze tra insiemi e loro rappresentazioni (tabelle, diagrammi, proprietà)).

Una corrispondenza da A a B è una terna ordinata (A, B, G) dove $G \subseteq A \times B$. G si chiama grafico della corrispondenza. Se una coppia $(x, y) \in G$ si dice che "x è in corrispondenza o relazione con y", o che y corrisponde ad x. Se due elementi x, y sono in corrispondenza rispetto ad una corrispondenza ρ , scriviamo allora $x\rho y$.

Definizione 2. (Relazioni binarie).

Una relazione binaria A è una corrispondenza (A, A, G) . Ossia è una corrispondenza definita su uno stesso insieme.

Definizione 3. (Applicazioni tra due insiemi).

Sia $f = (A \times B, G)$ con $G \subseteq A \times B$. Allora f si dice applicazione o funzione se si verifica che $(\forall a \in A)(\exists! b \in B)(x f y)$, ovvero per ogni elemento a di A esiste un unico elemento b di B tale che a è in corrispondenza con b . Scriveremo che $(a, b) \in G$, oppure $a \in A \mapsto b \in B$.

Definizione 4. (Dominio, codominio, immagine di un elemento, immagine di una funzione).

Data una funzione $f: A \mapsto B$, diremo che

A *dominio* della funzione f ;

B *codominio* della funzione f ;

se $x f y$, scriveremo $f(x)=y$ e diremo che y è *immagine* di x ;

l'insieme di tutte le immagini si indica con $\text{Im}(f): \{y \in B \mid (\exists x \in A)(f(x)=y)\}$ e si chiama *immagine della funzione* e si può scrivere anche come $\{f(x) \mid x \in A\}$.

Definizione 5. (Notazione alternativa per denotare un insieme).

Definizione 6. (Descrizione esplicita di una funzione).

Possiamo definire totalmente una funzione attraverso una sua descrizione esplicita che ne definisce dominio, codominio, e la legge che lega gli elementi, scrivendo **f**: $x \in A \mapsto f(x) \in B$.

Definizione 7. (Buona posizione di una funzione).

Un'applicazione si può anche dire ben posta o ben definita per sottolineare che essa è effettivamente un'applicazione e non solo una corrispondenza.

Definizione 8. (Prodotto relazionale).

Siano $\rho = (A \times B, G_1)$ e $\sigma = (C \times D, G_2)$ due corrispondenze. Il prodotto relazionale fra le due corrispondenze ρ e σ , è la corrispondenza $\rho\sigma = (A \times D, G_3)$ dove: $(\forall x \in A)(\forall y \in D)((x, y) \in G_3 \iff (\exists z)((x, z) \in G_1 \wedge (z, y) \in G_2))$.

Teorema 1. (Associatività prodotto relazionale).

Per dimostrare l'associatività del prodotto relazionale prendiamo tre corrispondenze ρ, σ e φ e verifichiamo che $\sigma(\rho\varphi) = (\sigma\rho)\varphi$.

Dimostrazione.

$(x, y) \in G_{\sigma(\rho\varphi)} \implies \exists z: (x, z) \in G_\sigma \wedge (z, y) \in G_{\rho\varphi} \implies \exists w: (z, w) \in G_\rho \wedge (w, y) \in G_\varphi \implies (x, y) \in G_{\sigma\rho} \wedge (w, y) \in G_\varphi \implies (x, y) \in G_{(\sigma\rho)\varphi}$

Definizione 9. (Composizione di funzioni e sua descrizione esplicita).

Date due funzioni f e g definiamo la funzione $\text{gof} = fg$ (cioè prodotto relazionale di f e g), e la chiamiamo g composta f . Si osserva che $\text{gof}(x) = g(f(x))$. Notiamo come il codominio della prima funzione che agisce deve essere necessariamente il dominio della seconda affinché la composizione sia possibile.

Definizione 10. (Applicazioni costanti, identità, immersione, restrizione e prolungamento).

La funzione che ad ogni $a \in A$ associa la stessa immagine, $f: a \in A \mapsto y^* \in B$ con $y^* \in B$, si dice *funzione costante*.

La funzione che ad ogni $a \in A$ associa se stesso, $\text{Id}_A: a \in A \mapsto a \in A$, si dice *funzione identità*.

La funzione che ad ogni $a \in A$ associa $a \in B$ con $A \subseteq B$, $J_A: a \in A \mapsto a \in B$, si dice *funzione immersione*.

Partendo da $f: a \in A \mapsto f(a) \in B$, chiameremo *funzione restrizione* la funzione $f|_S: a \in S \mapsto f(a) \in B$ con $S \subseteq A$.

Infine, dato un $A \subseteq H$ e $f: a \in A \mapsto f(a) \in B$, la *funzione prolungamento* è la funzione $g: a \in H \mapsto f(a) \in B$ tale che $g|_A = f$, cioè g è prolungamento se la sua restrizione ad A è proprio f .

Definizione 11. (Suriettività e sua caratterizzazione).

Una funzione si dice suriettiva se e solo se l'insieme delle immagini della funzione e il codominio coincidono. Ossia data una funzione $f: A \mapsto B$, f è suriettiva se $\text{Im}(f)=B$ o più esplicitamente $f: A \mapsto B$ suriettiva $\iff ((\forall y \in B)(\exists x \in A)(f(x)=y))$.

Definizione 12. (Negazione della suriettività).

Una funzione $f: A \mapsto B$ non è suriettiva se esiste un elemento del codominio che non appartiene all'immagine della funzione, ossia $(\exists b \in B)(b \notin \text{Im}(f))$ oppure se $(\exists b \in B)((\forall a \in A)(f(a) \neq b))$.

Definizione 13. (Ridotta di un'applicazione).

Data una funzione $f: a \in A \mapsto f(a) \in B$, e sia $S \subseteq B$ e $\text{Im}(f) \subseteq S$, allora la funzione $p: x \in A \mapsto f(x) \in S$ si dice *funzione ridotta* di f ad S .

Definizione 14. (Iniettività e sua caratterizzazione).

Una funzione si dice iniettiva se e solo se presi due elementi questi hanno la stessa immagine se e soltanto se coincidono. Equivalentemente dati due elementi non uguali ciò implica che le loro immagini sono diverse. Più esplicitamente $f: A \mapsto B$, f è iniettiva se e soltanto se $((\forall x,y \in A)(f(x)=f(y) \iff x=y))$ oppure $((\forall x,y \in A)(x \neq y \implies f(x) \neq f(y)))$.

Definizione 15. (Negazione dell'iniettività).

Una funzione $f: A \mapsto B$ non è iniettiva se esistono due elementi diversi che hanno la stessa immagine, ossia $(\exists x,y \in A)(f(x)=f(y) \wedge x \neq y)$.

Teorema 2. (La restrizione di funzioni iniettive è iniettiva).

Definizione 16. (Biettività).

Una funzione si dice biettiva se è sia iniettiva che suriettiva.

Teorema 3. (La composizione di funzioni suriettive è suriettiva).

Siano f e g applicazioni componibili e sia $f: A \mapsto B$, $g: B \mapsto C$ e $\text{gof}: A \mapsto C$. Allora se f e g sono suriettive $\implies \text{gof}$ è suriettiva.

Dimostrazione.

g è suriettiva $\implies (\forall c \in C)(\exists b \in B)(g(b)=c)$. Fissato tale b , si ha: f suriettiva $\implies (\exists a \in A)(f(a)=b)$. Ma $(\text{gof})(a)=g(f(a))=g(b)=c$. Quindi $(\forall c \in C)(\exists a \in A)((\text{gof})(a)=c)$.

Teorema 4. (La composizione di funzioni iniettive è iniettiva).

Siano f e g applicazioni componibili e sia $f: A \mapsto B$, $g: B \mapsto C$ e $\text{gof}: A \mapsto C$. Allora se f e g sono iniettive $\implies \text{gof}$ è iniettiva.

Dimostrazione. Dobbiamo dimostrare che $(\forall x,y \in A)((\text{gof})(x)=(\text{gof})(y)) \implies x=y$

Siano $x,y \in A$ e $\text{gof}(x)=\text{gof}(y)$, ovvero $g(f(x))=g(f(y))$. Essendo g iniettiva, allora $f(x)=f(y)$. Ma, essendo f iniettiva, allora $x=y$. Pertanto la funzione composta è iniettiva.

Teorema 5. (La composizione di funzioni biettive è biettiva).

Dimostrazione.

Segue dai precedenti due teoremi. Infatti sappiamo che f e g sono iniettive e suriettive e gof è iniettiva e suriettiva.

Teorema 6. (Se la composta è iniettiva, la seconda funzione è iniettiva).

Siano f e g applicazioni componibili e sia $f: A \mapsto B$, $g: B \mapsto C$ e $\text{gof}: A \mapsto C$. Allora se gof è iniettiva $\implies f$ è iniettiva.

Dimostrazione.

gof iniettiva $\iff (\forall x,y \in A)(f(x)=f(y) \implies g(f(x))=g(f(y)) \implies \text{gof}$ è iniettiva, quindi $x=y$).

Teorema 7. (Se la composta è suriettiva, la prima funzione è suriettiva).

Siano f e g applicazioni componibili e sia $f: A \mapsto B$, $g: B \mapsto C$ e $\text{gof}: A \mapsto C$. Allora se gof è suriettiva $\implies f$ è suriettiva.

Dimostrazione.

gof suriettiva $\implies (\forall c \in C)(\exists a \in A)(c=(\text{gof})(a))$.

$(\text{gof})(a)=g(f(a))$, $f(a) \in B$ e $g(f(a))=c$. Quindi $(\forall c \in C)(\exists b \in B)(g(b)=c)$. Basta prendere $b=f(a)$ e ho dimostrato la suriettività.

Teorema 8. (Se la composta è biettiva, la prima funzione è suriettiva e la seconda iniettiva).

Banalmente segue dai due teoremi precedenti.

Definizione 17. (Applicazione immagine).

Sia $f: A \mapsto B$ un'applicazione. $\forall X \in P(A)$ definiamo $\vec{f}(X) = \{f(x) \mid x \in X\} \subseteq B$, quindi $\vec{f}(X): X \in P(A) \mapsto \vec{f}(X) \in P(B)$. Cioè la funzione immagine che associa ad ogni sottoinsieme del dominio la sua immagine. Attenzione all'ambiguità! Con immagine si può intendere immagine del dominio ($f(x)$), immagine della funzione $\text{Im}(f)$ e la funzione immagine $\vec{f}(X)$. Quindi $\vec{f}(A) = \{f(x) \mid x \in A\} = \text{Im}(f)$. La funzione immagine manda il dominio nell'immagine della funzione.

Definizione 18. (Applicazione antiimmagine).

Sia $f: A \mapsto B$ un'applicazione. $\forall Y \in P(B)$ definiamo $\overleftarrow{f}(Y) = \{x \in A \mid f(x) \in Y\}$, quindi $\overleftarrow{f}(Y): Y \in P(B) \mapsto \overleftarrow{f}(Y) \in P(A)$. Cioè la funzione antiimmagine che associa ad ogni sottoinsieme del codominio la sua antimmagine. E' l'insieme degli elementi del dominio che hanno immagine in Y .

Teorema 9. (Caratterizzazioni di iniettività tramite antiimmagine).

Una funzione è iniettiva se e soltanto se per ogni singleton sottoinsieme del suo codominio, la sua antiimmagine è vuota o ha un solo elemento.

Quindi: f iniettiva $\iff \forall y \in P(B): \overleftarrow{f}(y) = \emptyset \vee ((\exists! x \in A)(\overleftarrow{f}(y) = \{x\}))$

Dimostrazione $\implies$.

Sia $y \in P(B)$ e supponiamo che $\overleftarrow{f}(y) \neq \emptyset$. Allora, dalla definizione di antiimmagine $\exists x(f(x) \in y)$. Ma, essendo f iniettiva, si ha che $(\forall z \in A)(f(z) = f(x) \iff z = x)$ e dunque $\overleftarrow{f}(y) = \{x\}$.

Dimostrazione $\impliedby$.

Siano $x, y \in A$ tali che $f(x) = f(y)$. Allora $\overleftarrow{f}(\{f(x)\}) = \overleftarrow{f}(\{f(y)\}) = \{x\} = \{y\} \implies x = y$ e dunque la funzione è iniettiva.

Teorema 10. (Caratterizzazioni di suriettività tramite antiimmagine).

Una funzione è suriettiva se e soltanto se per ogni singleton sottoinsieme del suo codominio, la sua antiimmagine è non vuota. Quindi sia $f: A \mapsto B$ un'applicazione, questa è suriettiva se $\forall y \in B \overleftarrow{f}(\{y\}) = \{x \in A \mid f(x) \in \{y\}\} = \{x \in A \mid f(x) = y\}$. Quindi: f è suriettiva $\iff (\forall y \in B)(\exists x \in A)(y = f(x)) \iff (\forall y \in B)(\overleftarrow{f}(\{y\}) \neq \emptyset)$, ovvero un'applicazione è suriettiva quando le antimmagini dei singleton sono tutte non vuote.

Dimostrazione $\implies$.

f suriettiva $\implies (\forall y \in B)(\exists x \in A)(y = f(x)) \implies (\forall \{y\} \in P(B))(\exists x)(x \in \overleftarrow{f}(\{y\}))$.

Dimostrazione $\impliedby$.

$(\forall Y \in P_1(B) - \{\emptyset\})(\overleftarrow{f}(Y) \neq \emptyset) \implies (\forall y \in B)(\exists x \in \overleftarrow{f}(\{y\}) \subseteq A)(f(x) = y) \implies f$ suriettiva.

Teorema 11. (Caratterizzazioni di biattività tramite antiimmagine).

Una funzione è biattiva se e soltanto se, per ogni singleton sottoinsieme del suo codominio, la sua antiimmagine è un singleton. La dimostrazione segue dai precedenti due teoremi.

Definizione 19. (Sezione di una funzione).

Date due funzioni $f: A \mapsto B$ e $g: B \mapsto A$, se $\text{fog} = \text{id}_B$, g si dice *sezione* di f .

Definizione 20. (Retrazione di una funzione).

Date due funzioni $f: A \mapsto B$ e $g: B \mapsto A$, se $\text{gof} = \text{id}_A$, g si dice *retrazione* di f .

Definizione 21. (Inversa di una funzione).

Date due funzioni $f: A \mapsto B$ e $g: B \mapsto A$, se g è sia sezione che retrazione di f , allora g si dice *inversa* di f .

Definizione 22. (Caratterizzazione di iniettività tramite retrazione).

Una funzione è iniettiva se e soltanto se il suo dominio è vuoto o esiste una sua retrazione, quindi $f: A \mapsto B$ iniettiva $\iff A = \emptyset \vee (\exists g: B \mapsto A)(\text{gof} = \text{id}_A)$.

Dimostrazione $\impliedby$.

Se A è l'insieme vuoto, si verifica banalmente l'iniettività. Se $(\exists g: B \mapsto A)(\text{gof} = \text{id}_A)$ allora essendo id_A iniettiva, f è iniettiva.

Dimostrazione $\implies$.

Definisco la funzione $g: y \in B \mapsto \begin{cases} x_y & \text{se } y \in \text{Im}f \\ \bar{x} & \text{se } y \notin \text{Im}f \end{cases}$

Dove x_y è definito come l'unico elemento di $\overleftarrow{f}(\{y\})$.

Si verifica che g è una retrazione: $\text{gof}(x) = g(f(x)) = g(y) = x_y$ tale che $f(x_y) = f(x) \implies x_y = x$ per iniettività di f , e quindi la funzione g è una retrazione.

Definizione 23. (Caratterizzazione di suriettività tramite sezione).

Una funzione è suriettiva se e soltanto se esiste una sua sezione, quindi $f: A \mapsto B$ suriettiva $\iff (\exists g: B \mapsto A)(f \circ g = id_B)$

Dimostrazione $\Leftarrow$.

$(\exists g: B \mapsto A)(f \circ g = id_B)$ implica che f sia suriettiva dato che id_B è suriettiva.

Dimostrazione $\Rightarrow$.

Dalla caratterizzazione di suriettività tramite antimmagine si ha che f è suriettiva $\iff (\forall y \in B)(\overleftarrow{f}(\{y\}) \neq \emptyset)$.

Per l'assioma della scelta esiste la funzione $\varphi: \overleftarrow{f}(\{y\}) \in P(A) \mapsto (x \in A)(x \in \overleftarrow{f}(\{y\}))$.

Definiamo quindi $g: y \in B \mapsto \varphi(\overleftarrow{f}(\{y\})) \in A$ che è una sezione in quanto $f \circ g(y) = f(\varphi(\overleftarrow{f}(\{y\}))) = y$.

Definizione 24. (Caratterizzazione di biiettività tramite inversa).

La dimostrazione segue dai teoremi precedentemente dimostrati.

Teorema 12. (Unicità dell'inversa).

Sia $f: A \mapsto B$ un'applicazione e siano $s: B \mapsto A$ una sezione di f e $r: B \mapsto A$ una retrazione di f . Allora $s=r$ è l'inversa di f , inoltre s è l'unica sezione e l'unica retrazione di f . Faremo due dimostrazioni equivalenti. La prima tiene conto dell'enunciato sull'elemento simmetrico, in quanto se esiste simmetrico s_x e simmetrico d_x allora coincidono e il simmetrico è unico. L'altra si basa sull'associatività del prodotto relazionale.

Dimostrazione 1.

$s = id_A \circ s = (r \circ f) \circ s = r \circ (f \circ s) = r \circ id_B = r$. Quindi s è l'inversa. Inoltre s è unica perchè se esistesse un'altra sezione $\bar{s}$ allora sarebbe $\bar{s} = r$ ma $r = s$ e quindi $\bar{s} = s$.

Dimostrazione 2.

$r \circ f = id_A$, $f \circ s = id_B$ allora $(r \circ f) \circ s = id_A \circ s = s$ e $r \circ (f \circ s) = r \circ id_B = r$. Ma per associatività del prodotto relazionale $r \circ (f \circ s) = (r \circ f) \circ s$ e dunque $r = s$, che è la tesi.

Teorema 13. (Una funzione con una sola sezione è biiettiva).

Se una funzione f ha una ed una sola sezione s , allora essa è una funzione biiettiva ed s è la sua inversa.

Dimostrazione.

Supponiamo per assurdo che la funzione non sia iniettiva. Devono quindi esistere x_1 e x_2 distinti tali che $f(x_1) = f(x_2)$.

Ciò implica che possono esistere g_1, g_2 sezioni distinte tali che $g_1(y) = x_1$ e $g_2(y) = x_2$, il che va contro l'ipotesi.

$$g_1: g(f(x_1)) = x_1 \text{ e } g_2: y \in B \mapsto \begin{cases} g(y) & \text{se } y \neq f(x_1) \\ x_2 & \text{se } y = f(x_1) \end{cases}$$

Quindi f dev'essere iniettiva, il che implica che essa abbia una retrazione. Avendo entrambe una sezione ed una retrazione, esse coincidono e sono anche l'inversa, e dunque la funzione è biiettiva.

Teorema 14. Se f è una funzione, sono equivalenti:

- 1) f biiettiva;
- 2) f ha inversa;
- 3) f ha sezioni e retrazioni;
- 4) f ha una ed una sola sezione;
- 5) l'applicazione antiimmagine porta ogni singleton di elementi del codominio in singleton di elementi del dominio.

Dimostrazione.

Segue dai teoremi precedentemente dimostrati.

2 Parte seconda: Operazioni su insiemi e strutture algebriche

2.1 Semigrupp e strutture algebriche ad una operazione interna

Definizione 25. (Operazioni binarie interne su un insieme).

Dato un insieme $S \neq \emptyset$, una funzione del tipo $*$: $S \times S \mapsto S$ si dice operazione interna (specificamente binaria dato che ha n-arietà uguale a due).

Definizione 26. (Notazioni).

Se l'applicazione che stiamo usando è un'operazione, non usiamo la normale notazione di funzione, ma piuttosto poniamo il simbolo dell'operazione fra i due operandi. Scriviamo cioè xy o $x*y$ invece di $f(x, y)$ o $*(x, y)$.

Definizione 27. (Proprietà commutativa).

L'operazione $*$ è commutativa se e solo se $x*y = y*x$ per ogni $x, y \in S$.

Definizione 28. (Proprietà associativa).

L'operazione $*$ è associativa se e solo se $(x*y)*z = x*(y*z)$ per ogni $x, y, z \in S$. In tal caso possiamo evitare le parentesi e scrivere semplicemente $x*y*z$.

Definizione 29. (Strutture algebriche).

Un'ennupla ordinata del tipo: $(S, *_1, *_2, \dots, *_n)$, dove $S \neq \emptyset$ si dice insieme di sostegno, e $*_k$ sono operazioni, si dice struttura algebrica.

Definizione 30. (Semigrupp).

Una struttura algebrica ad una sola operazione binaria interna $(S, *)$ si dice semigrupp se l'operazione $*$ è associativa.

Definizione 31. (Elementi neutri a destra e a sinistra, elemento neutro).

Sia $(S, *)$ una struttura algebrica. Allora:

$l \in S$ el. neutro a sinistra $\iff (\forall x \in S)(l*x=x)$

$d \in S$ el. neutro a destra $\iff (\forall x \in S)(x*d=x)$

$e \in S$ el. neutro $\iff$ neutro a destra e a sinistra

Teorema 15. (Unicità dell'elemento neutro).

Se un'operazione $*$ è dotata di neutro a sinistra l e neutro a destra d , allora si ha che $l=d$ ed in particolare esso è l'unico elemento neutro dell'operazione.

Dimostrazione.

Supponiamo che in A vi siano due elementi $e, \bar{e}$ che soddisfano la proprietà che definisce l'elemento neutro. Eseguendo l'operazione $e*\bar{e}$ troviamo come risultato $\bar{e}$, poichè e composto con ogni altro elemento di A lo lascia invariato; d'altra parte abbiamo anche $e*\bar{e}=e$, poichè la stessa proprietà vale per $\bar{e}$. Quindi: $e=e*\bar{e}=e$.

Definizione 32. (Monoidi).

Un semigrupp $(S, *)$ dotato di elemento neutro $u \in S$ si dice monoide.

Definizione 33. (Notazione per i monoidi).

E' possibile notare l'elemento neutro esplicitamente, in tale modo: $(S, *, u)$.

Definizione 34. (Monoide delle parole su un alfabeto).

Sia A un insieme, che chiamiamo alphabeto. Chiamiamo parola nell'alphabeto A una qualsiasi sequenza $a_1a_2a_3\dots a_n$ di elementi $a_i \in A$ (ed anche la parola vuota, sequenza di 0 simboli).

Esempio Sia $A=0,1,2,\dots,15$. Alcune parole nell'alphabeto A sono ad esempio $\{1\ 5\ 15, 4\ 4\ 4\ 3\ 4\ 5, 6\}$. Per ogni $n \geq 0$, definiamo W_n come l'insieme delle parole w nell'alphabeto A formate da esattamente n elementi di A $W_n := \{w=a_1a_2a_3\dots a_n \mid a_i \in A\}$. Per $n=0$, W_0 contiene un solo elemento, la parola vuota w_0 che non contiene nessun elemento di A . Invece $W_1=A$.

Definizione. L'insieme $W_A = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} W_n$ è l'insieme della parole nell'alphabeto A . Definiamo un'operazione su W_A : siano $w_1=a_1a_2a_3\dots a_n$ e $w_2=b_1b_2b_3\dots b_m$ due parole di W_A , $w_1 \circ w_2 = a_1a_2a_3\dots a_nb_1b_2b_3\dots b_m$. Possiamo dire che $w_1 \circ w_2$ è una parola di W_A e $\circ$ è un'operazione, quindi $(W_A, \circ)$ è una struttura algebrica. Chiamiamo $\circ$ la concatenazione.

Proposizione. $(W_A, \circ)$ è un monoide.

Dimostrazione.

Dobbiamo verificare che la concatenazione sia un'operazione associativa e che esista l'elemento neutro. Per l'associatività è sufficiente osservare che $w_1=a_1a_2a_3\dots a_n$, $w_2=b_1b_2b_3\dots b_m$ e $w_3=c_1c_2c_3\dots c_k$ allora

$(w_1 \circ w_2) \circ w_3 = (a_1a_2\dots a_nb_1b_2\dots b_m) \circ w_3 = a_1a_2\dots a_nb_1b_2\dots b_mc_1c_2\dots c_k$ e $w_1 \circ (w_2 \circ w_3) = w_1 \circ (b_1b_2\dots b_mc_1c_2\dots c_k) = a_1a_2\dots a_nb_1b_2\dots b_mc_1c_2\dots c_k$. Inoltre l'elemento neutro rispetto a $\circ$ esiste, ed è la parola vuota w_0 .

Definizione 35. (Operazioni opposte).

Sia $*^{op}: (a, b) \in S \times S \mapsto b * a \in S$. $*^{op}$ è detta operazione opposta. L'operazione opposta conserva le stesse proprietà della operazione iniziale. In termini di tavola di Cayley significa ribaltarla rispetto a righe e colonne. I neutri a sinistra diventano neutri a destra e viceversa.

Definizione 36. (Cenno ai principi di dualità).

La duale di una proposizione può essere ottenuta scambiando fra loro il prodotto con la somma e lo 0 con l'1, ottenendo una proposizione che ha lo stesso valore di verità di quella da cui siamo partiti.

Definizione 37. (L'applicazione che ad ogni operazione (su un certo insieme) associa la sua duale è l'inversa di se stessa).

Definizione 38. (Parti chiuse o stabili di una struttura algebrica).

Sia $(A, *)$ una struttura algebrica e sia $T \subseteq A$ non vuoto. Allora T si dice parte stabile o chiusa di A rispetto all'operazione $*$ se e soltanto se $(\forall x, y \in T)(x * y \in T)$. Cioè se, effettuando un'operazione a partire da elementi di T , il risultato è ancora in T .

Definizione 39. (Operazione indotta su una parte, struttura indotta).

Data una struttura algebrica $(A, *)$ e $T \subseteq A$ parte stabile, si nota: $*|_{T \times T} = ((T \times T) \times T, g)$ e $g = \{(x, y, z) \in T \times T \times T \mid *(x, y) = z\}$. Cioè la ridotta è un'operazione binaria interna del tipo $*|_{T \times T}: T \times T \mapsto T$. Definiamo quindi $*|_{T \times T}$ operazione indotta da $*$ su T . Un'operazione indotta conserva sempre le proprietà di commutatività, associatività dell'operazione originale, ma può "perdere" l'elemento neutro o gli inversi se questi non fanno parte della parte chiusa.

Definizione 40. (Sottostrutture).

Data una struttura algebrica $(A, *)$ e sia $T \subseteq A$. Allora la struttura algebrica $(T, *|_{T \times T})$ si dice sottostruttura.

Definizione 41. (Sottosemigrupperi, sottomonoidi).

Se la struttura è un semigruppero (o monoide) e la sottostruttura è anch'essa un semigruppero (o monoide), allora scriveremo $T \subseteq A$.

Definizione 42. (Proprietà conservate e non conservate su sottostrutture).

Nelle sottostrutture si conserva l'associatività, la commutatività ma non è detto che si conservi l'elemento neutro e quello simmetrico.

Definizione 43. (Simmetrici destri e sinistri nei monoidi).

Sia $(A, *, u)$ un monoide e sia $x \in A$, allora:

d inverso a destra di $x \iff (\exists d \in A)(x * d = u)$

l inverso a sinistra di $x \iff (\exists l \in A)(l * x = u)$

Un elemento inverso di x sia a destra che a sinistra si dice semplicemente inverso di x . Un elemento si dice invertibile a sinistra (a destra) se è dotato di inverso a sinistra (a destra). Se è dotato di entrambi si dice semplicemente invertibile. Importante notare che senza l'esistenza di elementi neutri non possono esistere simmetrici.

Definizione 44. (Elementi simmetrizzabili ed elementi simmetrici).

Un elemento invertibile si dice anche simmetrizzabile. Un elemento inverso si dice anche elemento simmetrico o elemento opposto. Usiamo la dicitura $U(A)$ per indicare l'insieme di tutti gli elementi simmetrizzabili di A .

Teorema 16. (Unicità del simmetrico di un elemento in un monoide).

Sia x un elemento di un monoide $(A, *, u)$, dotato di inverso a sinistra l e inverso a destra d . Allora $l = d$ ed esso è l'unico inverso.

Dimostrazione.

Per definizione di elemento inverso a sinistra o a destra $l * x = u$ e $x * d = u$. Trovandoci in un monoide, l'operazione $*$ è associativa. Segue che $l = l * u = l * (x * d) = (l * x) * d = u * d = d$.

Definizione 45. (Opposti in notazione additiva).

Per ogni $a \in A$, esiste $-a \in A$ tale che $a * (-a) = -a * a = e$.

Definizione 46. (Opposti in notazione moltiplicativa).

Per ogni $a \in A$, esiste $a^{-1} \in A$ tale che $a * a^{-1} = a^{-1} * a = e$.

Definizione 47. (L'elemento neutro è l'inverso di se stesso).

Sia $(A, *)$ un monoide. Sia u l'elemento neutro del monoide, e u ammette inverso, allora diremo che l'elemento neutro è simmetrico di se stesso. Si ha che $u * -u = u = -u * u$.

Definizione 48. (Gruppi).

Siano G un insieme e $*$ un'operazione in G . Diremo che $(G, *)$ è un gruppo se:

- 1) L'operazione $*$ è associativa;
 - 2) Esiste un elemento $e \in G$, detto elemento neutro tale che: $\forall a \in G$ si ha $a*e=e*a=a$
 - 3) Ogni elemento ha l'inverso, ossia $(\forall a \in G)(\exists b \in A \mid a*b=b*a=e)$.
- Quindi un gruppo è un monoide $(G, *)$ dove ogni elemento ammette inverso, o ogni elemento di G è invertibile.

Definizione 49. (Cenni a gruppi di simmetrie di figure piane).

Definizione 50. (Gli inversi non si conservano nelle sottostrutture).

Definizione 51. (Sottostrutture generate).

Data una struttura algebrica $(A, *)$ e $T \subseteq A$, allora definiamo $\langle T \rangle := \bigcap \{X \in P(A) \mid X \leq A \wedge T \subseteq X\}$. E diciamo che $\langle T \rangle$ è la sottostruttura generata da T . La ragione per cui la chiamiamo "generata" è che si può dimostrare che essa è in realtà l'insieme delle combinazioni lineari dell'insieme T . Per esempio, il sottomonoide generata da due di $(\mathbb{N}, +)$ è l'insieme di tutti i valori che si possono ottenere sommando due: $\langle 2 \rangle = \{2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, \dots\}$.

Teorema 17. (Caratterizzazione di sottogruppo generato da una parte (di un gruppo)).

Sia $(G, *, 1_G)$ un gruppo, e sia T un suo sottoinsieme non vuoto. Allora: $\langle T \rangle = \{x \in G \mid (\exists n \in \mathbb{N})(\exists \epsilon_1, \dots, \epsilon_n \in \{-1, 1\})(\exists x_1, \dots, x_n \in T)(x = x_1^{\epsilon_1} * \dots * x_n^{\epsilon_n})\}$. Cioè $\langle T \rangle$ è l'insieme di tutti gli elementi che si ottengono combinando elementi di T o loro inversi.

Dimostrazione.

Chiamiamo l'insieme a destra B per comodità. Per l'assioma di estensionalità, dimostrare che $\langle T \rangle = B$ vuol dire dimostrare che si contengono a vicenda.

Caso $\subseteq$ Per ogni $x, y \in B$ si ha che essi sono combinazioni lineari di elementi di T o loro inversi, pertanto anche $x*y$ sarà una combinazione lineare e si avrà che $x*y \in B$. Pertanto non solo $T \subseteq B$ ma B è parte chiusa, quindi $\langle T \rangle \subseteq B$.

Caso $\supseteq$ Vogliamo dimostrare che $(\forall X \leq S)(T \subseteq X \implies B \subseteq X)$, poichè da questo segue che $B \subseteq \langle T \rangle$, che è la tesi. Allora, siano $X \leq S \wedge T \subseteq X$. Essendo X parte chiusa dotata di inversi per ogni elemento, allora $(\forall n \in \mathbb{N})(\forall \epsilon_1, \dots, \epsilon_n \in \{1, -1\})(\forall y_1, \dots, y_n \in T \subseteq X)(y_1^{\epsilon_1} * \dots * y_n^{\epsilon_n} \in x) \implies (\forall y \in B)(y \in X) \implies B \subseteq X$. Quindi B è parte di ogni sottostruttura contenente T , e dunque parte della loro intersezione, e quindi $B \subseteq \langle T \rangle$. In particolare, se una struttura può essere generata da un suo solo elemento, esso si dice struttura ciclica

Teorema 18. (Caratterizzazione di sottomonoide generato dalla parte (di un monoide)).

Dato un monoide $(A, *, 1_A)$, se esiste T suo sottoinsieme non vuoto, allora $\langle T \rangle = \{x \in A \mid (\exists n \in \mathbb{N})(\exists x_1, \dots, x_n \in T)(x = x_1 * \dots * x_n)\} \cup \{1_A\}$. Cioè $\langle T \rangle$ è l'insieme di tutti gli elementi che si ottengono combinando elementi di T .

Dimostrazione.

Chiamiamo l'insieme a destra B per comodità. Per l'assioma di estensionalità, dimostrare che $\langle T \rangle = B$ vuol dire dimostrare che si contengono a vicenda.

Caso $\subseteq$ Chiaramente ogni elemento di T è propria combinazione lineare, pertanto $T \subseteq B$. Inoltre, per ogni $x, y \in B$, per costruzione esisteranno $x_1, x_2, \dots, x_n \in T$ e $y_1, y_2, \dots, y_k \in T$ tali che $x = x_1 * x_2 * \dots * x_n$ e $y = y_1 * y_2 * \dots * y_k$. Pertanto B è parte stabile e $\langle T \rangle$ è suo sottoinsieme, essendo l'intersezione di tutte le parti stabili.

Caso $\supseteq$ Vogliamo dimostrare che $(\forall X \leq S)(T \subseteq X \implies B \subseteq X)$, poichè da questo segue che $B \subseteq \langle T \rangle$, che è la tesi. Allora, siano $X \leq S \wedge T \subseteq X$. Essendo X parte chiusa, allora $(\forall n \in \mathbb{N})(\forall y_1, y_2, \dots, y_n \in T \subseteq X)(y_1 * y_2 * \dots * y_n \in X) \implies (\forall y \in B)(y \in X) \implies B \subseteq x$. Quindi B è parte di ogni sottostruttura contenente T , e dunque parte della loro intersezione, e quindi $B \subseteq \langle T \rangle$.

Definizione 52. (Sottomonoidi e sottogruppi ciclici).

$(A, *)$ struttura ciclica se e soltanto se esiste $x \in A$ tale che $\langle x \rangle = A$.

Definizione 53. (Gruppi abeliani).

Un gruppo la cui operazione è non solo associativa ma anche commutativa si dice gruppo abeliano.

Definizione 54. (Semigruppo commutativo).

Un semigruppo la cui operazione è non solo associativa ma anche commutativa si dice semigruppo commutativo.

Definizione 55. (Monoide commutativo).

Un monoide la cui operazione è non solo associativa ma anche commutativa si dice monoide commutativo.

Definizione 56. (Gruppo degli invertibili in un monoide).

Dato $(M, *, u)$ monoide, e sia a un suo elemento. L'elemento a del monoide M si dice invertibile se esiste in M un suo inverso, cioè se esiste b tale che $ab=ba=u$. Se ogni elemento di M è invertibile allora M è un gruppo. Più in generale, sia M un monoide qualsiasi, e sia G l'insieme degli elementi invertibili di M . G sicuramente è non vuoto poichè contiene u . Poi si può vedere che G è un gruppo rispetto alla stessa operazione di M . Il gruppo G viene detto gruppo degli invertibili del monoide M .

Definizione 57. (Notazione moltiplicativa nei gruppi).

Teorema 19. (L'unità di un sottogruppo è l'unità del gruppo).

Sia G un gruppo e H un suo sottogruppo. Allora $H \leq G$, $1_H \in H$, $1_G \in G \Rightarrow 1_H = 1_G$.

Dimostrazione.

$1_H \in H \Rightarrow 1_H \in G \Rightarrow 1_H \cdot 1_H = 1_H = 1_H \cdot 1_G$. Ciò implica che sia 1_G che 1_H siano inversi di 1_H , ma essendo l'inverso unico si ha che $1_H = 1_G$.

Definizione 58. (Traslazioni sinistra e destra in un semigruppato).

Sia $(S, \cdot)$ un semigruppato, e sia $x \in S$. Allora:

$\sigma_x: z \in S \mapsto x \cdot z \in S$ funzione traslazione a sinistra

$\sigma_x: z \in S \mapsto z \cdot x \in S$ funzione traslazione a destra.

Definizione 59. (Elementi cancellabili a sinistra, a destra e cancellabili).

Sia $(G, \cdot)$ un gruppo e sia $x_0 \in G$. Allora:

x_0 cancellabile a sinistra $\iff (\forall y, z \in G)(xy=xz \Rightarrow y=z)$

x_0 cancellabile a destra $\iff (\forall y, z \in G)(yx=zx \Rightarrow y=z)$

Un elemento si definisce cancellabile se lo è sia a sinistra che a destra.

Un elemento è non cancellabile quando:

x_0 non cancellabile a sinistra $\iff (\exists y, z \in G)(xy=xz \wedge y \neq z)$

x_0 non cancellabile a destra $\iff (\exists y, z \in G)(yx=zx \wedge y \neq z)$.

Definizione 60. (Loro caratterizzazione a partire dalle traslazioni).

Affermiamo senza dimostrazione che:

Una x è cancellabile a sinistra rispetto all'operazione se e solo se la funzione traslazione a sinistra è iniettiva.

Una x è cancellabile a destra rispetto all'operazione se e solo se la funzione traslazione a destra è iniettiva.

Una x è cancellabile rispetto all'operazione se e solo se l'operazione è commutativa e x cancellabile a destra e a sinistra.

Una x non è cancellabile a sinistra rispetto all'operazione se e solo se la funzione traslazione a sinistra non è iniettiva.

Una x non è cancellabile a destra rispetto all'operazione se e solo se la funzione traslazione a destra non è iniettiva.

Una x non è cancellabile rispetto all'operazione se e solo se l'operazione non è commutativa.

Teorema 20. (Simmetrizzabile (dx/sx) implica cancellabile (dx/sx). L'inverso non vale).

Gli elementi simmetrizzabili nei monoidi sono cancellabili. Ovvero sia $(S, *, t)$ un monoido e sia $a \in S$, allora a è simmetrizzabile a destra rispetto all'operazione $*$ implica che a è cancellabile a sinistra rispetto all'operazione $*$. Stessa cosa vale a destra.

Dimostrazione 1 a sx.

$(\exists \bar{a} \in S)(a*\bar{a}=t)$.

$(\forall x, y \in S)(a*x=a*y \Rightarrow \bar{a}*(a*x)=\bar{a}*(a*y))$.

Quindi $\bar{a}*(a*x)=(\bar{a}*a)*x=t*x=x$ e $\bar{a}*(a*y)=(\bar{a}*a)*y=t*y=y$, quindi ciò implica che $x=y$. Quindi a cancellabile a sinistra.

Dato un gruppo $(G, \cdot)$: $(\forall x)(x \in U(G) \Rightarrow x \text{ cancellabile})$.

Dimostrazione 2.

$x \in U(G) \implies (\exists \bar{x} \in G)(x \cdot \bar{x} = \bar{x} \cdot x = 1_G)$.

Siano allora $(y, z \in G)(xy=xz) \implies y=1_G \cdot y=\bar{x} \cdot x \cdot y=\bar{x} \cdot x \cdot z=1_G \cdot z=z$.

Analogamente $(y, z \in G)(yx=zx) \implies y=y \cdot 1_G=y \cdot \bar{x} \cdot x=z \cdot \bar{x} \cdot x=z \cdot 1_G=z$.

Attenzione. L'opposto non è necessariamente vero: cancellabilità non implica invertibilità. Per esempio, in $(\mathbb{Z}, \cdot)$ nessun elemento a parte l'uno è invertibile, ma tutti sono cancellabili.

Teorema 21. (Ogni elemento invertibile di un semigruppato determina traslazioni biettive).

Sia $(S, \cdot)$ un semigruppato e $x \in S$, allora se $x \in U(S)$ la traslazione di x è biettiva.

Dimostrazione.

Sia σ_x traslazione sinistra e φ_x traslazione destra. Allora $\sigma_{x^{-1}}=\sigma_x^{-1}$ e $\varphi_{x^{-1}}=\varphi_x^{-1}$, se applico:

$(\sigma_{x^{-1}} \circ \sigma_x)(z)=\sigma_{x^{-1}}(\sigma_x(z))=\sigma_{x^{-1}}(xz)=x^{-1}(xz)=z$. Quindi la composizione delle due è l'identità. Questo significa che se x è invertibile allora σ_x e φ_x sono biettive.

Definizione 61. (Tavola di Cayley di un'operazione binaria e visualizzazione, tramite questa, delle proprietà algebriche della struttura quali commutatività, esistenza di elementi neutri, elementi simmetrizzabili, cancellabili a destra o a sinistra).

Data una tavola di Cayley, tramite questa possiamo vedere se l'operazione è:

- 1) commutativa se la tavola è simmetrica rispetto alla diagonale principale
- 2) elemento neutro $\iff$ riga o colonna corrispondente uguale alla colonna o riga
- 3) simmetrico a destra se nella riga dell'elemento c'è il neutro
- 4) simmetrico a sinistra se nella colonna dell'elemento c'è il neutro
- 5) cancellabile se tutti gli elementi della colonna (a dx) o riga (a sx) sono diversi.

Definizione 62. (L'insieme degli elementi cancellabili a destra (risp. a sinistra) è una parte stabile del monoide di partenza).

Definizione 63. (Potenze (o multipli in notazione additiva) di un elemento di un semigrupp).

Sia $(S, *)$ un semigrupp:

$$(\forall x \in S)(\forall m, n \in \mathbb{Z})(x^m \in S \wedge x^n \in S \Rightarrow x^m \cdot x^n = x^{m+n})$$

$$(\forall x \in S)(\forall m, n \in \mathbb{Z})(x^m \in S \wedge x^n \in S \Rightarrow (x^m)^n = x^{m \cdot n})$$

Definizione 64. (Regole delle potenze di uno stesso elemento (dimostrate più avanti per Induzione di prima forma)).

Definizione 65. (Le potenze di uno stesso elemento commutano sempre).

Notiamo che le potenze di uno stesso elemento commutano tra di loro ossia $x^m \cdot x^n = x^{m+n} = x^{n+m} = x^n \cdot x^m$.

Definizione 66. (Gruppi ciclici).

Lemma. Sia $(G, \cdot)$ un gruppo ed a un suo elemento. Il sottoinsieme $H := \{a^n \mid n \in \mathbb{Z}\}$ di G è un suo sottogruppo.

Definizione. Sia $(G, \cdot)$ un gruppo e a un suo elemento. Si dice *sottogruppo ciclico generato da a* e si denota con $\langle a \rangle$ il sottogruppo costituito dalle potenze di a con esponenti interi. Diremo che G è un *gruppo ciclico* se vi è un suo elemento a tale che $G = \langle a \rangle$.

Attenzione: In notazione additiva, ossia se il gruppo è $(G, +)$, scriveremo $G = \langle g \rangle = \{ng \mid n \in \mathbb{Z}\}$.

Definizione 67. $(m\mathbb{Z})$.

Il gruppo $(\mathbb{Z}, +)$ contiene oltre che al sottogruppo nullo che contiene solo 0, contiene anche altri sottogruppi ciclici. Per ogni $n \geq 0$, il sottoinsieme di $\mathbb{Z}$ dei multipli interi di n $n\mathbb{Z} = \{nt \mid t \in \mathbb{Z}\}$ è un sottogruppo di $(\mathbb{Z}, +)$.

Teorema 22. (I sottogruppi $m\mathbb{Z}$ di $\mathbb{Z}$ sono tutti e soli i sottogruppi di $\mathbb{Z}$ (senza dimostrazione)).

Sia $m \in \mathbb{Z}$, $m\mathbb{Z} = \{n \in \mathbb{Z} \mid (\exists k \in \mathbb{Z})(n = mk)\} \leq \mathbb{Z}$. Inoltre $m\mathbb{Z}$ è un sottogruppo di $\mathbb{Z}$. In generale stiamo definendo i multipli m in $\mathbb{Z}$. I sottogruppi $m\mathbb{Z}$ sono tutti e i soli sottogruppi di $\mathbb{Z}$.

Definizione 68. (Omomorfismi tra strutture algebriche ad una operazione binaria).

Siano $(A, *)$ e $(\bar{A}, \bar{*})$ due strutture algebriche. Allora: $\varphi: A \rightarrow \bar{A}$ omomorfismo $\iff (\forall x, y \in A)(\varphi(x * y) = \varphi(x) \bar{*} \varphi(y))$. Un'omomorfismo è dunque una funzione che ci permette di "passare" da una struttura ad un'altra conservando però le proprietà delle operazioni.

Definizione 69. (Monomorfismi).

Un omomorfismo iniettivo si dice monomorfismo.

Definizione 70. (Epimorfismi).

Un omomorfismo suriettivo si dice epimorfismo.

Definizione 71. (Isomorfismi).

Un omomorfismo biiettivo si dice isomorfismo.

Definizione 72. (Automorfismi).

Un isomorfismo il cui dominio è anche il suo codominio si dice automorfismo.

Teorema 23. (Inversa di un isomorfismo è un isomorfismo).

Siano $(S, *)$ e $(\bar{S}, \bar{*})$ due strutture algebriche. Se $\varphi: S \rightarrow \bar{S}$ è un isomorfismo, allora $\varphi^{-1}: \bar{S} \rightarrow S$ è a sua volta un isomorfismo. $(\forall x, y \in \bar{S})(\varphi^{-1}(x \bar{*} y) = \varphi^{-1}(x) * \varphi^{-1}(y))$

Dimostrazione.

Dato che la funzione è biettiva, basta dimostrare che l'inversa è un omomorfismo. Siano $x, y \in \bar{S}$. Essendo $\varphi \circ \varphi^{-1} = id_{\bar{S}}$, allora abbiamo che: $\varphi^{-1}(x \bar{*} y) = \varphi^{-1}(\varphi(\varphi^{-1}(x)) \bar{*} \varphi(\varphi^{-1}(y))) = \varphi^{-1}(\varphi(\varphi^{-1}(x) * \varphi^{-1}(y))) = \varphi^{-1}(x) * \varphi^{-1}(y)$. Che è la tesi.

Teorema 24. (Gli epimorfismi conservano commutatività).

Siano $(S, *)$ e $(\bar{S}, \bar{*})$ strutt. algebriche tale che $*$ è un'operazione commutativa e sia $\varphi: S \mapsto \bar{S}$ un'epimorfismo. Vogliamo dimostrare che anche l'operazione $\bar{*}$ è commutativa.

Dimostrazione.

Siano $y_1, y_2 \in \bar{S}$. Essendo la funzione suriettiva, $(\exists x_1, x_2 \in S)(\varphi(x_1)=y_1 \wedge \varphi(x_2)=y_2)$. Allora: $y_1 \bar{*} y_2 = \varphi(x_1) \bar{*} \varphi(x_2) = \varphi(x_1 * x_2) = \varphi(x_2 * x_1) = \varphi(x_2) \bar{*} \varphi(x_1) = y_2 \bar{*} y_1$. E dunque l'operazione $\bar{*}$ è commutativa.

Teorema 25. (Gli epimorfismi conservano associatività).

Teorema 26. (Gli epimorfismi conservano elementi neutri).

Dimostrazione.

Siano $(S, *)$ e $(\bar{S}, \bar{*})$ strutt. algebriche, $\varphi: S \mapsto \bar{S}$ un'epimorfismo, sia $1_S \in S$ elemento neutro, e sia $y \in \bar{S}$. Essendo la funzione suriettiva, $(\exists x \in S)(\varphi(x)=y)$. Allora: $y \bar{*} \varphi(1_S) = \varphi(x) \bar{*} \varphi(1_S) = \varphi(x * 1_S) = \varphi(x) = y$. Quindi $\varphi(1_S)$ è elemento neutro di $(\bar{S}, \bar{*})$.

Teorema 27. (Gli epimorfismi conservano simmetrici).

Definizione 73. (Gli isomorfismi conservano anche la cancellabilità).

Definizione 74. (Invarianza delle proprietà algebriche per isomorfismi).

2.2 Anelli

Definizione 75. (Anello).

Sia $A \neq \emptyset$, e siano $+, \cdot$ due operazioni binarie interne di A . La struttura algebrica $(A, +, \cdot)$ si dice anello se:

- 1) $(A, +)$ è un gruppo abeliano
- 2) $(A, \cdot)$ è un semigrupp
- 3) $\cdot$ è distributivo rispetto a $+$: $(\forall a, b, c \in A)(a \cdot (b+c) = ab+ac)$.

Definizione 76. (Anello commutativo).

Se l'operazione $\cdot$ di un anello è commutativa, l'anello si dice anello commutativo.

Definizione 77. (Anello unitario).

Se l'operazione $\cdot$ di un anello è dotata di elemento neutro, l'anello si dice anello unitario.

Definizione 78. (Elementi neutri).

Dato che in un anello possono esistere due elementi neutri (uno per la prima ed uno per la seconda operazione), indichiamo con 0_A l'elemento neutro rispetto all'operazione $+$, e con 1_A l'elemento neutro dell'operazione $\cdot$, se esiste.

Definizione 79. (Opposti e inversi).

In un anello A si indica con 0_A l'elemento neutro rispetto a $+$, e si chiama zero dell'anello. Inoltre sappiamo che $\forall a \in A, -a$ è il simmetrico rispetto a $+$ e si chiama **opposto** di a . Non è detto che il semigrupp $(A, \cdot)$ abbia elemento neutro. Se ce l'ha, e quindi è un monoide, si parla di anello unitario e si indica con 1_A l'elemento neutro rispetto a $\cdot$, e si chiama unità dell'anello. Il simmetrico rispetto a $\cdot$ si indica con a^{-1} e si chiama **inverso**.

Definizione 80. (Multipli).

Sia x elemento di un anello e $n \in \mathbb{N}$. Se $n > 0$, definiamo $nx = n + n + \dots + n$, n volte. Inoltre definiamo $(-n)x = -n + (-n) + \dots + (-n)$, $|n|$ volte. Se $n = 0$, allora $0n = 0_A$. Se l'anello è unitario, osserviamo che $(n1_s)x = nx$.

Definizione 81. (Potenze).

Sia $x \in A$ elemento di un anello e sia $n \in \mathbb{N}$. Se $n > 0$, definiamo $x^n = x \cdot x \cdot x \cdot \dots \cdot x$, n volte. Inoltre definiamo $x^{-n} = x^{-1} \cdot x^{-1} \cdot \dots \cdot x^{-1}$, n volte. Se $n = 0$ e l'anello è unitario, definiamo $x^0 = 1_A$.

Definizione 82. (Moltiplicazione per lo zero dell'anello).

Dato un anello $(A, +, \cdot)$ vogliamo dimostrare che $\forall x \in A, 0_A \cdot x = x \cdot 0_A = 0_A$

Dimostrazione.

Sia $x \in A$. Allora $0_A \cdot x = (x - x)x = xx - xx = 0_A$. Equivalentemente $x \cdot 0_A = x(x - x) = xx - xx = 0_A$.

Definizione 83. (Moltiplicazione per l'inverso di un elemento).

Definizione 84. (Moltiplicazione per l'inverso di un elemento). Un elemento $u \in A$ si dice unità o anche elemento invertibile di A se esiste in A un suo inverso rispetto al prodotto, ossia un elemento v tale che $uv = vu = 1_A$. Di solito l'inverso di un elemento a (che, se esiste, è sempre unico) si indica con a^{-1} . Due elementi a, b di A si dicono associati l'uno all'altro se esiste una unità $u \in A$ tale che $a = ub$ (e quindi $b = u^{-1}a$).

Definizione 85. (Distributività della moltiplicazione rispetto alla differenza).

Dati due x, y di un anello, allora diremo che $x - y = x + (-y)$. Per ogni x, y si osserva che $x(-y) = (-x)y = -(xy)$. Da questo segue che il prodotto è distributivo rispetto alla differenza: $(\forall x, y, z \in A)(x \cdot (y - z) = x \cdot (y + (-z)) = xy + x(-z) = xy - xz)$.

Definizione 86. (Moltiplicazione per un multiplo dell'unità).

Definizione 87. (Altre proprietà).

Sia A un anello. Allora:

- i) L'elemento neutro rispetto alla somma è unico;
- ii) Per ogni elemento $a \in A$ l'opposto è unico;
- iii) Vale la proprietà di cancellazione per la somma $a + c = b + c \implies a = b$;
- iv) $\forall a \in A, 0_A \cdot a = a \cdot 0_A = 0_A$;

Se inoltre A è un anello commutativo con identità 1_A , allora:

- v) L'identità rispetto al prodotto è unico;
- vi) L'opposto $-a$ di un elemento $a \in A$ è $(-1_A) \cdot a$

Dimostrazione.

Le proprietà i), ii), iii) derivano dal fatto che $(A, +)$ è un gruppo.

iv) Sia a un qualsiasi elemento di A . Si hanno le uguaglianze: $0_A \cdot a = (0_A + 0_A) \cdot a = 0_A \cdot a + 0_A \cdot a$. Sommando ai due membri estremi dell'uguaglianza l'opposto di $(0_A \cdot a)$ troviamo da un lato $(0_A \cdot a) + (- (0_A \cdot a)) = 0_A$ e dall'altro $0_A \cdot a + 0_A \cdot a + (- (0_A \cdot a)) = 0_A \cdot a + 0_A \cdot a = 0_A \cdot a$. Allora $0_A = 0_A \cdot a$, come volevasi.

v) L'unicità dell'identità moltiplicativa si prova in modo del tutto analogo a quello seguito per l'identità additiva.

vi) Basta provare che $(-1_A) \cdot a$ soddisfa la definizione di l'opposto di a , ossia che sommato con lui dà 0_A :

$$a + (-1_A) \cdot a = 1_A \cdot a + (-1_A) \cdot a = (1_A + (-1_A)) \cdot a = 0_A \cdot a = 0_A.$$

Definizione 88. (Omomorfismo di anelli).

Siano A e B due anelli. Una funzione $f: A \rightarrow B$ si dice **omomorfismo di anelli** se:

- i) f è un omomorfismo dei gruppi additivi $(A, +)$ e $(B, +)$ (ossia rispetta la somma): $\forall a, \bar{a} \in A: f(a + \bar{a}) = f(a) + f(\bar{a})$
- ii) f è un omomorfismo dei semigrupp moltiplicativi $(A, \cdot)$ e $(B, \cdot)$ (ossia rispetta il prodotto): $\forall a, \bar{a} \in A: f(a \cdot \bar{a}) = f(a) \cdot f(\bar{a})$.
- iii) Se inoltre A e B hanno identità, si richiede che valga anche: $f(1_A) = 1_B$.

Infine un omomorfismo di anelli si dice epimorfismo se è suriettivo, monomorfismo se è iniettivo e isomorfismo se è biunivoco.

Definizione 89. (Automorfismo di anelli).

Due anelli R ed S si dicono isomorfi se esiste un isomorfismo da R in S . In tal caso scriveremo $R \simeq S$. Da un punto di vista algebrico astratto, due anelli isomorfi sono considerati come "lo stesso" anello: l'isomorfismo trasferisce infatti tutte le proprietà algebriche (cioè derivanti dalle sole operazioni che lo definiscono come anello) da uno dei due anelli all'altro.

Un endomorfismo di un anello R è un omomorfismo da R in se stesso; mentre un isomorfismo di R in se stesso si dice automorfismo di R .

Definizione 90. (Anello delle parti con intersezione e unione).

Definizione 91. (Legge di annullamento del prodotto).

Dato un anello $(A, +, \cdot)$, diremo che nell'anello vale la legge di annullamento del prodotto se e solo se $(\forall x, y \in A)(x \cdot y = 0_A \implies (x = 0_A \vee y = 0_A))$.

Teorema 28. (Anelli interi).

Un anello in cui vale la legge di annullamento del prodotto si dice anello integro. Inoltre diciamo che un anello è integro se e solo se ogni elemento eccetto lo zero è cancellabile e se e solo se non ha divisori dello zero diversi da zero stesso.

Dimostrazione.

Preso R anello, se non è integro allora ha divisori dello zero diversi da 0_R . Supponiamo che $a \in R$ sia divisore sinistro dello zero. Allora $(\exists b \in R - \{0_R\})(ab = 0_R)$. Ma vale $a = 0_R \vee b = 0_R$, quindi abbiamo una contraddizione e R non può avere divisori dello zero diversi da zero, per cui è integro.

Definizione 92. (Domini di integrità).

Un anello commutativo unitario integro si dice dominio di integrità.

Definizione 93. (Divisori (sx/dx) dello zero).

Sia $(A, +, \cdot)$ un anello. Allora:

$x \in A - \{0_A\}$ divisore sinistro dello zero $\Leftrightarrow (\exists y \in A - \{0_A\})(xy = 0_A)$

$x \in A - \{0_A\}$ divisore destro dello zero $\Leftrightarrow (\exists y \in A - \{0_A\})(yx = 0_A)$

Un elemento divisore sinistro e destro si dice semplicemente divisore dello zero.

Teorema 29. (Un elemento è un divisore sinistro (risp. destro) dello zero se e solo se non è cancellabile a sinistra (risp. a destra)).

Sia $(A, +, \cdot)$ un anello. Allora:

$x \in A$ divisore sinistro dello zero $\Leftrightarrow x$ non cancellabile a sinistra

$x \in A$ divisore destro dello zero $\Leftrightarrow x$ non cancellabile a destra

Dimostrazione.

Dimostriamo a sinistra, dato che a destra la dimostrazione è analoga.

$\Rightarrow$) Sia $x \in A$ divisore sinistro dello zero, allora $(\exists y \in A - \{0_A\})(xy=0_A)$.

Per assurdo, se x fosse cancellabile a sinistra, allora $x \cdot y=0_A=x \cdot 0_A \Rightarrow y=0_A$ che è assurdo, in quanto $y \in A - \{0_A\}$.

$\Leftarrow$) Per ipotesi, $(\exists y, z \in A)(y \neq z \wedge xy=xz)$. Quindi, $x(y-z)=xy-xz=0$ nonostante $y-z=0$, dunque x è divisore a sinistra dello zero in quanto esiste un valore $y-z \neq 0$: $x(y-z)=0$.

Teorema 30. (Un anello commutativo unitario è un dominio di integrità se e solo se è privo di divisori dello zero).

Sia $(A, +, \cdot)$ un anello commutativo unitario. Allora è dominio di integrità se e solo se è privo di divisori dello zero

Dimostrazione $\Rightarrow$.

Se l'anello è dominio di integrità, vale la legge di annullamento del prodotto. Per assurdo, sia $x \in A$ un divisore dello zero. Allora $(\exists y \in A - \{0\})(xy=0)$ e dunque per la legge di annullamento del prodotto $x=0 \vee y=0$ che va contro l'ipotesi che siano entrambi non zero.

Dimostrazione $\Leftarrow$.

Se nessun elemento è divisore dello zero, allora tutti gli elementi sono cancellabili. Dunque, se consideriamo $(\forall x, y \in A)(x \neq 0 \wedge xy=0 \Rightarrow y=0)$ che è la tesi.

Teorema 31. (In un anello con almeno due elementi lo zero non è cancellabile; in particolare lo zero non è invertibile e quindi differisce dall'unità).

Sia A un anello. Se A ha due elementi, allora lo 0 non è cancellabile e in particolare non è invertibile.

Dimostrazione.

$0_x=0$ e 0 non è cancellabile perchè altrimenti avremmo che $x=0$. Dato che non è cancellabile allora non è invertibile.

Definizione 94. (Corpi).

Un anello si dice corpo se $(A - \{0_A\}, \cdot)$ è un gruppo, cioè esiste l'unità e ogni elemento dell'anello eccetto lo zero è dotato di inverso.

Definizione 95. (Campi).

Un corpo commutativo si dice campo.

Teorema 32. (Ogni campo è un dominio di integrità).

Dimostrazione.

Un campo è un corpo commutativo, ed un corpo è un anello unitario. Un anello commutativo unitario è dominio di integrità se e soltanto se è privo di divisori dello zero. Ogni elemento di un campo, eccetto lo zero, è invertibile, e dunque cancellabile. Un elemento cancellabile non può essere divisore dello zero, e quindi non esistono divisori dello zero. Dunque il campo è dominio di integrità. L'inverso non vale.

3 Parte terza: Relazioni binarie

3.1 Concetti di base

Definizione 96. (Relazioni binarie).

Dati due insiemi A e B , il loro prodotto cartesiano è l'insieme delle coppie ordinate definito nel modo seguente $A \times B := \{(a,b) \mid a \in A \wedge b \in B\}$. Si definisce relazione binaria R su un insieme non vuoto A la corrispondenza $A \mapsto A$. Si indica con $\text{Rel}(A)$ l'insieme delle relazioni in A . Quindi $\text{Rel}(A)$ è un sottoinsieme di $A \times A$, ossia $\text{Rel}(A) = \{(A, A, G) \mid G \subseteq A \times A\}$. Due elementi x e y sono messi in relazione da R se $(x,y) \in R$, ed in tal caso si scrive xRy . Una relazione binaria è, quindi, uno specifico tipo di corrispondenza che mette in relazione elementi di uno stesso insieme. Se $\rho \in \text{Rel}(A)$, $\rho^\#$ è il grafico di ρ , ovvero $\rho = (A, A, \rho^\#)$ e la diagonale di A si chiama $\Delta_A = \{(a,a) \mid a \in A\}$.

Definizione 97. (Proprietà riflessiva).

ρ riflessiva $\iff (\forall x \in A)(x\rho x)$.

Definizione 98. (Proprietà antiriflessiva).

ρ antiriflessiva $\iff (\forall x \in A)(\neg(x\rho x))$.

Definizione 99. (Proprietà simmetrica).

ρ simmetrica $\iff (\forall x,y \in A)(x\rho y \Rightarrow y\rho x)$.

Definizione 100. (Proprietà asimmetrica).

ρ asimmetrica $\iff (\forall x,y \in A)(x\rho y \wedge y\rho x \Rightarrow x=y)$.

Definizione 101. (Proprietà transitiva).

ρ transitiva $\iff (\forall x,y,z \in A)(x\rho y \wedge y\rho z \Rightarrow x\rho z)$.

Per verificare la transitività basta guardare alle terne di elementi a due a due distinti. Nei casi banali in cui $b=a$ o $b=c$ la transitività è subito verificata.

Definizione 102. (Relazioni di equivalenza).

Una relazione di equivalenza è un concetto matematico che esprime in termini formali quello intuitivo di "oggetti che condividono una certa proprietà". Una relazione di equivalenza $\sim$ (che si legge "equivalente a", procedendo da sinistra verso destra) è una relazione binaria tra elementi di un insieme A che soddisfa la proprietà *riflessiva, simmetrica e transitiva*. L'insieme delle relazione di equivalenza su A si indica con $\text{Eq}(A)$. Due elementi tra i quali sussiste una relazione di equivalenza si dicono equivalenti per la relazione $\sim$: la proprietà di simmetria consente infatti di prescindere dall'ordine con cui quegli elementi compaiono all'interno della relazione.

Definizione 103. (Relazioni d'ordine).

In matematica, più precisamente in teoria degli ordini, una relazione d'ordine di un insieme è una relazione binaria tra elementi appartenenti all'insieme che gode della proprietà *riflessiva, asimmetrica e transitiva*. Si definisce insieme parzialmente ordinato (oppure ordine) la coppia costituita da un insieme e da una relazione d'ordine su di esso.

Definizione 104. (Relazione d'ordine largo e stretto). Molto spesso la relazione d'ordine *riflessiva, asimmetrica e transitiva* è chiamata di ordine largo, e il suo insieme di definizione si indica con $\text{OL}(A)$. Se una relazione d'ordine ha la proprietà di essere *antiriflessiva, asimmetrica e transitiva*, allora si dice che è di ordine stretto, e il suo insieme di definizione si indica con $\text{OS}(A)$.

Definizione 105. (Per una relazione d'ordine stretto bastano la antiriflessività e la transitività).

L'asimmetria nelle relazioni d'ordine stretto è superflua poichè l'antecedente è sempre falso. Infatti $x\rho y \wedge y\rho x$, ma allora per la transitività $x\rho x$ che è assurdo.

Definizione 106. (Relazione duale).

Per ogni relazione si può definire la sua relazione "opposta", che chiamiamo duale. Data una relazione binaria ρ su un insieme A , definiamo la relazione duale $\bar{\rho}$: $(\forall x,y \in A)(x\bar{\rho}y \iff y\rho x)$.

Definizione 107. (Diagonale di un quadrato cartesiano).

La diagonale si S è $\Delta_S = \{(x,y) \in S \mid x=y\}$.

Definizione 108. (Controllo delle proprietà delle relazioni binarie guardando il grafico e la relazione duale).

Sia $\rho = (S, S, G)$ allora:

- 1) ρ è riflessiva se e solo se $\Delta_S \subseteq G$
- 2) ρ è antiriflessiva se e solo se $\Delta_S \cap G = \emptyset$ (ovvero nessun elemento della diagonale appartiene al grafico)
- 3) ρ è simmetrica se e solo se $G = \bar{G}$ (ovvero se il grafico di ρ è uguale a quello della duale)
- 4) ρ è asimmetrica se e solo se $G \cap \bar{G} \subseteq \Delta_S$ (ovvero la diagonale è tutta nel grafico).

Definizione 109. (Relazione d'ordine universale).

$x\rho y \iff x=y$. Se $G=S\times S$, ρ si dice relazione universale (è di equivalenza).

Definizione 110. (Negazione di alcune delle proprietà elencate).

- 1) ρ non è riflessiva $\iff (\exists a \in A)(a \not\rho a)$;
- 2) ρ non è antiriflessiva $\iff (\exists a \in A)(a \rho a)$;
- 3) ρ non è simmetrica $\iff (\exists a, b \in A)(a \rho b \wedge b \not\rho a)$;
- 4) ρ non è asimmetrica $\iff (\exists a, b \in A)(a \rho b \wedge b \rho a \wedge a \neq b)$;
- 5) ρ non è transitiva $\iff (\exists a, b, c \in A)((a \rho b \wedge b \rho c) \wedge a \not\rho c)$

3.2 Relazioni di equivalenza

Definizione 111. (Congruenza modulo un intero).

Dato $m \in \mathbb{Z}$ una congruenza modulo m è la congruenza tale che dati $a, b \in \mathbb{Z}$ $a \equiv_m b \iff m|(a-b) \iff \exists c \in \mathbb{Z} \mid a-b=cm$.

Altre definizioni:

$[a]_m = \{x \in \mathbb{Z} \mid x \equiv_m a\} = \{x \in \mathbb{Z} \mid m|(x-a)\}$;

$[Z]_m = \{[a]_m \mid a \in \mathbb{Z}\}$;

l'insieme quoziente $[Z]_m$ ha ordine m e risulta: $[Z]_m = \{[0], [1], \dots [m-1]\}$;

$[a]_m = \text{rest}(a, m)$; $[a]_m = \{a + mk \mid k \in \mathbb{Z}\}$;

La congruenza $\equiv_0$ è la relazione di uguaglianza, infatti $a-b=k \cdot 0=0 \iff a=b$;

La congruenza $\equiv_1$ è la relazione universale.

Teorema 33. (Congruenze sono Equivalenze).

Ogni congruenza $\equiv_m$ è una relazione d'equivalenza.

Dimostrazione.

Siano $x, t, z \in \mathbb{Z}$. Allora:

1) Riflessività: $x-x=0=0_m$, quindi $x \equiv_m x$

2) Simmetria: $x \equiv_m y \implies (\exists k \in \mathbb{Z})(x-y=km) \implies y-x=(-k)m \implies y \equiv_m x$

3) Transitività: $x \equiv_m y \wedge y \equiv_m z \implies (\exists k_1, k_2 \in \mathbb{Z})(x-y=k_1m \wedge y-z=k_2m) \implies (x-y)+(y-z)=x-z=(k_1+k_2)m$

Notiamo che la relazione di modulo 0 è la relazione di uguaglianza in quanto $a \equiv_m b \iff a-b=0 \iff a=b$. E l'equivalenza di modulo uno è la relazione universale in quanto $(a-b)=1 \cdot (a-b)$

Definizione 112. (Nucleo di equivalenza di un'applicazione).

Data una funzione $f: A \mapsto B$, definiamo la relazione nucleo di equivalenza $KER_f := (A \times A, G)$ che fa equivalere elementi con la stessa immagine: $(\forall x, y \in A)((x, y) \in G \iff f(x)=f(y))$. Notiamo tale relazione anche $\sim_f$ o R_f .

Teorema 34. (Il nucleo di equivalenza è una relazione di equivalenza).

Dimostrazione.

KER_f è riflessiva perchè $(\forall x \in A)(f(x)=f(x) \Rightarrow (x \in KER_f))$

KER_f è simmetrica perchè $(\forall x, y \in A)(xR_f y \Rightarrow f(x)=f(y) \Rightarrow f(y)=f(x) \Rightarrow yR_f x)$

KER_f è transitiva perchè $(\forall x, y, z \in A)((xR_f y \wedge yR_f z) \Rightarrow (f(x)=f(y) \wedge f(y)=f(z)) \Rightarrow (f(x)=f(z)) \Rightarrow xR_f z)$.

Definizione 113. (Classi di equivalenza).

Sia S un insieme su cui è definita una relazione di equivalenza ρ e sia $x \in S$. Allora definiamo: $[x]_\rho = \{y \in S \mid x\rho y\}$, che chiamiamo classe di equivalenza di x di modulo ρ . Due classi di equivalenza se hanno un elemento in comune allora coincidono.

Definizione 114. (Classe di Resto).

Le classi di equivalenza di una congruenza si dicono classi di resto e si notano per brevità: $[x]_m = [x]_{\equiv_m}$.

Definizione 115. (Rappresentante di una Classe di Equivalenza).

Data una classe di resto $[x]_\rho$, diciamo x il rappresentante della classe di resto.

Definizione 116. (Insieme quoziente).

Dato un insieme S ed una relazione d'equivalenza ρ , l'insieme di tutte le classi di equivalenza, degli elementi che appartengono ad A , per ρ : $S/\rho = \{y \in P(S) \mid (\exists x \in S)(y=[x]_\rho)\} = \{[x]_\rho \mid x \in S\}$. Si dice insieme quoziente di S rispetto a ρ .

Teorema 35. (1° Proprietà fondamentale: ogni classe di equivalenza è non vuota).

Dimostrazione.

Per la riflessività $(\forall x \in S)(x\rho x \implies x \in [x]_\rho)$.

Teorema 36. (2° Proprietà fondamentale: le classi di equivalenza sono a due a due disgiunte).

Due classi di equivalenza o coincidono o non hanno alcun elemento in comune, $(\forall x, y \in S)([x]_\rho \neq [y]_\rho \iff [x]_\rho \cap [y]_\rho = \emptyset)$

Dimostrazione.

Supponiamo per assurdo l'intersezione fra le due classi sia non vuota. Allora: $[x]_\rho \cap [y]_\rho \neq \emptyset \implies (\exists z)(z \in [x]_\rho \wedge z \in [y]_\rho) \implies x\rho z \wedge z\rho y \implies x\rho y$.

Teorema 37. (3° Proprietà fondamentale: l'unione (unaria) dell'insieme quoziente è l'insieme stesso).

L'unione di tutte le classi di equivalenza, cioè l'unione unaria dell'insieme quoziente di S, è proprio S. $\bigcup S/\rho = S$.

Dimostrazione.

$\subseteq$) $y \in \bigcup S/\rho \implies (\exists [x]_\rho \in S/\rho)(y \in [x]_\rho) \implies y \in S$

$\supseteq$) $y \in S \implies [y]_\rho \in S/\rho \wedge y \in [y]_\rho \implies y \in \bigcup S/\rho$. E dunque $\bigcup S/\rho = S$.

Definizione 117. (Due elementi sono in relazione di equivalenza se e solo se le classi di cui sono rappresentanti coincidono).

Definizione 118. (Descrizione delle classi di equivalenza rispetto al nucleo di equivalenza di una funzione utilizzando l'applicazione antiimmagine).

Sia $f: A \mapsto B$ un'applicazione e sia $\sim$ il nucleo di equivalenza descritto da f . Definiamo le classi di equivalenza e l'insieme quoziente di f . $\forall x \in A$ $[x]_\sim = \{y \in A \mid x \sim y\} = \{y \in A \mid f(x) = f(y)\} = \overleftarrow{f}(\{f(x)\})$.

In pratica la classe di equivalenza di A rispetto al nucleo è fatta dagli elementi di A che hanno la stessa immagine rispetto a f. Quindi la classe di x è l'antimmagine di f(x). L'applicazione $b \in \text{Im}f \mapsto \overleftarrow{f}(\{b\}) \in A/\sim$ è dunque ben definita perchè $(\exists x \in A)(b = f(x))$ e $\overleftarrow{f}(\{b\}) = [x]_\sim$. Inoltre è biettiva in quanto è suriettiva perchè tutte le classi $[x]_\sim$ sono antimmagini di f(x), ed è iniettiva perchè $(\forall a, b \in \text{Im}f)((x \in \overleftarrow{f}(\{a\}) \wedge y \in \overleftarrow{f}(\{b\})) \implies f(x) = a \wedge f(y) = b)$. Ma $a \neq b \implies x \not\sim y$.

Calcoliamo allora l'inversa $[x]_\sim \in A/\sim \mapsto f(x) \in \text{Im}f$. Bisogna verificare che sia ben definita, poichè potrebbero esistere elementi $y \in A$ che stanno in $[x]_\sim$ e quindi si avrebbe $[x]_\sim = [y]_\sim$. Ma per la definizione di nucleo di equivalenza, $[x]_\sim = [y]_\sim \iff x \sim y$ e $x \sim y \iff f(x) = f(y)$, quindi è un'applicazione ben definita. In conclusione $|A/\sim| = |\text{Im}f|$.

Teorema 38. (Teorema fondamentale di omomorfismo per insiemi).

Sia $f: A \mapsto B$ un'applicazione e sia $\sim_f$ il nucleo di equivalenza di f . Abbiamo inoltre la proiezione canonica di A su $A/\sim_f$ $\epsilon: x \in A \mapsto [x]_{\sim_f} \in A/\sim_f$; $j: x \in \text{Im}f \mapsto x \in B$ che è un'immersione iniettiva e l'applicazione $\bar{f}: [x]_{\sim_f} \in A/\sim_f \mapsto f(x) \in \text{Im}f$. Il teorema ci dice che $\bar{f}$ è biettiva e se applico prima l'immersione, poi $\bar{f}$ e infine ϵ , ottengo f.

Dimostrazione.

$\bar{f}$ biettiva) Definisco $\alpha: f(x) \in \text{Im}f \mapsto [x]_{\sim_f} \in A/\sim_f$, è suriettiva perchè: $\bar{y} \in A/\sim_f$, cioè $(\exists y \in A)(\bar{y} = [y]_{\sim_f})$, $\alpha(f(y)) = [y]_{\sim_f} = \bar{y}$. E' anche iniettiva perchè $[x]_{\sim_f} = [y]_{\sim_f} \iff f(x) = f(y)$.

Definisco $\bar{f} = \alpha^{-1}$ che è proprio la funzione che volevamo e in più $\bar{f}$ è biettiva.

$f = j \circ \bar{f} \circ \epsilon$) Per quanto riguarda il dominio e il codominio ci troviamo. Vediamo se il grafico corrisponde: $(j \circ \bar{f} \circ \epsilon)(x) = j(\bar{f}(\epsilon(x))) = j(\bar{f}([x]_{\sim_f})) = j(f(x)) = f(x)$.

Definizione 119. (Corollario: ogni applicazione è la composta di un'applicazione iniettiva con una suriettiva).

$(\forall f: A \mapsto B)$ esiste $g: C \mapsto B$ iniettiva e $h: A \mapsto C$ suriettiva tale che $f = g \circ h$. In pratica ogni funzione si può scrivere come composizione di una funzione iniettiva e una suriettiva.

Definizione 120. (Proiezione Canonica).

Dato un insieme S su cui è definita una rel. d'equivalenza ρ , diciamo proiezione canonica la funzione che associa ad ogni elemento la propria classe di equivalenza. $\pi: x \in A \mapsto [x]_\sim \in A/\sim$

Teorema 39. (Suriettività della Proiezione Canonica).

Dimostrazione.

Data una classe di equivalenza, per la prima proprietà fondamentale essa sarà non vuota. Ogni suo elemento l'avrà come immagine, e pertanto la funzione proiezione canonica è suriettiva.

Definizione 121. (Partizioni).

Dato un insieme A, un insieme F si dice partizione di A se e solo se:

- 1) $(\forall X \in F)(X \neq \emptyset)$
- 2) $(\forall X, Y \in F)(X \neq Y \implies X \cap Y = \emptyset)$
- 3) $\bigcup F = A$

Segue che ogni insieme è dotato di due partizioni banali, sè stesso e l'insieme di tutti i suoi singleton. Inoltre, si può verificare che per ogni relazione d'equivalenza ρ l'insieme quoziente X/ρ è una partizione.

Teorema 40. (Teorema fondamentale su relazioni di equivalenza e partizioni).

Sia $\sim$ una relazione di equivalenza in A . Ogni elemento di A appartiene a una sola classe di equivalenza. Allora $A/\sim$ è una partizione di A , ($\forall \sim \in \text{Eq}(A))(A/\sim \in \text{Part}(A))$. Quindi per ogni insieme A , esiste una funzione biettiva $f: \sim \in \text{Eq}(A) \mapsto A/\sim \in \text{Part}(A)$, e si chiama biezione canonica.

Esiste dunque una corrispondenza biunivoca tra relazioni di equivalenza e partizioni: da ogni relazione di equivalenza si può definire una partizione e da ogni partizione si può definire una relazione di equivalenza.

Dimostrazione.

1) Dimostriamo che f è iniettiva. Prendiamo $\sim_1, \sim_2 \in \text{Eq}(A)$ tale che $f(\sim_1) = f(\sim_2)$ ovvero $A/\sim_1 = A/\sim_2$. Allora: $(\forall x, y \in A)(x \sim_1 y \iff [x]_{\sim_1} = [y]_{\sim_1} \iff (\exists z, w \in A)([x]_{\sim_1} = [z]_{\sim_2} \wedge [y]_{\sim_1} = [w]_{\sim_2} \iff w \sim_2 z) \iff x \sim_2 y)$. Quindi $\sim_1 = \sim_2$ e dunque f è iniettiva.

2) Dimostriamo che f è suriettiva. Sia $P \in \text{Part}(A)$ e la relazione $\sim: (\forall x, y \in A)(x \sim y \iff ((\exists Z \in P)(x \in Z \wedge y \in Z)))$. In pratica x è in relazione con y se x e y appartengono allo stesso elemento della partizione.

Vogliamo dimostrare che $\sim$ è una relazione di equivalenza, e cioè che gode della proprietà riflessiva, simmetrica, e transitiva.

1) Chiaramente $(\forall x \in A)(\exists Z \in P)(x \in Z \wedge x \in Z)$, quindi la relazione è riflessiva.

2) $(\forall x, y \in A)(\exists Z \in P)((x \in Z \wedge y \in Z) \iff (y \in Z \wedge x \in Z))$ per la commutatività di $\wedge$ e dunque la relazione è simmetrica.

3) Presi $x, y, z \in A$ tale che $x \sim y \sim z$, allora $(\exists w_1, w_2 \in P)((x \in w_1 \wedge y \in w_1) \wedge (y \in w_2 \wedge z \in w_2) \implies w_1 \cap w_2 \neq \emptyset \implies w_1 = w_2)$ in quanto P è una partizione. Pertanto x e z fanno parte dello stesso insieme e sono equivalenti, quindi la relazione è transitiva.

Ora vediamo se $f(\sim) = f$. Ed è vero perché $f(\sim)$ è l'insieme quoziente e l'insieme quoziente è proprio l'insieme di tutti gli elementi che stanno nella parte della partizione. Pertanto, per ogni partizione esiste un'associata relazione di equivalenza, e pertanto f è suriettiva e biettiva.

Definizione 122. (Applicazioni nel trovare tutte le relazioni di equivalenza su un dato insieme).

3.3 Relazioni d'ordine

Teorema 41. (Definizione di una relazione di ordine largo a partire da una di ordine stretto e viceversa (sd)).

Se $\rho \in \text{OL}(A)$, definisco $\rho^\wedge: (\forall x, y \in A)(x \rho^\wedge y \iff (x \rho y \wedge x \neq y))$.

Se $\rho \in \text{OS}(A)$, definisco $\rho^\vee: (\forall x, y \in A)(x \rho^\vee y \iff (x \rho y \vee x = y))$.

E dichiariamo senza dimostrazione che la funzione $f: \rho \in \text{OL}(A) \mapsto \rho^\wedge \in \text{OS}(A)$ è biettiva e la sua inversa è $f^{-1}: \text{OS}(A) \mapsto \rho^\vee \in \text{OL}(A)$.

Pertanto, per ogni relazione d'ordine stretto esiste una corrispondente relazione d'ordine largo e viceversa).

Definizione 123. (Insiemi ordinati).

Sia $S \neq \emptyset$ e sia ρ una relazione d'ordine su S . La coppia (S, ρ) si dice insieme ordinato.

Definizione 124. (Ordine indotto su una parte).

Sia (S, ρ) un insieme ordinato e sia $T \subseteq S$. Definiamo relazione d'ordine indotta da (S, ρ) su T la relazione d'ordine: $\rho_T = (T \times T, \rho \cap (T \times T))$

Definizione 125. (Sottoinsiemi ordinati).

Dato un insieme ordinato (S, ρ) e dato $T \subseteq S$ e ρ_T la relazione d'ordine indotta da (S, ρ) su T , allora definiamo (T, ρ_T) sottoinsieme ordinato di (S, ρ) .

Definizione 126. (Elementi confrontabili).

Dato un insieme ordinato (S, ρ) , due elementi $x, y \in S$ si dicono confrontabili se e solo se $x \rho y \vee y \rho x$.

Definizione 127. (Minimo, massimo).

Dato un insieme ordinato (S, ρ) allora:

$m \in S$ massimo di $S : \iff (\forall x \in S)(x \rho m)$

$m \in S$ minimo di $S : \iff (\forall x \in S)(m \rho x)$.

Teorema 42. (Unicità di minimo e massimo).

Se esiste minimo e/o massimo in un insieme ordinato (S, ρ) allora essi sono unici.

Dimostrazione.

Dimostriamo per il minimo, il caso del massimo è del tutto analogo. Siano $m_1, m_2 \in S$ minimi di S . Allora per definizione: $(\forall x \in S)(m_1 \rho x \wedge m_2 \rho x) \implies m_1 \rho m_2 \wedge m_2 \rho m_1$. Per l'asimmetria di ρ , allora $m_1 = m_2$. Essendo minimo e massimo di un insieme T unici li noteremo $\max(T)$, $\min(T)$.

Definizione 128. (Buon ordine).

Un insieme ordinato (S, ρ) si dice ben ordinato se ogni suo sottoinsieme non vuoto (incluso se stesso) è dotato di minimo.

Definizione 129. (Ordine totale ed insiemi totalmente ordinati).

Data una relazione d'ordine (S, ρ) , se ogni elemento di S è confrontabile, allora ρ si dice relazione d'ordine totale e (S, ρ) si dice insieme totalmente ordinato. In un insieme totalmente ordinato minimo e minimale coincidono.

Definizione 130. (Buon ordine implica ordine totale).

Se (S, ρ) è un insieme ben ordinato, allora esso è anche totalmente ordinato.

Dimostrazione.

$$(\forall x, y \in S)((\exists n \in \{x, y\})(n = \min(\{x, y\})) \implies n = x \vee n = y \implies x\rho y \vee y\rho x).$$

Definizione 131. (Applicazioni crescenti).

Dati due insiemi ordinati (S, ρ) e $(\bar{S}, \bar{\rho})$, diremo che la funzione $f: S \mapsto \bar{S}$ è crescente se e solo se $(\forall x, y \in S)(x\rho y \implies f(x)\bar{\rho}f(y))$.

Definizione 132. (Isomorfismi tra insiemi ordinati).

Dati due insiemi ordinati (S, ρ) e $(\bar{S}, \bar{\rho})$, diremo che $f: S \mapsto \bar{S}$ è isomorfismo se e solo se $(\forall x, y \in S)(x\rho y \iff f(x)\bar{\rho}f(y))$.

Definizione 133. (Esistono applicazioni biettive e crescenti che non sono isomorfismi).

Definizione 134. (Relazione di copertura).

Dato un insieme ordinato (S, ρ) e due elementi $x, y \in S$ diremo che: $y \text{ COPRE } x \iff (x\rho y) \wedge ((\exists z \in S)(z \neq x \wedge z \neq y \wedge x\rho z \wedge z\rho y))$. Cioè se non esiste un elemento z distinto da essi che è compreso fra di essi.

Definizione 135. (Predecessore e Successore Immediato).

Se x copre y , diremo che x è successore immediato di y e y è predecessore immediato di x .

Definizione 136. (Diagrammi di Hasse e loro rappresentazione).

Dato un insieme ordinato (S, ρ) definiremo il suo diagramma di Hasse la coppia $(S \times S, G)$ tale che $(\forall x, y \in S)((x, y) \in G \iff y \text{ COPRE } x)$.

Si nota che se un insieme è totalmente ordinato e finito, il suo diagramma di Hasse è una "linea", ed è per questo che insiemi ben ordinati si dicono anche catene.

Teorema 43. (Due insiemi ordinati finiti sono isomorfi se e solo se possono rappresentarsi con lo stesso diagramma di Hasse (la dimostrazione si rimanda a quando viene definita la finitezza)).

Siano (S, ρ) e $(\bar{S}, \bar{\rho})$ due insiemi ordinati finiti. (S, ρ) e $(\bar{S}, \bar{\rho})$ sono isomorfi se e solo se si possono rappresentare con lo stesso diagramma di Hasse.

Dimostrazione.

$\implies$) Sia f isomorfismo tra (S, ρ) e $(\bar{S}, \bar{\rho})$, voglio che $(\forall x, y \in S)(y \text{ copre } x \iff f(y) \text{ copre } f(x))$, $(\exists z \in S)(x\rho z \wedge z\rho y) \iff (\exists \bar{z} \in \bar{S})(f(x)\bar{\rho}f(\bar{z}) \wedge f(\bar{z})\bar{\rho}f(y))$.

Stiamo dicendo che c'è una z in mezzo se e solo se c'è un $f(z)$ in mezzo, allora abbiamo dimostrato perchè $(p \iff q) \iff (\neg p \iff \neg q)$.

Abbiamo negato la copertura in pratica.

$\Leftarrow$) Sia ν relazione di copertura su (S, ρ) e sia $\bar{\nu}$ relazione di copertura su $(\bar{S}, \bar{\rho})$. Per ipotesi esiste $f: S \mapsto \bar{S}$ $(\forall a, b \in S)(a\nu b \iff f(a)\bar{\nu}f(b))$ biettiva. Definisco $(\forall a, b \in S)(a \leq b \iff ((\exists n \in \mathbb{N})(\exists c_1, \dots, c_n \in S)(a = c_1 \wedge c_1 \nu c_2 \wedge \dots \wedge c_{n-1} \nu c_n \wedge c_n = b)))$. Abbiamo fatto questo perchè così abbiamo la relazione di copertura transitiva. Definiamo la stessa relazione d'ordine per $\bar{S}$. Ora vediamo che $\leq = \rho$ e $\leq = \bar{\rho}$ e che $(\forall a, b \in S)(a \leq b \iff f(a) \leq f(b))$. E quindi i due diagrammi di Hasse corrispondono.

Definizione 137. (L'insieme delle parti ordinato mediante l'inclusione è ordinato se e solo se è le parti del vuoto o di un singleton).

Definizione 138. (Massimali e Minimali).

Dato un insieme ordinato (S, ρ) e un suo sottoinsieme ordinato $T \subseteq S$, diremo che:

$m \in S$ massimale di $T \iff (\forall x \in T)((x\rho m \vee m\rho x) \implies x\rho m)$

$m \in S$ minimale di $T \iff (\forall x \in T)((x\rho m \vee m\rho x) \implies m\rho x)$

Cioè un elemento è massimale (o minimale) solo se è più grande (o più piccolo) di ogni elemento con cui è confrontabile).

Definizione 139. (Maggioranti e Minoranti).

Dato un insieme ordinato (S, ρ) e un suo sottoinsieme ordinato $T \subseteq S$, diremo che:

$m \in S$ maggiorante di $T: \iff (\forall x \in T)(x \rho m)$

$m \in S$ minorante di $T: \iff (\forall x \in T)(m \rho x)$

Cioè un elemento di S è maggiorante (o minorante) solo se è più grande (o più piccolo) di ogni elemento di T .
Si osserva dunque che:

Ogni massimo è un maggiorante. Ogni maggiorante è un massimale.

Ogni minimo è un minorante. Ogni minorante è un minimale.

Scriveremo come segue:

$MAGGIOR_{(s,\rho)}(T) :=$ insieme dei maggioranti di T in S

$MINOR_{(s,\rho)}(T) :=$ insieme dei minoranti di T in S

Definizione 140. (Insieme Limitato).

Sia (S, ρ) un insieme ordinato e $T \subseteq S$. Allora:

T è limitato inferiormente: $\iff MINOR_{(S,\rho)}(T) \neq \emptyset$

T è limitato superiormente: $\iff MAGGIOR_{(S,\rho)}(T) \neq \emptyset$

Cioè se è dotato di minorante e/o maggiorante.

Definizione 141. (Insieme Naturalmente Ordinato).

(S, ρ) insieme ordinato naturalmente ordinato se e solo se è ben ordinato e ogni sua parte non vuota superiormente limitata ha massimo.

Teorema 44. (Buon Ordine implica Ordine Largo).

Dimostrazione.

Sia (S, ρ) un insieme ben ordinato. Allora: $(\forall x \in S)(\{x\} \text{ ha minimo} \implies x \rho x)$.

3.4 Principio di induzione e teorema fondamentale dell'aritmetica

Teorema 45. (Principio di induzione di prima forma).

Sia $X \subseteq \mathbb{N} - \{\emptyset\}$, $\mathbb{N}_{min(X)} = \{n \in \mathbb{N} \mid \min(X) \leq n\}$. Allora il principio di induzione di prima forma ci dice che $(\forall X \in \mathcal{P}(\mathbb{N}) - \{\emptyset\})((\forall n \in \mathbb{N})(n \in X \implies n+1 \in X)) \implies (X = \mathbb{N}_{min(X)})$.

Dimostrazione.

Sia $m = \min(X)$ e supponiamo per assurdo che $X \neq \mathbb{N}_m$. Questo implica che $Y = \mathbb{N}_m - X \neq \emptyset$. Poniamo $\min(Y) = n$, che esiste sicuramente poiché $Y \subseteq \mathbb{N}$. Quindi $m \neq n$ e $m < n$ poiché $X \cap Y = \emptyset$ e $n \in \mathbb{N}_m$. Quindi $m \leq n-1 < n \implies (n-1) \in X$. Per ipotesi, allora $(n-1)+1 \in X$ e quindi $n \in X$ che è assurdo.

Teorema 46. (Principio di induzione di seconda forma (o Induzione completa)).

Sia $X \subseteq \mathbb{N} - \{\emptyset\}$, $\mathbb{N}_{min(X)} = \{n \in \mathbb{N} \mid \min(X) \leq n\}$. Allora il principio di induzione di seconda forma ci dice che $(\forall X \in \mathcal{P}(\mathbb{N}) - \{\emptyset\})((\forall n \in \mathbb{N})((\forall k \in \mathbb{N})(\min(X) \leq k < n \implies k \in X) \implies n \in X)) \implies (X = \mathbb{N}_{min(X)})$.

Dimostrazione.

Sia $m = \min(X)$ e supponiamo per assurdo che $X \neq \mathbb{N}_m$. Questo implica che $X \subset \mathbb{N}_m$ e $Y = \mathbb{N}_m - X$. Inoltre $Y \neq \emptyset$ e $n = \min(Y)$. Allora si ha che $(\forall k \in \mathbb{N})(m \leq k < \min(Y) \implies k \in X)$ e quindi per ipotesi $\min(Y) \in X$, che è assurdo.

Teorema 47. (Lemma sui Divisori dei Primi).

Se $p \in \mathbb{Z}$ è primo, allora $\{n \in \mathbb{Z} \mid n|p\} = \{-1, 1, p, -p\}$. Cioè è solo divisibile dalle unità, se stesso, ed il proprio opposto.

Dimostrazione.

Sia $n \in \mathbb{Z}$ tale che $n|p \iff (\exists k \in \mathbb{Z})(nk=p) \implies p|n \vee p|k$ per la definizione di primo. Nel caso $p|n \iff (\exists h \in \mathbb{Z})(ph=n) \implies phk=p \implies hk=1$. Allora $h=k=1 \vee h=k=-1 \implies n=\pm p$. Nel caso $p|k \iff (\exists h \in \mathbb{Z})(ph=k) \implies npk=p \implies nh=1$. Allora $n=h=1 \vee n=h=-1 \implies n=\pm 1$. Abbiamo quindi la tesi.

Teorema 48. (2° Lemma per il TFA).

Siano $a, b \in \mathbb{N} - \{0\}$ e sia $X = \{n \in \mathbb{N} - \{0\} \mid a|nb\}$. Allora $(\forall n \in X)(\min(X)|n)$.

Dimostrazione.

Per assurdo, sia non vuoto l'insieme degli elementi di X non divisibili per il minimo e sia z il minimo di tale insieme. Poniamo $m = \min(X)$ per convenienza. Essendo $z, m \in X \implies a|zb \wedge a|mb \implies (\exists h, k \in \mathbb{N})(zb=ah \wedge mb=ak)$. Dunque $(z-m)b=zb-mb=ah-ak=a(h-k) \implies a|(z-m)b$. Quindi $z-m \in x$, ma $z-m \nmid z$, e z era stato ipotizzato il minimo degli elementi non divisibili da m , il che implica che $m|(z-m) \iff (\exists l)(z-m=ml) \implies z=m(l+1) \implies m|z$ che è assurdo.

Teorema 49. (Lemma sui Divisori dei Non Primi).

Ogni $m \in \mathbb{Z}$ non primo ha divisori oltre $\pm 1, \pm m$.

Dimostrazione.

$m \in \mathbb{N}$ non primo $\iff (\exists h, k)(m|hk \wedge m \nmid h \wedge m \nmid k)$.

Per assurdo, ipotizziamo che $\{n \in \mathbb{N} \mid n|m\} = \{1, m\}$, cioè che m sia divisibile solo dall'1 e sè stesso. Sia $X = \{n \in \mathbb{N} - \{0\} \mid m|nk\}$ e sia $s = \min(X)$.

Dato che $h, m \in X$, per il Secondo Lemma, $s|h \wedge s|m$, ma per ipotesi di assurdo solo 1 ed m sono divisori, quindi $s=1 \vee s=m$. Se $s=1 \implies m|1k$ che va contro l'ipotesi. Se $s=m \implies m|h$ che va contro l'ipotesi. In entrambi i casi abbiamo l'assurdo e quindi $m \in \mathbb{N}$ ha almeno un terzo divisore. Quindi, se $m \in \mathbb{N}$ ha divisori oltre 1, m allora $m \in \mathbb{Z}$ ha divisori oltre $\pm 1, \pm m$.

Teorema 50. (1^a Tesi del Teorema Fondamentale dell'Aritmetica: esistenza).

Sia $m \in \mathbb{Z} - \{-1, 0, 1\}$, allora $\exists p_1, p_2, \dots, p_n \in \mathbb{Z}$ primi tali che $m = p_1 \cdot p_2 \cdot \dots \cdot p_n$.

Dimostrazione.

Dimostriamo tramite Principio di Induzione in Seconda forma, considerando $m \in \mathbb{N}$.

Caso base: abbiamo dimostrato che 2 è primo, quindi vale la tesi induttiva. Ipotizzo quindi che la tesi valga $(\forall n \in \mathbb{N})(2 \leq n < m)$.

Se m è primo, la tesi è provata banalmente. Se m non è primo, allora, per il Lemma sui Divisori dei non Primi, $(\exists a, b \in \mathbb{N} - \{0, 1, m\})(m=ab)$ e quindi si ha che $1 < a, b < m$. Quindi, per ipotesi induttiva: $(\exists t, u \in \mathbb{N})(\exists p_1, \dots, p_t, p_{t+1}, \dots, p_u \in \mathbb{N})(a = p_1 \cdot \dots \cdot p_t \wedge b = p_{t+1} \cdot \dots \cdot p_u)$.

E dunque $m = a \cdot b = p_1 \cdot \dots \cdot p_t \cdot p_{t+1} \cdot \dots \cdot p_u$ e la tesi induttiva è dimostrata, e dunque essa vale $(\forall n \in \mathbb{N})(n \geq 2)$.

Consideriamo $m \in \mathbb{Z} - \mathbb{N}$. Allora $-m \in \mathbb{N}$ e vale la tesi: $(\exists p_1, \dots, p_r)(-m = p_1 \cdot \dots \cdot p_r) \Rightarrow m = -(p_1 \cdot \dots \cdot p_r) = -p_1 \cdot \dots \cdot -p_r$.

Dato che l'opposto di un numero primo è ancora un numero primo, allora la tesi vale in tutto $\mathbb{Z}$.

Teorema 51. (2^a Tesi del Teorema Fondamentale dell'Aritmetica: unicità).

Sia $m \in \mathbb{Z} - \{-1, 0, 1\}$, allora $\exists p_1, \dots, p_r \in \mathbb{Z}$ primi tali che $m = p_1 \cdot \dots \cdot p_r$. Se $m = q_1 \cdot \dots \cdot q_s$, allora $r=s$ ed $\exists f: \{1, \dots, n\} \mapsto \{1, \dots, n\}$ biettiva tale che $(\forall i \in \{1, \dots, n\})(p_i = q_{f(i)})$.

Dimostrazione.

Dimostriamo per Principio di Induzione di Prima Forma.

Caso base: $r=1$. Sia $p_1 = m = q_1 \cdot \dots \cdot q_s$. Quindi m è primo, e quindi $(\forall q \in \{q_1, \dots, q_s\})(q|m \implies q \in \{-1, 1, -m, m\}) \implies r=s=1 \wedge q_1=p_1$.

Ipotizziamo ora la tesi sia vera per $r-1$. Dimostriamo che è vera per r . Abbiamo che $p_1 \cdot p_2 \cdot \dots \cdot p_r = m = q_1 \cdot q_2 \cdot \dots \cdot q_r$. Allora, $p_1|q_1 \cdot q_2 \cdot \dots \cdot q_r$ e per la definizione di primo allora $p_1|q_1 \vee p_1|q_2 \cdot \dots \cdot q_r$. Ancora una volta, per la definizione di primo, $p_1|q_2 \vee p_1|q_3 \cdot \dots \cdot q_r$ e così via. Dunque, si ha che $p_1|q_1 \vee p_1|q_2 \vee \dots \vee p_1|q_s$. Supponiamo senza ledere la generalità che $p_1|q_1$. Essendo q_1 primo, allora $q_1 = \pm p_1$ (in quanto q_1 è divisibile solo da $\pm 1, \pm q_1$, ed essendo p_1 primo a sua volta non può essere ± 1).

Abbiamo dunque che: $p_1 \cdot p_2 \cdot \dots \cdot p_r = (\pm p_1) \cdot q_2 \cdot \dots \cdot q_s$. E dunque, cancellando p_1 da entrambi i membri: $p_2 \cdot \dots \cdot p_r = \pm q_2 \cdot \dots \cdot q_s$. Siamo dunque nel caso $r-1$ e quindi vale in esso la tesi induttiva, cioè $r-1=s-1 \wedge (\exists \sigma: \{2, \dots, r\} \mapsto \{2, \dots, r\} \text{ biettiva})(\forall i \in \{2, \dots, r\})(p_i = \pm q_{\sigma(i)})$.

Basta quindi definire $f: i \in \{2, \dots, r\} \mapsto \begin{cases} \sigma(i) & \text{se } i \in \{2, \dots, r\} \\ 1 & \text{se } i=1 \end{cases}$. Per avere la tesi.

Teorema 52. (Numeri Primi).

Indichiamo con $\mathbb{P}$ l'insieme dei numeri primi. Ogni numero intero maggiore di 1 è prodotto di primi.

Dimostrazione.

Supposto l'asserto falso, sia C l'insieme dei numeri interi maggiori di 1 che non sono prodotto di primi. Allora $C \neq \emptyset$ ed esiste $a = \min(C)$, quindi a non è primo ed è maggiore di 1, quindi ha un divisore non banale b , con $b \neq a$ e $b \neq 1$. Allora $(\exists c \in \mathbb{N})(a=bc)$, per cui $1 < b < a$ e $1 < c < a$. Ma ciò non è possibile perchè $\min(C)=a$, per cui $b, c \notin C$. Per cui b e c sono prodotto di primi. Di conseguenza a è prodotto di b e c , quindi a è prodotto di primi.

4 Parte quarta: Cenni di calcolo combinatorio

4.1 Insiemi finiti ed infiniti

Definizione 142. (Insiemi finiti).

Un insieme X si dice finito se esiste una biezione tra X e $\{1, \dots, n\} \subseteq \mathbb{N}$, ossia tale che l'insieme è equipotente all'insieme $\{1, 2, \dots, n\} \subseteq \mathbb{N}$.

Definizione 143. (Definizione di ordine o cardinalità di un insieme finito).

Sia a un insieme finito, cioè equipotente ad un certo $\{1, 2, \dots, n\} \subseteq \mathbb{N}$. Allora diremo n la cardinalità o l'ordine di a e scriveremo $|A|=n$.

Definizione 144. (Cenno all'assioma dell'infinito).

Esiste un insieme infinito.

Definizione 145. (Definizione di equipotenza).

Due insiemi A e B si dicono equipotenti se esiste una biezione $f: A \mapsto B$. Ossia se A e B hanno lo stesso numero di elementi.

Definizione 146. (Un insieme si dice infinito se è equipotente ad una sua parte propria).

Un insieme X si dice infinito se esiste una biezione tra X e una sua parte propria.

Definizione 147. (L'assioma dell'infinito equivale all'asserire l'esistenza di un insieme naturalmente ordinato e non superiormente limitato (senza dimostrazione). Ne prendiamo uno e lo chiamiamo $\mathbb{N}$, insieme dei numeri naturali).

Esiste un insieme che contiene almeno tutti i numeri naturali. Cioè $(\exists Y)(\emptyset \in Y \wedge \forall n, (n \in Y \Rightarrow n \cup \{n\} \in Y))$. Indichiamo temporaneamente con $\mathbb{N}$ tale insieme.

Definizione 148. (Ogni insieme finito non è infinito (senza dimostrazione)).

$(\forall n \in \mathbb{N} - \{0\})(\{1, \dots, n\}$ non è infinito).

Definizione 149. (Definizione di unione di un numero finito di insiemi).

Definizione 150. (Principio di inclusione-esclusione con dimostrazione solo per il caso di due e tre insiemi).

In matematica ed in particolare nella teoria degli insiemi, il principio di inclusione-esclusione è un'identità che mette in relazione la cardinalità di un insieme, espresso come unione di insiemi finiti, con le cardinalità di intersezioni tra questi insiemi.

Per due insiemi A, B afferma che $|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$;

e per tre insiemi A, B, C $|A \cup B \cup C| = |A| + |B| + |C| - |A \cap B| - |A \cap C| - |B \cap C| + |A \cap B \cap C|$.

Definizione 151. (Definizione (ricorsiva) di fattoriale di un numero naturale).

Definiamo: $0!=1$. E, ricorsivamente: $n!=n \cdot (n-1)!$. Cioè $1!=1, 2!=2, 3!=6, 4!=12, \dots$

Teorema 53. (Numero di applicazioni tra due insiemi finiti).

Siano A, B due insiemi finiti. Allora esistono $|B|^{|A|}$ applicazioni $f: A \mapsto B$.

Dimostrazione.

Poniamo $|A|=m, |B|=n$. Usiamo la Prima Forma del Principio di Induzione su m . Consideriamo $m=0$ come caso base, cioè $A=\emptyset$. Dato che $\emptyset \times B = \emptyset$ e il vuoto ha un solo sottoinsieme $\emptyset \subseteq \emptyset \times B$ che può fare da grafico per un'applicazione, esiste una sola possibile applicazione $(\emptyset \times B, \emptyset)$ fra i due insiemi. Dato che $n^0=1$, la tesi è valida nel caso base.

Ipotizzando dunque che la tesi sia valida per $m>0$, dimostriamo che vale per $m+1$. Sia $x \in A$ e $T=A-\{x\}$. Per ipotesi induttiva, esistono n^m applicazioni da $T \mapsto B$. Ognuna di queste funzioni potrebbe essere prolungata, associando x ad un qualsiasi degli n elementi di B . Pertanto per ogni funzione esistono n possibili prolungamenti, e quindi il numero totale di applicazioni è $n^m \cdot n = n^{m+1}$ che è la tesi.

Teorema 54. (Condizione di esistenza di applicazioni iniettive tra insiemi finiti).

$MAP_{IN}(A, B) \neq \emptyset \iff |A| \leq |B|$. Cioè esistono applicazioni iniettive fra due insiemi A e B finiti se e solo se la cardinalità di A è minore o uguale di quella di B .

Dimostrazione.

Poniamo $m=|A|, n=|B|$.

$\Rightarrow$) Esiste una biezione $I_m \mapsto A$, almeno una funzione $f \in MAP_{IN}(A, B)$, e una biezione $B \mapsto I_n$. Pertanto, la loro composizione è una funzione iniettiva da $I_m \mapsto I_n$. Pertanto, $m \leq n$ in quanto per ognuno degli m -esimi elementi deve esistere almeno un elemento distinto in I_n .

$\Leftarrow$) Se $m \leq n$, allora $\{1, \dots, m\} \subseteq \{1, \dots, n\}$ ed esiste quindi la funzione immersione fra i due, che è una funzione iniettiva. Esiste dunque una biezione da $A \mapsto \{1, \dots, m\}$, una funzione iniettiva (l'immersione) da $\{1, \dots, m\} \mapsto \{1, \dots, n\}$ ed una biezione da $\{1, \dots, n\} \mapsto B$ e dunque esiste una funzione iniettiva $A \mapsto B$.

Teorema 55. (Condizione di esistenza di applicazioni suriettive tra insiemi finiti).

$MAP_{SUR}(A,B) \neq \emptyset \iff A=B=\emptyset \vee 0 < |B| \leq |A|$. Esistono applicazioni suriettive fra due insiemi A e B se e solo se sono entrambi vuoti o se sono entrambi non vuoti e la cardinalità di A è maggiore o uguale di quella di B.

Dimostrazione.

Sia $|A|=m$, $|B|=n$.

$\Rightarrow$) Sia $f: A \mapsto B$ suriettiva. Allora esiste una biezione fra $A \mapsto \{1, \dots, m\}$, una funzione suriettiva $A \mapsto B$, ed una biezione $B \mapsto \{1, \dots, n\}$. Pertanto esiste una funzione suriettiva $\{1, \dots, m\} \mapsto \{1, \dots, n\}$. Allora per ogni elemento del secondo insieme esiste un elemento distinto (dalla definizione di applicazione) del primo insieme, pertanto $n \leq m$.

$\Leftarrow$) Se sono entrambi non vuoti e $n \leq m \Rightarrow I_n$, allora è banale costruire una funzione suriettiva dato che per ogni possibile elemento di B si può scegliere un elemento distinto di A.

Dimostrazione nel caso particolare in cui sono vuoti: Se $B=\emptyset$, allora A dev'essere anch'esso il vuoto altrimenti non si può avere funzione ben formata fra i due, dato che per ogni elemento di A dev'essere un elemento di B sua immagine. Se $A=\emptyset$ e B è non vuoto, allora la funzione non può essere suriettiva. Se $A=B=\emptyset$ allora la suriettività $(\forall y)(y \in B \Rightarrow (\exists x \in A)(y=f(x)))$ è provata vacuamente dato che $y \in B$ è sempre falso.

Teorema 56. (Condizione di esistenza di applicazioni biettive tra insiemi finiti).

$MAP_{BI}(A,B) \neq \emptyset \iff |A|=|B|$. Esistono biezioni fra due insiemi finiti se e solo se questi hanno identica cardinalità.

Dimostrazione.

Segue dalle condizioni di esistenza di applicazioni iniettive e suriettive

Teorema 57. (Numero di applicazioni iniettive tra insiemi finiti).

$MAP_{IN}(A, B) \neq \emptyset \Rightarrow |MAP_{IN}(A, B)| = \frac{|B|!}{(|B|-|A|)!}$. Cioè, se esistono applicazioni iniettive, il loro numero può essere calcolato attraverso tale formula.

Dimostrazione.

Poniamo $|A|=m$, $|B|=n$, $m \leq n$ altrimenti non esisterebbero applicazioni iniettive. Dimostriamo per Induzione di Prima Forma su m.

Caso base: $m=0$. Quindi $A=\emptyset$. Esiste una sola funzione fra il vuoto e B, ed essa è iniettiva in quanto verifica vacuamente l'implicazione nella definizione di iniettività. Dato che $\frac{n!}{(n-0)!}=1$ la tesi è valida.

Ipotizziamo dunque che la tesi sia valida anche per $\forall(m-1)>0$, e dimostriamo che è valida in m. Siano $x \in A$, $T=A-\{x\}$. Dunque $|T|=m-1$ ed esistono $\frac{n!}{(n-(m-1))!}$ applicazioni iniettive $T \mapsto B$ per ipotesi induttiva. Ognuna di queste può essere prolungata ad A associando x ad uno qualsiasi degli $n-(m-1)$ elementi rimasti in B (dato che dobbiamo scegliere, per lasciare la funzione iniettiva, un'immagine distinta). Da ciò segue che esistono $\frac{n!}{(n-(m-1))!} \cdot (n-(m-1))$ funzioni iniettive, e sviluppando: $\frac{n!}{(n-(m-1))!} \cdot (n-(m-1)) = \frac{n!}{(n-m)!} \cdot (n-m+1) = \frac{n!}{(n-m)!}$. Che è la tesi. Dunque per Principio di Induzione la tesi è valida per ogni $n \in \mathbb{N}$.

Un altro metodo è il seguente. Dato $n=|A|$ e $m=|B|$, allora la cardinalità di $MAP_{IN}(A, B)$ è $n(n-1)(n-2)\dots(m-n+1)=m^{\underline{n}}$ e si chiama fattoriale discendente. Esempio $6^{\underline{2}}=6 \cdot 5$.

Teorema 58. (Numero di applicazioni biettive tra insiemi finiti).

Teorema 59. (Cardinalità dell'insieme delle applicazioni biettive di un insieme finito in se stesso).

$|SYM(A)|=|A|!$.

Dimostrazione.

L'insieme simmetrico è l'insieme delle applicazioni biettive $A \mapsto A$. Quindi, dominio e codominio hanno stessa cardinalità e dunque ogni funzione iniettiva è biettiva. Pertanto, possiamo usare la formula per il calcolo del numero delle funzioni iniettive per calcolare le biettive: $|SYM(A)| = \frac{|A|!}{(|A|-|A|)!} = \frac{|A|!}{0!} = \frac{|A|!}{1} = |A|!$.

Teorema 60. (Se due insiemi finiti hanno la stessa cardinalità, allora le applicazioni biettive tra i due sono tutte e sole le applicazioni iniettive e tutte e sole le applicazioni suriettive).

Definizione 152. (Ciò non accade negli insiemi infiniti).

Definizione 153. (Cenni sul confronto tra cardinalità di insiemi infiniti).

Definizione 154. (Applicazione biettiva tra $\mathbb{N}$ e $\mathbb{Z}$).

Teorema 61. (In un monoide commutativo finito un elemento è cancellabile se e solo se è invertibile).

Sia $(S, \cdot)$ un monoide commutativo finito e sia $x \in S$. Allora x è invertibile se e solo se è cancellabile.

Dimostrazione.

Abbiamo già dimostrato che l'invertibilità implica la cancellabilità, pertanto basta dimostrare l'implicazione opposta. Se x è cancellabile, allora σ_x e δ_x sono iniettive, ma essendo S finito, allora esse sono anche biettive, e quindi: $(\exists y \in S)(\sigma_x(y)=xy=1_S)$ e quindi y è inverso a destra e $(\exists z \in S)(\delta_x(z)=zx=1_S)$ e quindi z è inverso a sinistra. Allora $y=z$ e x è invertibile.

Da questo teorema segue che *Corollario. Anelli Unitari Integri finiti sono Corpi.* e *Corollario. Domini d'Integrità finiti sono Campi.*

Definizione 155. (Funzione caratteristica di una parte di un insieme).

Sia S un insieme e $T \subseteq S$. Allora l'applicazione:

$$\chi_{T,S}: x \in S \mapsto \begin{cases} 0 & \text{se } x \notin T \\ 1 & \text{se } x \in T \end{cases}$$

Si dice applicazione caratteristica di T in S . Abbiamo già usato la notazione $\text{MAP}(A, B)$ per indicare l'insieme di funzioni definibili fra due insiemi A e B . Per brevità, possiamo indicare tale insieme anche come B^A . Si osserva dunque che le funzioni caratteristiche formano l'insieme $\{0, 1\}^S$.

Teorema 62. (Esiste una biezione tra le parti di un insieme e l'insieme delle funzioni caratteristiche delle parti dell'insieme stesso).

La funzione $\varphi: T \in P(S) \mapsto \chi_{T,S} \in \{0, 1\}^S$ è biettiva. Cioè, esiste una corrispondenza biunivoca fra le parti di un insieme e le funzioni $\{0, 1\}^S$. Cioè, ogni sottoinsieme è dotato di funzione caratteristica e ogni funzione del tipo $f: x \in S \mapsto \{0, 1\}$ è funzione caratteristica di un qualche sottoinsieme di S .

Dimostrazione.

Suriettività) Sia $f \in \{0, 1\}^S$. Poniamo $T = \overleftarrow{f}(\{1\}) = \{x \in S \mid f(x)=1\}$. Se $x \in T \Rightarrow \chi_{T,S}=1=f(x)$ per costruzione di T . Se $x \notin T \Rightarrow \chi_{T,S}=0=f(x)$ per costruzione di T . Quindi $f=\chi_{T,S}$ e φ è suriettiva.

Iniettività) Sia $T \subseteq S \wedge V \subseteq S \wedge T \neq V$. Senza ledere la generalità prendo $x \in T - V$. Allora $\chi_{T,S}(x)=1$ e $\chi_{V,S}=0$ quindi le funzioni sono distinte e φ è iniettiva.

Teorema 63. (L'insieme delle parti di un insieme di ordine n ha ordine 2^n).

Sia S insieme finito $\Rightarrow |P(S)|=2^{|S|}$.

Dimostrazione.

Dimostriamo per Induzione di Prima Forma su n cardinalità dell'insieme S .

Caso base: $n=|S|=0 \Rightarrow S=\emptyset \Rightarrow P(S)=\{\emptyset\} \Rightarrow |P(S)|=1=2^0$. Dunque la tesi è valida nel caso base. Ipotizziamo che sia valida per $n \in \mathbb{N}$ e dimostriamo che vale per $n+1$. Quindi $|S|=n+1 \Rightarrow S \neq \emptyset \wedge \exists f: S \mapsto \{1, 2, \dots, n, n+1\}$ biettiva. Consideriamo un qualunque $x \in S$ e poniamo $T=S-\{x\}$. Si ha che $1 \leq f(x)=m \leq n+1$. Si osserva che la funzione ristretta e ridotta $f|_T: T \mapsto \text{Im}_{f|_T}=\{1, 2, \dots, m-1, m+1, \dots, n, n+1\}$ è biettiva. Si può definire una biezione fra $\text{Im}_{f|_T}$ e $\{1, \dots, n\}$ e quindi $|T|=n$. Per ipotesi induttiva, dunque $|P(T)|=2^n$. Ogni sottoinsieme di S può contenere o non contenere x . I sottoinsiemi che non contengono x sono esattamente i sottoinsiemi di $S-\{x\}$, che è un insieme con un elemento in meno ad S , cioè $|S-\{x\}|=n$. Per ipotesi induttiva quindi ne esistono 2^n parti distinte. Ogni sottoinsieme di S che contiene x può essere espresso come $P \cup \{x\}$, $P \in S-\{x\}$. Dato che esistono 2^n insiemi P , allora esisteranno 2^n insiemi che contengono x . Dunque: $|P(S)|=2^n \cdot 2^n = 2^{n+1}$. Che è la tesi induttiva. Pertanto essa vale $\forall n \in \mathbb{N}$.

Teorema 64. (La funzione su due insiemi con la stessa cardinalità è biettiva).

Siano A, B insiemi e $f: A \mapsto B$ una funzione. Allora $|a|=|b| \Rightarrow (f \text{ iniettiva} \iff f \text{ suriettiva} \iff f \text{ biettiva})$.

Dimostrazione.

Poniamo $|a|=|b|=m$. Se $f: A \mapsto B$ è una funzione iniettiva, la sua immagine ha $|m|$ elementi. Ma $\text{Im}f \subseteq B \wedge |\text{Im}f|=|B|=m$ dunque $\text{Im}f=B$ e la funzione è anche suriettiva. Se $f: A \mapsto B$ è una funzione suriettiva, allora esiste sezione $g: B \mapsto A$ tale che $f \circ g = \text{Id}_B$. Ma dato che Id_B è biettiva, e dunque iniettiva, allora g è iniettiva. Allora, per come mostrato sopra, essa è anche suriettiva, e dunque è biettiva, e quindi f è la sua inversa ed è biettiva a sua volta.

4.2 Coefficienti binomiali

Definizione 156. (Coefficienti binomiali definiti a partire dalle parti di un segmento iniziale di $\mathbb{N}$).

$\forall n, k \in \mathbb{N}$ definiamo: $\binom{n}{k} = |P_k(I_n)|$. Se $n < k$, allora $\binom{n}{k} = 0$

Teorema 65. (Sommatoria di coefficienti binomiali).

$$(\forall n \in \mathbb{N})(\sum_{k=0}^n \binom{n}{k}) = 2^n.$$

Dimostrazione.

Si osserva che $P(I_n) = P_0(I_n) \cup P_1(I_n) \cup \dots \cup P_n(I_n)$. Che sono tutti insiemi disgiunti, pertanto si ha che: $|P(I_n)| = |P_0(I_n)| \cup |P_1(I_n)| \cup \dots \cup |P_n(I_n)| = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = 2^n$.

Teorema 66. (Equivalenza di Coefficienti Binomiali).

$$(\forall n, k \in \mathbb{N})(k \leq n \rightarrow \binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}).$$

Dimostrazione.

Sia $f: X \in P(I_n) \mapsto I_n - X \in P(I_n)$. Allora f è biettiva perchè la funzione differenza di insiemi è biettiva.

Inoltre, ovviamente, se $|I_n|=n$, $|X|=k \implies |I_n - X|=n-k$, e dunque: $\overrightarrow{f}(P_k(I_n))=P_{n-k}(I_n)$. Quindi la funzione: $f|_{P_k(I_n)}: X \in P_k(I_n) \mapsto I_n - X \in P_{n-k}(I_n) = \text{Im} f|_{P_k(I_n)}$. E' ancora una biezione. I due insiemi sono equipotenti e dunque: $\binom{n}{k} = |P_k(I_n)| = |P_{n-k}(I_n)| = \binom{n}{n-k}$. Che è la tesi.

Teorema 67. (Formula ricorsiva dei coefficienti binomiali).

$$(\forall n, k \in \mathbb{N})(k \leq n \rightarrow \binom{n+1}{k+1} = \binom{n}{k} + \binom{n}{k+1}).$$

Dimostrazione.

Sia I_{n+1} . Allora definisco: $A = \{X \in P_{k+1}(I_{n+1}) \mid 1 \in X\}$ e $B = \{Y \in P_{k+1}(I_{n+1}) \mid 1 \notin Y\}$. Se rimuovessimo 1 da ogni $x \in A$, questo diminuirebbe la loro cardinalità di uno, rendendola k . Non contenendo 1, sarebbero poi anche sottoinsiemi di cardinalità k dell'insieme $I_{n+1} - \{1\}$, e sarebbero quindi $\binom{n}{k}$ in numero. Similmente, gli insiemi di B , non contenendo 1, sono gli insiemi di cardinalità $k+1$ dell'insieme $I_{n+1} - \{1\}$ e quindi sono $\binom{n}{k+1}$ in numero. $\{A, B\}$ è una partizione di $P_{k+1}(I_{n+1})$, e quindi, per il Principio di Inclusione-Esclusione: $\binom{n+1}{k+1} = |P_{k+1}(I_{n+1})| = |A| + |B| = \binom{n}{k} + \binom{n}{k+1}$.

Definizione 157. (Triangolo di Tartaglia-Pascal).

Con il triangolo di Tartaglia è possibile trovare facilmente i coefficienti binomiali, in quanto seguono la regola per cui ogni numero è la somma dei due precedenti(in alto).

Teorema 68. ((Formula Matematica dei Coefficienti Binomiali).

$$\forall n, k \in \mathbb{N})(k \leq n \rightarrow \binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}).$$

Dimostrazione.

Dimostriamo per induzione di seconda forma. Prima di tutto, dobbiamo organizzare i coefficienti binomiali in "linea", in modo che ad ogni coefficiente binomiale possa essere associato un intero. Utilizziamo quindi un ordine lessicografico e diciamo che: $(\forall x, y, z, w \in \{0, \dots, n\})((x, y) < (z, w) \iff (x < z) \wedge (y < w))$.

Si osserva dunque che le coppie associate ai coefficienti binomiali sono così ordinate: $(0, 0) < (1, 0) < (1, 1) < (2, 0) < (2, 1) < (2, 2) < (3, 0) < (3, 1) < (3, 2) < (3, 3) < (4, 0) < \dots$. Ora che le coppie sono così messe in ordine, possiamo dire quale sia la zeresima, prima, seconda, n -esima coppia, etc. Usiamo come caso base l'indice $m=0$, cioè la zeresima coppia, $\binom{0}{0}$. Esiste un solo insieme di cardinalità zero sottoinsieme del vuoto, il vuoto stesso, quindi $1 = \frac{0!}{(0-0)!0!}$ e la tesi vale nel caso base. Estendiamo la tesi ad ogni $0 \leq i < m$ per ipotesi induttiva, e dimostriamo che essa vale in m . Ipotizziamo che la coppia di indice m sia $\binom{n}{k}$. Per la Formula Ricorsiva per i Coefficienti Binomiali, allora: $\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k}$. Ma per l'ordine lessicografico, questi sono minori di $\binom{n}{k}$, quindi vale per essi la tesi induttiva, e quindi:

$$\begin{aligned} \binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k} &= \frac{(n-1)!}{(n-1-(k-1))!(k-1)!} + \frac{(n-1)!}{(n-1-k)!k!} = \frac{(n-1)!}{(n-k)!(k-1)!} + \frac{(n-1)!}{(n-1-k)!k!} = \frac{(n-1)!k}{(n-k)!k!} + \frac{(n-1)!(n-k)}{(n-k)!k!} = \frac{(n-1)!(k+n-k)}{(n-k)!k!} \\ &= \frac{(n-1)!n}{(n-k)!k!} = \frac{n!}{(n-k)!k!} \end{aligned}$$

Definizione 158. (Cenno al Teorema Binomiale (o formula di Newton) in un anello commutativo unitario).

5 Parte quinta: Insiemi ordinati

5.1 Insiemi ordinati e principi di dualità

Definizione 159. (Cenni ai principi di dualità per insiemi ordinati).

Dato (S, ρ) e la duale $\bar{\rho}$, allora si osserva che: $\max(S, \rho) = \min(S, \bar{\rho})$. Cioè, ogni massimo è minimo per la duale, e ogni minimo è massimo per la duale. Quindi, se dimostriamo un teorema per il massimo, allora esso varrà anche per il minimo (cioè il massimo della duale), e viceversa.

Definizione 160. (Relazione duale).

Teorema 69. (Il Minimo (Massimo) è l'unico Minimale (Massimale)).

Dato un insieme ordinato (S, ρ) con $m = \min(S, \rho)$, allora esso è l'unico minimale interno ad (S, ρ) (per dualità, lo stesso vale per il massimo).

Dimostrazione.

Sia $n \in S$ minimale di (S, ρ) . Per definizione di minimo, si ha che $m \rho n$. Ma questo vuol dire che m, n sono confrontabili, quindi per definizione di minimale $n \rho m$. Per asimmetria, allora i due coincidono.

Teorema 70. (Ogni insieme ordinato di ordine largo ha elementi massimali e minimali).

(S, ρ) e $\rho \in \text{OL}(S) \implies (S, \rho)$ ha minimali $\in S$. Per dualità, allora ha anche massimali.

Dimostrazione.

Sia $x \in S$. Per assurdo, ipotizziamo che (S, ρ) non abbia minimali, e dunque x non è un minimale. Se $S = \{x\}$, allora x sarebbe minimale, il che è assurdo. Quindi $S \neq \{x\}$. Ipotizziamo che S sia di due elementi. Allora $(\exists y \in S)(x \neq y)$. Ma y , per ipotesi di assurdo, non è minimale. Quindi si deve avere che $x \rho y$, ma ciò implicherebbe che x è minimale. Pertanto, deve $(\exists z \in S)(z \neq x \wedge z \neq y)$. Ma per ipotesi di assurdo, z non è minimale, quindi si deve avere che $x \rho z \vee y \rho z$, ma questo implicherebbe che uno di loro è minimale. Allora deve esistere un elemento $w \dots$ ma chiaramente questo continua all'infinito, e S è un insieme finito. Pertanto, c'è l'assurdo e deve esistere un minimale.

Teorema 71. (Se un insieme ordinato finito ha un unico elemento massimale, questo è anche il minimo (senza dimostrazione). Risp. per massimale e massimo).

Non dimostriamo questa affermazione. Si noti bene che questo teorema non si applica ad insiemi infiniti: in insiemi infiniti è possibile avere un singolo minimale (massimale) che non è minimo (massimo).

Definizione 161. (Relazione d'ordine indotta da una funzione su un insieme).

Sia $f: A \mapsto B$ e sia $\rho \in \text{OL}(B)$. Allora definiamo la relazione ρ_f tale che: $(\forall x, y \in A)(x \rho_f y \iff f(x) \rho_f(y))$ la relazione d'ordine indotta da f su A .

Definizione 162. (Estremo inferiore e superiore).

Sia (S, ρ) un insieme ordinato e $T \subseteq S$. Definiamo l'estremo inferiore e l'estremo superiore rispettivamente:

$\text{SUP}_{(S, \rho)}(T) = \min(\text{MAGGIOR}_{(S, \rho)}(T))$ (se esiste)

$\text{INF}_{(S, \rho)}(T) = \max(\text{MINOR}_{(S, \rho)}(T))$ (se esiste)

Cioè, l'estremo superiore è il minimo dei maggioranti, e l'estremo inferiore è il massimo dei minoranti.

5.2 Reticoli

Definizione 163. (Reticoli come strutture d'ordine e come strutture algebriche a due operazioni).

Sia (S, ρ) un insieme ordinato, con $\rho \in \text{OL}(S)$. Allora (S, ρ) è un reticolo se e solo se $(\forall x, y \in S)(\exists z, w \in S)(z = \text{INF}_{(S, \rho)}(\{x, y\}) \wedge w = \text{SUP}_{(S, \rho)}(\{x, y\}))$. Cioè la coppia (S, ρ) è un reticolo se ogni parte di S con due elementi è dotata di estremo superiore ed inferiore in S .

Definizione 164. (Reticoli come strutture algebriche a due operazioni).

Dato un reticolo (S, ρ) definiamo $\forall x, y \in S$:

$\wedge : (x, y) \in S \times S \rightarrow \text{INF}_{(S, \rho)}(\{x, y\}) \in S$

$\vee : (x, y) \in S \times S \rightarrow \text{SUP}_{(S, \rho)}(\{x, y\}) \in S$

Cioè due operazioni binarie ed interne che chiamiamo rispettivamente wedge e vee. Pertanto possiamo esprimere un reticolo (S, ρ) come struttura algebrica $(S, \wedge, \vee)$.

Definizione 165. (Reticoli limitati e completi).

Un reticolo si dice limitato se è dotato di minimo e massimo.

Definizione 166. (Reticoli completi).

Un reticolo (S, ρ) si dice completo se ogni sua parte non vuota è dotata di estremo superiore ed estremo inferiore. Ogni reticolo completo è anche un reticolo limitato.

Definizione 167. (Reticolo duale).

Sia (S, ρ) un reticolo, e $(S, \bar{\rho})$ il suo reticolo duale. Se eq è un enunciato sui reticoli, dico enunciato duale $\bar{eq}$ l'enunciato ottenuto:

- Rimpiazzando ogni ρ in eq con $\bar{\rho}$ (e viceversa)
- Rimpiazzando ogni $\wedge$ in eq con $\vee$ (e viceversa).

Teorema 72. (Principio di dualità per i reticoli).

Se eq è una formula valida per ogni reticolo, allora anche la sua duale $\bar{eq}$ lo è.

Dimostrazione.

eq è valida per ogni reticolo (S, ρ) , ma quindi è valida anche per il suo duale $(S, \bar{\rho})$. Ma nel reticolo duale, gli estremi inferiori sono estremi superiori e viceversa. Dunque, eq riferito a $(S, \bar{\rho})$ è esattamente $\bar{eq}$ riferito a (S, ρ) .

Teorema 73. (In un reticolo ogni elemento minimale (risp. massimale) è minimo (risp. massimo)).

Dimostrazione.

Sia (S, ρ) un reticolo e sia $m \in S$ minimale. Sia $x \in S$ un elemento generico del reticolo. Allora si ha che $(m \wedge x)\rho m$ per la definizione di estremo inferiore. Ma quindi $m \wedge x$ ed m sono confrontabili, e dunque per la definizione di minimale, $m\rho(m \wedge x)$. Dunque per asimmetria $m \wedge x = m$, per ogni $x \in S$, e allora m è minimo di S .

Teorema 74. (In un reticolo ogni parte finita ha estremo inferiore e superiore).

Sia (S, ρ) un reticolo. Ogni sua parte finita è dotata di estremo inferiore e superiore.

Dimostrazione.

Siano $A, B \in P(S)$ due insiemi finiti. Allora:

1) Dai teoremi precedenti segue che:

Siano $m_1 = \inf_{(S, \rho)}(A)$, $m_2 = \inf_{(S, \rho)}(B)$. $\text{MINOR}_{(S, \rho)}(A \cup B) = \text{MINOR}_{(S, \rho)}(A) \cap \text{MINOR}_{(S, \rho)}(B) = \text{MINOR}_{(S, \rho)}(\{m_1\}) \cap \text{MINOR}_{(S, \rho)}(\{m_2\}) = \text{MINOR}_{(S, \rho)}(\{m_1, m_2\})$

2) Dimostriamo per induzione su $n = |T|$ dove T è una parte finita di S . Caso base: $n=1$. Allora T è un singleton, ed il suo unico elemento è (per riflessività) sia estremo superiore che estremo inferiore. Assumendo adesso che la tesi induttiva sia valida per ogni $1 \leq k < n$, dimostriamo per n . Sia $x \in T$. Allora $T = (T - \{x\}) \cup \{x\}$, cioè l'unione di un insieme di ordine $n-1$ e di uno di ordine 1. Per ipotesi induttiva, allora essi sono dotati di estremi inferiori, con $m = \inf_{(S, \rho)}(T - \{x\})$, $x = \inf_{(S, \rho)}(\{x\})$. Allora, per la (1): $\text{MINOR}(T) = \text{MINOR}((T - \{x\}) \cup \{x\}) = \text{MINOR}(\{m, x\})$. Dato che siamo in un reticolo, la coppia $\{m, x\}$ ha sicuramente estremo inferiore, cioè massimo di $\text{MINOR}(\{m, x\}) = \text{MINOR}(T)$ da cui la tesi. Per dualità, lo stesso vale per l'estremo superiore

Teorema 75. (Commutatività di Wedge e Vee).

Sia $(S, \wedge, \vee)$ un reticolo. Allora: $(\forall x, y \in S)((x \wedge y = y \wedge x) \wedge (x \vee y = y \vee x))$.

Dimostrazione.

$x \wedge y = \inf_{(S, \rho)}(\{x, y\}) = \inf_{(S, \rho)}(\{y, x\}) = y \wedge x$ e $x \vee y = \sup_{(S, \rho)}(\{x, y\}) = \sup_{(S, \rho)}(\{y, x\}) = y \vee x$.

Teorema 76. (Associatività di Wedge e Vee).

Sia $(S, \wedge, \vee)$ un reticolo. Allora $\wedge, \vee$ sono associative.

Dimostrazione.

Dimostriamo per $\vee$, la dimostrazione per $\wedge$ è analoga per dualità. Siano $x, y, z \in S$. Per definizione abbiamo che:

- 1) $x\rho[x \vee (y \vee z)]$
- 2) $(y \vee z)\rho[x \vee (y \vee z)]$
- 3) $y\rho(y \vee z)$
- 4) $z\rho(y \vee z)$.

Allora per transitività: $y\rho[x \vee (y \vee z)]$ e $z\rho[x \vee (y \vee z)]$. E dunque: $(x \vee y)\rho[x \vee (y \vee z)]$. Ed infine: $[(x \vee y) \vee z]\rho[x \vee (y \vee z)]$. Lo stesso procedimento si può fare nel senso opposto per dimostrare che $[x \vee (y \vee z)]\rho[(x \vee y) \vee z]$. Dunque, per asimmetria: $[(x \vee y) \vee z] = [x \vee (y \vee z)]$. Che è la tesi.

Teorema 77. (Proprietà di Assorbimento).

$(\forall x, y \in S)((x \vee (x \wedge y) = x) \wedge (x \wedge (x \vee y) = x))$.

Teorema 78. (Proprietà di Idempotenza (o Iteratività)).

In un reticolo (S, ρ) , $x = x \vee x = x \wedge x$ per ogni $x \in S$. Dimostriamo per $\wedge$, analogo per $\vee$.

Dimostrazione.

Dalle proprietà di assorbimento, segue che $(\forall y \in S)(x \wedge (x \vee y) = x)$. Dato che $x \wedge x \in S$, allora, ponendo $y = x \wedge x$ e applicando ancora una volta l'assorbimento: $x = x \wedge (x \vee (x \wedge x)) = x \wedge x$

Teorema 79. (Equivalenza tra le nozioni di reticolo come insieme ordinato e di reticolo come struttura algebrica).

Sia S un insieme non vuoto e sia R l'insieme delle relazioni d'ordine largo ρ per cui S è un reticolo. Sia B l'insieme delle coppie di operazioni binarie interne (α, β) tali che entrambe siano commutative, associative, e valga la legge di assorbimento in (S, α, β) . Allora l'applicazione $f: \rho \in R \mapsto (\wedge_\rho, \vee_\rho) \in B$ è biettiva. Questo vuol dire che non solo per ogni reticolo si possono definire delle operazioni, ma ogni coppia di operazioni associative, commutative, idempotenti, e per cui vale l'assorbimento forma le operazioni di un qualche reticolo.

Dimostrazione.

Per dimostrare che f è biettiva, vogliamo trovare la sua inversa. Siano $(\wedge, \vee) \in B$ e definiamo ρ tale che $(\forall x, y \in S)(x\rho y \iff x = x \wedge y)$. Nota che da questo segue che $x \vee y = (x \wedge y) \vee y = y$ per assorbimento.

1) ρ così definita è di ordine largo? Per idempotenza, $x \wedge x = x \implies x\rho x$ quindi vale la riflessività. Se $(x = x \wedge y) \wedge (y = y \wedge x)$, dato che $\wedge$ è ipotizzata commutativa, $x = y$ e quindi vale l'asimmetria. Se $x\rho y \wedge y\rho z$, allora $(x = x \wedge y) \wedge (y = y \wedge z)$. Quindi, per associatività $x = x \wedge (y \wedge z) = (x \wedge y) \wedge z = x \wedge z \implies x\rho z$ quindi vale la transitività. ρ è effettivamente una relazione d'ordine largo.

2) Vogliamo far vedere che $INF_{(S, \rho)}(\{x, y\}) = x \wedge y$ e che $SUP_{(S, \rho)}(\{x, y\}) = x \vee y$ per ogni $x, y \in S$. Per assorbimento, $(x \wedge y) \vee x = x$ quindi per definizione abbiamo che $(x \wedge y)\rho x$. Analogamente $(x \wedge y)\rho y$. Quindi $x \wedge y \in MINOR_{(S, \rho)}(\{x, y\})$. Vogliamo far vedere che $x \wedge y$ è il massimo dell'insieme. Sia dunque z un generico minorante. Allora si ha: $z\rho y \wedge z\rho x \implies (z = z \wedge y) \wedge (z = z \wedge x)$. E quindi: $z = z \wedge x = (z \wedge y) \wedge x = z \wedge (x \wedge y) \implies z\rho(x \wedge y)$ da cui la tesi che $x \wedge y$ è estremo inferiore. Lo stesso procedimento vale, analogamente, per gli estremi superiori. Si osserva semplicemente che la funzione $(\wedge, \vee) \in B \mapsto \rho \in R$ è l'inversa di f , da cui la tesi.

Definizione 168. (Reticolo trirettangolo e reticolo pentagonale e alcune loro proprietà).

Definizione 169. (Operazioni reticolari indotte dall'inclusione nell'insieme delle parti di un insieme).

Definizione 170. (Isomorfismo di Reticoli).

Siano $(S, \wedge, \vee), (\bar{S}, \bar{\wedge}, \bar{\vee})$ due reticoli. Allora $f: S \mapsto \bar{S}$ si dice isomorfismo fra i due reticoli se 1) f è biettiva e 2) $(\forall x, y \in S)((f(x \wedge y) = f(x) \bar{\wedge} f(y)) \wedge (f(x \vee y) = f(x) \bar{\vee} f(y)))$.

Teorema 80. (Una funzione tra reticoli come strutture ordinate è un isomorfismo se e solo se lo è tra i reticoli visti come strutture algebriche a due operazioni).

Siano $(S, \wedge, \vee), (\bar{S}, \bar{\wedge}, \bar{\vee})$ due reticoli. e sia $f: S \mapsto \bar{S}$ una funzione biettiva fra i due. Allora f isomorfismo fra i reticoli se e solo se f è un isomorfismo di insiemi ordinati fra $(S, \rho_{(\wedge, \vee)})$ e $(\bar{S}, \rho_{(\bar{\wedge}, \bar{\vee})})$.

Dimostrazione.

$\Leftarrow$ Siano $(S, \rho), (S', \rho')$ due reticoli e sia f un isomorfismo di insiemi ordinati fra essi. I reticoli possono essere espressi come strutture $(S, \wedge_\rho, \vee_\rho), (S', \wedge_{\rho'}, \vee_{\rho'})$. Si ha che $(\forall x, y \in S)((x \wedge_\rho y)\rho x) \wedge ((x \wedge_\rho y)\rho y)$. Applicando l'isomorfismo: $f(x \wedge_\rho y)\rho' f(x)$ e $f(x \wedge_\rho y)\rho' f(y)$. Quindi $f(x \wedge_\rho y) \in MINOR_{(S', \rho')}(\{f(x), f(y)\})$. Sia $z \in MINOR_{(S', \rho')}(\{f(x), f(y)\})$. Si ha che $z\rho' f(x)$ e $z\rho' f(y)$. Essendo f suriettiva, $(\exists w \in S)(f(w) = z)$. Allora, applicando l'isomorfismo in senso inverso $w\rho x \wedge w\rho y$. Quindi w è minorante di $\{x, y\}$. Allora si ha che $w\rho(x \wedge_\rho y) \implies f(w)\rho' f(x \wedge_\rho y) \implies z\rho' f(x \wedge_\rho y)$. E quindi $f(x \wedge_\rho y)$ è estremo inferiore di $\{f(x), f(y)\}$, cioè $f(x \wedge_\rho y) = f(x) \wedge_{\rho'} f(y)$ che è la tesi. Analogamente si dimostra per $\vee$.

$\Rightarrow$ Sia f isomorfismo fra $(S, \wedge, \vee), (S', \wedge', \vee')$ e siano ρ, ρ' le relazioni d'ordine associate. Prendiamo $x, y \in S$ tale che $x\rho y$. Per definizione $x = x \wedge y$ e quindi $f(x) = f(x \wedge y) = f(x) \wedge' f(y) \iff f(x)\rho' f(y)$. Questo vale in entrambi i versi (in quanto è una catena di uguaglianze seguita da un'equivalenza materiale) e quindi abbiamo la tesi.

Definizione 171. (Sottoreticoli).

Sia $(S, \wedge, \vee)$ un reticolo e sia $T \in P(S) - \{\emptyset\}$. Se T è parte chiusa rispetto a $\wedge, \vee$, si dice sottoreticolo di $(S, \wedge, \vee)$.

Definizione 172. (Esempio di parte di un reticolo che è un reticolo ma non un sottoreticolo).

Definizione 173. (Intervallo Chiuso).

Sia (S, ρ) un insieme ordinato, con $\rho \in OL(S)$. $I \subseteq S$ intervallo se e solo se $(\forall x, y \in I)(\forall z \in S)(x\rho z \wedge z\rho y \implies z \in I)$. In particolare, se I è limitato, si dice intervallo chiuso.

Teorema 81. (Ogni intervallo chiuso non vuoto di un reticolo è un sottoreticolo).

Se (S, ρ) è un reticolo, ogni suo intervallo chiuso è un sottoreticolo.

Dimostrazione.

Sia $I \in S$ un sottointervallo. Allora, dati $x, y \in I$, esiste estremo inferiore $x \wedge y \in S$. $\min(I)\rho x \wedge \min(I)\rho y \implies \min(I)\rho(x \wedge y)\rho x \implies x \wedge y \in I$. Procedimento analogo si effettua per l'estremo superiore.

Teorema 82. (L'elemento neutro rispetto a $\wedge$ coincide con il massimo).

Sia (S, ρ) un reticolo. Sia $M \in S$. Allora M massimo di $S \iff M$ neutro di $\wedge_\rho$.

Dimostrazione.

$\implies$) Sia $x \in S$. Allora $x\rho M \wedge x\rho x$. Dunque $x = \min(\{x, M\}) = x \wedge_\rho M$. Dunque M è neutro.

$\impliedby$) $(\forall x \in S)(x \wedge_\rho x = x) \implies (\forall x \in S)(x\rho M)$.

Teorema 83. (L'elemento neutro rispetto a $\vee$ coincide con il minimo).

Sia (S, ρ) un reticolo. Siano $m \in S$. Allora m minimo di $S \iff m$ neutro di $\vee_\rho$.

Dimostrazione.

$\implies$) Sia $x \in S$. Allora $m\rho x \wedge x\rho x$. Dunque $x = \max(\{m, x\}) = m \vee_\rho x$. Dunque m è neutro.

$\impliedby$) $(\forall x \in S)(x \vee_\rho m = x) \implies (\forall x \in S)(m\rho x)$.

Definizione 174. (Elementi complementati in un reticolo limitato e reticoli complementati).

Un reticolo limitato (S, ρ) si dice complementato se $(\forall x \in S)(\exists y \in S)(x \wedge y = \min(S) \wedge x \vee y = \max(S))$, e si dice che x è complementato e che y è il suo complemento. Tutti gli insiemi ordinati che hanno almeno 3 elementi non sono complementati.

Teorema 84. (In un reticolo limitato, gli unici elementi confrontabili e complementari sono il minimo ed il massimo del reticolo).

Sia (S, ρ) un reticolo complementato. Allora: Due elementi $x, y \in S$ sono confrontabili e complementati se e solo se uno è il minimo e l'altro è il massimo.

Dimostrazione.

Se i due elementi sono confrontabili, allora essi sono rispettivamente il minimo e massimo della loro coppia, e sono quindi anche estremo inferiore e superiore. Ma essendo i due elementi complementari, per ipotesi, allora si ha che il loro estremo inferiore è il minimo ed il loro estremo superiore è il massimo. Perciò essi coincidono.

Teorema 85. (Reticoli distributivi e definizioni equivalenti (senza dimostrazione)).

Un reticolo $(S, \wedge, \vee)$ si dice distributivo se valgono entrambe le Leggi Distributive:

$(\forall a, b, c \in S)(a \wedge (b \vee c) = (a \wedge b) \vee (a \wedge c))$

$(\forall a, b, c \in S)(a \vee (b \wedge c) = (a \vee b) \wedge (a \vee c))$

Si può dimostrare che se vale una delle due leggi distributive, allora deve necessariamente valere anche l'altra. Pertanto per dimostrare che un reticolo è distributivo basta dimostrare che vale almeno una delle due leggi distributive. Gli insiemi totalmente ordinati sono reticoli distributivi.

Teorema 86. (In un reticolo distributivo ogni complemento è unico).

Sia (S, ρ) un reticolo distributivo limitato. Allora ogni complemento è unico.

Dimostrazione.

Sia $x \in S$ e siano $y, z \in S$ suoi complementi. Allora: $y = y \wedge \max(S) = y \wedge (x \vee z) = (y \wedge x) \vee (y \wedge z) = \min(S) \vee (y \wedge z) = y \wedge z$. E cioè $y\rho z$. Effettuando il procedimento analogamente per z , otteniamo $z\rho y$. Dunque $y = z$ per asimmetria.

Teorema 87. (Sottoreticoli di reticoli distributivi sono distributivi).

Teorema 88. (Criterio di distributività di Birkhoff(senza dimostrazione)).

Un reticolo è distributivo se e solo se non contiene sottoreticoli isomorfi al Reticolo Trirettangolo o al Reticolo Pentagonale.

5.3 Algebre booleane, anelli booleani e reticoli

Definizione 175. (Anello Booleano).

Un anello unitario $(A, +, \cdot)$ si dice booleano se e solo se $(\forall x \in A)(x^2 = x \cdot x = x)$.

Definizione 176. (Reticolo Booleano).

Un reticolo si dice booleano se è distributivo e complementato. Gli insiemi totalmente ordinati con massimo due elementi sono reticoli booleani.

Definizione 177. (Algebre booleane).

Una struttura della forma $(S, \wedge_\rho, \vee_\rho, ')$ si dice Algebra di Boole se gode delle seguenti proprietà:

1) $\wedge_\rho, \vee_\rho$ sono commutative.

2) Esse sono anche associative.

3) Valgono le leggi di assorbimento.

4) Vale la distributività.

5) $\wedge_\rho, \vee_\rho$ hanno elementi neutri, che notiamo 0, 1 rispettivamente.

6) $'$ è un'operazione unaria interna (l'operazione complementazione) tale che: $(\forall x \in S)((x \vee_\rho x' = 1) \wedge (x \wedge_\rho x' = 0))$

Teorema 89. (In un Anello Booleano, Ogni Elemento è il Proprio Opposto).

$(A, +, \cdot)$ booleano $\implies (\forall x \in A)(x = -x)$.

Dimostrazione.

$x+x=(x+x)^2$ per proprietà degli anelli booleani e $x+x=x^2+2x^2+x^2$ per distributività dell'anello e quindi $x+x=x+2x^2+x$. Quindi $x+x=x+2x+x \implies 2x=0 \implies x+x=0 \implies x=-x$.

Teorema 90. (Anelli Booleani sono Commutativi).

Sia $(A, +, \cdot)$ un anello booleano. Allora $(\forall x, y \in A)(xy = yx)$.

Dimostrazione.

Siano $x, y \in A$. Allora: $x+y=(x+y)^2$ prop. dell'anello booleano e quindi $x+y=x^2+xy+yx+y^2$ prop. distributiva e $x+y=x+xy+yx+y$ prop. dell'anello booleano ciò implica che $xy+yx=0 \implies xy=-yx$. In quanto ogni elemento dell'anello è il proprio opposto, $-yx=yx$ ed abbiamo la tesi.

Abbiamo già fatto vedere nella sezione sui reticoli che un reticolo può essere espresso equivalentemente come insieme ordinato o come struttura. Analogamente, esiste dunque una corrispondenza biunivoca fra reticoli ed algebre di Boole. Per dimostrare che tutte e tre le tipologie sono equivalenti ci basta allora dimostrare che ad essere equivalenti sono anelli e reticoli booleani.

Teorema 91. (Per ogni Anello Booleano esiste un corrispondente Reticolo Booleano).

Dato un anello $(A, +, \cdot)$, definiamo ρ : $(\forall x, y \in A)(x\rho y \iff xy = x)$. Allora vogliamo dimostrare che (S, ρ) è un reticolo booleano.

Dimostrazione: $\rho \in OL(A)$.

- $(\forall x \in A)(x \cdot x = x) \implies (\forall x)(x\rho x)$ per la proprietà principale dell'anello booleano. La relazione è dunque riflessiva.

- $(\forall x, y \in A)(x\rho y \wedge y\rho x \implies xy = x \wedge yx = y \implies x = y)$ per la commutatività dell'anello booleano. La relazione è dunque asimmetrica.

- $(\forall x, y, z \in A)(x\rho y \wedge y\rho x \implies xy = x \wedge yz = y \implies x = xy = x(yz) = (xy)z = xz \implies x\rho z)$ La relazione è dunque transitiva.

Dimostrazione: $\wedge$ e $\vee$.

Verifichiamo per ogni coppia, INF e SUP sono così definiti: $(\forall x, y \in A)(x \vee_\rho y = x + y + xy)$ e $(\forall x, y \in A)(x \wedge_\rho y = xy)$. Siano $x, y \in A$. Dimostriamo che $x \vee_\rho y$ è maggiorante. $x \cdot (x \vee_\rho y) = x(x + y + xy) = x^2 + xy + x^2y$ Per le proprietà dell'anello booleano, $x^2 = x$ e $xy + xy = 0$. Pertanto $x \cdot (x \vee_\rho y) = x \implies x\rho(x \vee_\rho y)$.

Lo stesso procedimento si può effettuare per y . Pertanto $x \vee_\rho y$ è maggiorante.

Dimostriamo che $x \vee_\rho y$ è estremo superiore, cioè minimo dei maggioranti. Sia $z \in A$ maggiorante di $\{x, y\}$. Allora: $x\rho z \wedge y\rho z \implies xz = x \wedge yz = y \implies (x + y + xy)z = xz + yz + xyz = x + y + xy \implies (x + y + xy)\rho z \implies (x \vee_\rho y)\rho z$.

Dimostrazione: Esso è limitato, distributivo e complementato.

Limitato) $(\forall x \in A)(0x = 0 \implies 0\rho x)$ cioè 0 è minimo. Analogamente, $(\forall x \in A)(1x = x \implies x\rho 1)$ e quindi 1 è massimo. Il reticolo è dunque limitato.

Distributivo) $x \wedge (y \vee z) = x \wedge (y + z + yz) = x(y + z + yz) = xy + xz + xyz$, $(x \wedge y) \vee (x \wedge z) = (xy) \vee (xz) = xy + xz + xyxz = xy + xz + xyz$. Pertanto il reticolo è distributivo.

Complementato) Sia $x \in A$. Allora: $x \wedge (1 + x) = x(1 + x) = x + x^2 = x + x = 0$ e $x \vee (1 + x) = x + (1 + x) + x(1 + x) = x + 1 + x + x + x^2 = 1$.

Avendo dimostrato che da ogni anello booleano si può definire un corrispettivo reticolo booleano, si può dimostrare che da ogni reticolo booleano si può definire un anello booleano in questo modo.

Teorema 92. (Per ogni Reticolo Booleano esiste un corrispondente Anello Booleano).

Sia (S, ρ) reticolo booleano con almeno due elementi e definiamo $x+y=(x \wedge_\rho y') \vee_\rho (x' \wedge_\rho y)$ $x \cdot y=(x \wedge_\rho y)$.

Allora si dimostra che $(S, +, \cdot)$ è un anello booleano.

Schema riassuntivo:

Teorema 93. (Teorema di Stone (senza dimostrazione) nel caso infinito e finito).

Sia $A \neq \emptyset$ e $(A, +, \cdot)$ un anello booleano. Allora: $(\exists S \neq \emptyset)((A, +, \cdot)$ isomorfo $\simeq (P(S), \delta, \cap)$). Se A è finito, posso scegliere anche S finito. In pratica ogni anello booleano ha la forma $(P(S), \Delta, \cap)$.

Teorema 94. (L'Insieme delle Parti è un Anello Booleano).

Dimostrazione.

Dato che $(P(S), \subseteq)$ è un reticolo booleano, allora $(P(S), \cap, \cup, ')$ è un'algebra di Boole, dove $(\forall X \in P(S))(X' = S - x)$, per la corrispondenza biunivoca fra reticoli ed algebre di Boole. Allora, $(\forall X, Y \in P(S))(X \cdot Y = X \cap Y)(X + Y = (X \cap (S - yY) \cup (Y \cap (S - X))) = (X - Y) \cup (Y - X) = X \Delta Y)$.

E dunque $(P(S), \Delta, \cap)$ è un anello booleano.

Teorema 95. (Conseguenze: Teorema di Stone per i reticoli come strutture ordinate; ogni anello booleano finito ha ordine potenza di 2 (diversa da 1); ogni reticolo booleano finito ha ordine potenza di 2; due anelli booleani finiti sono isomorfi se e solo se hanno lo stesso ordine).

1) Il Teorema di Stone si applica anche fra reticoli booleani e $(P(S), \subseteq)$.

2) Se $(A, +, \cdot)$ è un anello booleano e $|A| = m \in N_2$, allora $(\exists n \in \mathbb{N} - \{0\})(m = 2^n)$

3) Se (A, ρ) è un reticolo booleano e $|A| = m \in N_1$, allora $(\exists n \in \mathbb{N} - \{0\})(m = 2^n)$, cioè la cardinalità dell'insieme sostegno di un anello booleano è sempre una potenza del due.

4) Due anelli booleani finiti sono isomorfi $\iff$ hanno la stessa cardinalità.

Definizione 178. (Interpretazione delle funzioni caratteristiche come applicazioni a valori in Z_2).

Definizione 179. (Se $S = \{1, \dots, n\}$, esiste un isomorfismo di anelli tra $(P(s), \Delta, \cap)$ e $(Z_2^n, +, \cdot)$).

Definizione 180. (Operazioni bit a bit e loro interpretazione come operazioni algebriche booleane).

6 Parte sesta: Divisibilità

6.1 Divisibilità nei monoidi

Definizione 181. (Divisibilità in un semigrupp commutativo).

Definizione 182. (Divisori e multipli di un elemento).

Sia $(S, \cdot)$ un semigrupp commutativo, allora $\forall x, y \in S$, diremo che: $(x|y)$ o $(x \text{ divide } y)$ o $(y \text{ è multiplo di } x)$:
 $\iff (\exists z \in S)(xz = y)$. E noteremo gli insiemi dei divisori e dei multipli di x in S nel modo seguente $DIV_S(x) = \{y \in S \mid y|x\}$ e $MULT_S(x) = \{z \in S \mid x|z\}$.

Teorema 96. (Elementi associati).

Sia $(S, \cdot)$ un semigrupp commutativo, allora due elementi $x, y \in S$ si dicono associati se si dividono a vicenda. Ossia x, y associati se e solo se $x \in DIV_S(y) \wedge y \in DIV_S(x)$. Noteremo l'insieme degli associati di x in S come $ASSOC_S(x) = \{y \in S \mid x|y \wedge y|x\}$.

Teorema 97. (Caratterizzazione degli elementi associati ad un elemento cancellabile in un monoide commutativo).

Sia $(S, \cdot)$ un monoide commutativo. Se $x \in S$ è un elemento cancellabile, allora $ASSOC_S(x) = \{xu \in S \mid u \in U(S)\}$. Cioè tutti gli associati di un elemento cancellabile sono il prodotto di x per un elemento invertibile di S .

Dimostrazione.

$\supseteq$) Sia $u \in U(S)$. Allora $x|xu$, ma $(xu)u^{-1} = x$, quindi $xu|x$. Pertanto $xu \in ASSOC_S(x)$.

$\subseteq$) Sia $y \in ASSOC_S(x)$. Allora ci sono w e z in S tali che $y = xw$ e $x = yz$. Allora, usando la cancellabilità di x : $x = xwz \implies wz = 1 \implies w, z$ invertibili $\implies w \in U(S) \implies y \in \{xu \mid u \in U(S)\}$. Da cui la tesi.

Teorema 98. (Due elementi di un monoide commutativo sono associati se e solo se hanno gli stessi multipli e gli stessi divisori).

Sia $(S, \cdot)$ un monoide commutativo. $(\forall x, y \in S)(y \in ASSOC_S(x) \iff^1 DIV_S(x) = DIV_S(y) \iff^2 MULT_S(x) = MULT_S(y))$.

Dimostrazione.

$1 \Rightarrow$) Segue dalla transitività della divisione $|$.

$1 \Leftarrow$) $y \in DIV(y) \implies y \in DIV(x) \implies y|x$. Lo stesso vale per x , quindi $y \in ASSOC(x)$.

$2 \iff$) Segue immediatamente dalla definizione di insieme dei divisori e dei multipli.

Definizione 183. (Massimi comuni divisori e minimi comuni multipli).

Sia $(S, \cdot)$ un monoide commutativo e sia $T \subseteq S$. Allora definiamo: $MCD_S(T) = \{d \in \bigcap_{x \in T} DIV_S(x) \mid (\forall z \in \bigcap_{x \in T} DIV_S(x))(z|d)\}$ e $mcm_S(T) = \{d \in \bigcap_{x \in T} MULT_S(x) \mid (\forall z \in \bigcap_{x \in T} MULT_S(x))(d|z)\}$.

Attenzione! Nonostante si utilizzino i termini "massimo" e "minimo", questi non vanno intesi come terminologia delle relazioni d'ordine, in quanto la divisione non è necessariamente una relazione d'ordine. Il massimo e il minimo di un insieme ordinato sono sempre unici, mentre l'MCD e gli mcm, come si può vedere dalla definizione, sono insiemi di potenzialmente molteplici elementi.

Definizione 184. (I massimi comuni divisori (risp. i minimi comuni multipli) sono tutti associati tra loro).

Sia $(S, \cdot)$ un monoide commutativo, siano $x, y \in S$. allora:

$m \in MCD(x, y) \iff ASSOC(m) = MCD(x, y)$

$m \in mcm(x, y) \iff ASSOC(m) = mcm(x, y)$

Dimostrazione.

$\Rightarrow$) $m|x \wedge m|y \wedge (\forall z \in S)(z|x \wedge z|y \implies z|m)$ poichè esso è MCD. Sia $n \in ASSOC(m) \implies n|m \wedge m|n \implies n|x \wedge n|y \wedge (\forall z \in S)(z|m \implies z|n) \implies n|x \wedge n|y \wedge (\forall z \in S)(z|x \wedge z|y \implies z|n) \implies n \in MCD(x, y)$. Quindi $ASSOC(m) \subseteq MCD(x, y)$. Se invece $n \in MCD(x, y) \implies m|n \wedge n|m \implies n \in ASSOC(m)$. Pertanto $MCD(x, y) \subseteq ASSOC(m) \implies ASSOC(m) = MCD(x, y)$.

$\Leftarrow$) $m \in ASSOC(m)$ in quanto $(S, \cdot)$ è un monoide. $ASSOC(m) = MCD(x, y) \implies m \in MCD(x, y)$.

Definizione 185. (Divisori banali).

Sia $(S, \cdot)$ un monoide commutativo e sia $x \in S$. Diremo che gli elementi invertibili del monoide e gli associati di x divisori banali di x . $BDIV_S(x) = U(S) \cup ASSOC_S(x)$.

Definizione 186. (Elementi irriducibili in un dominio di integrità).

Sia $(S, +, \cdot)$ un dominio di integrità e sia $x \in S$. Allora x irriducibile se e solo se $x \notin U(S) \wedge DIV_S(x) = BDIV_S(x)$. In $\mathbb{Z}$ i primi sono gli irriducibili.

Definizione 187. (Elementi primi).

Sia $(S, \cdot)$ un monoide commutativo. $p \in S$ primo se e solo se $(\forall a, b \in S)(p|ab \implies p|a \vee p|b)$.

Definizione 188. (Coppie di elementi coprimi tra loro).

Sia $(S, \cdot, 1_S)$ un monoide commutativo. Allora $x, y \in S$ coprimi se e solo se $1_S \in \text{MCD}(\{x, y\})$. Cioè se l'unità è un loro MCD.

Definizione 189. (Monoidi cancellativi).

Un monoide commutativo si dice cancellativo se ogni suo elemento è cancellabile.

Definizione 190. (Monoide fattoriale e definizioni equivalenti).

Sia M un monoide commutativo cancellativo $(M, \cdot)$, cioè in cui ogni elemento è cancellabile, M si dice fattoriale se vale una delle seguenti proprietà:

- 1) Ogni $x \in M - U(M)$ è un prodotto di primi.
- 2) Ogni $x \in M - U(M)$ è prodotto di irriducibili, ed ogni irriducibile è primo.
- 3) Ogni $x \in M - U(M)$ è prodotto di irriducibili, ed ogni fattorizzazione è unica a meno dell'ordine dei fattori e del prodotto per invertibili.

Si può dimostrare che queste tre condizioni sono fra di loro equivalenti.

Definizione 191. (Anelli fattoriali).

Un anello commutativo unitario $(A, +, \cdot)$ si dice anello fattoriale se $(A - \{0_a\}, \cdot)$ è un monoide fattoriale.

Definizione 192. (In un monoide fattoriale è possibile elencare esplicitamente tutti i divisori di un dato elemento, data una sua fattorizzazione).

Sia $(M, \cdot)$ un monoide fattoriale. Sia $a \in M - U(M)$, allora $a = p_1^{k_1} \cdot p_2^{k_2} \cdot \dots \cdot p_n^{k_n}$. I divisori di a sono tutti e soli gli elementi associati ad elementi del tipo $p_1^{l_1} \cdot p_2^{l_2} \cdot \dots \cdot p_n^{l_n}$ con $0 \leq l_i \leq k_i, \forall i \in I_n$.

Definizione 193. (Numero di divisori di un numero naturale (risp. intero) data una sua scomposizione in fattori primi).

Se $a = p_1^{k_1} \cdot \dots \cdot p_n^{k_n} \in \mathbb{N}$, allora a ha esattamente $\prod_{i=1}^n (k_i + 1)$ divisori.

Se $a = p_1^{k_1} \cdot \dots \cdot p_n^{k_n} \in \mathbb{Z}$, allora a ha esattamente $\prod_{i=1}^n (k_i + 1)$ divisori.

Definizione 194. (Se a e b sono due elementi di un monoide fattoriale e m un massimo comune divisore di a e b e n un minimo comune multiplo di a e b , allora mn è associato ab).

Immaginiamo di avere un secondo elemento $b = p_1^{l_1} \cdot \dots \cdot p_n^{l_n}$. Per ogni $1 \leq i \leq n$ definiamo $\alpha_i = \text{MAX}(k_i, l_i)$ e $\beta_i = \text{MIN}(k_i, l_i)$. Allora avremo che:

$$m = p_1^{\alpha_1} \cdot \dots \cdot p_n^{\alpha_n} \in \text{mcm}(a, b)$$

$$M = p_1^{\beta_1} \cdot \dots \cdot p_n^{\beta_n} \in \text{MCD}(a, b)$$

$$m \cdot M \in \text{ASSOC}(a \cdot b).$$

Teorema 99. (In un anello commutativo unitario ogni divisore comune tra due elementi divide ogni combinazione dei due elementi all'interno dell'anello).

Sia $(S, +, \cdot)$ un anello commutativo unitario e siano $a, b \in S$. Se $d \in \text{DIV}_{(S, \cdot)}(a) \cap \text{DIV}_{(S, \cdot)}(b)$, allora $(\forall x, y \in S)(d|(ax+by))$. Cioè i divisori comuni dividono ogni combinazione lineare degli elementi.

Dimostrazione.

$$d|a \wedge d|b \implies (\exists h, k \in \mathbb{Z})(a = dk \wedge b = dh).$$

$$\text{E quindi: } (\forall x, y \in \mathbb{Z})(ax+by = dkx+dhy = d(kx+hy) \implies d|(ax+by)).$$

6.2 Divisibilità in $\mathbb{Z}$

Definizione 195. (Valore assoluto in $\mathbb{Z}$).

Sia $n \in \mathbb{Z}$. Allora definiamo la funzione valore assoluto come $|n|: n \in \mathbb{Z} \mapsto \begin{cases} n & \text{se } n \in \mathbb{N} \\ -n & \text{se } n \in \mathbb{Z}-\mathbb{N} \end{cases}$

Teorema 100. (Teorema della divisione euclidea).

$(\forall m, n \in \mathbb{Z})(m \neq 0 \implies (\exists!(q, r) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{N})(n = mq + r \wedge 0 \leq r < |m|))$. Cioè, per ogni coppia di valori m, n con m non nullo, esistono e sono unici due valori q (quoziente) e r (resto) tali che $n = mq + r$. Inoltre, r è compreso fra lo zero e il valore assoluto di m . Dividiamo la dimostrazione in tre sezioni: prima dimostriamo che esiste una coppia quoziente/resto se $n \in \mathbb{N}$; poi dimostriamo che esiste anche se $n \in \mathbb{Z}-\mathbb{N}$, cioè se n è un numero negativo; infine, avendo dimostrato che quoziente e resto esistono per ogni numero intero relativo, dimostriamo che essi sono inoltre unici.

Dimostrazione.

1) (Caso $n \in \mathbb{N}$)

Dimostriamo per induzione di seconda forma su n . Allora se $n = 0$, scelgo $q = 0 = r$. Se $0 < n < |m|$, allora $q = 0, r = n$. Se $n = |m|$, allora ci sono due possibilità: $n = m$ e $q = 1, r = 0$, oppure $n = -m$ e $q = -1, r = 0$. Se $n > |m|$. Allora $n - |m| < n$, e quindi per ipotesi induttiva $(\exists q_1, r_1)(n - |m| = mq_1 + r_1 \wedge 0 \leq r_1 < |m|)$.

Quindi $n = mq_1 + |m| + r_1$. Quindi, se $m > 0$, allora $(q, r) = (q_1 + 1, r_1)$.

Se $m < 0$, allora $(q, r) = (q_1 - 1, r_1)$. Allora per induzione la tesi vale $\forall n \in \mathbb{N}$.

2) (Caso $n \in \mathbb{Z}-\mathbb{N}$)

Dalla prima parte della dimostrazione sappiamo che la tesi vale $\forall n \in \mathbb{N}$. Supponiamo invece che $n \in \mathbb{Z}-\mathbb{N}$. Allora $-n \in \mathbb{N} \implies -n = mq_1 + r_1$ con $0 \leq r_1 < |m| \implies n = m(-q_1) - r_1 = m(-q_1) - r_1 + m - m$. Consideriamo i due casi possibili:

$m > 0 \implies n = m(-q_1 - 1) + m - r_1 \implies (q, r) = (-q_1 - 1, m - r_1)$ e $m < 0 \implies n = m(-q_1 + 1) - m - r_1 \implies (q, r) = (-q_1 + 1, -m - r_1)$.

Pertanto la tesi è valida anche per ogni valore di $\mathbb{Z}$.

3) $((q, r)$ sono unici)

Siano $(q_1, r_1), (q_2, r_2) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{N}$. Ipotizziamo che $0 \leq r_1 \leq r_2 \leq m$ e che $n = mq_1 + r_1 = mq_2 + r_2$. Allora $n(q_1 - q_2) = r_2 - r_1$ e quindi $|m||q_1 - q_2| = |m(q_1 - q_2)| = |r_2 - r_1|$ e $0 \leq |r_2 - r_1| < |m|$. Segue che $|m||q_2 - q_1| < |m|$ che può succedere solo, dato che $m \neq 0$ per ipotesi, se $|q_2 - q_1| = 0 \implies q_2 = q_1$. E quindi $n = mq_1 + r_1 = mq_1 + r_2 \implies r_1 = r_2$, da cui la tesi.

Teorema 101. (Algoritmo delle divisioni successive).

Siano $a, b, q, r \in \mathbb{Z}$ tali che $a = bq + r$. Allora i divisori comuni ad a e b in $\mathbb{Z}$ sono tutti e soli i divisori comuni a b ed r in $\mathbb{Z}$. Ovvero: $(\forall d \in \mathbb{Z})(d|a \wedge d|b) \iff (d|b \wedge d|r)$ perchè a è combinazione lineare di b e r in $\mathbb{Z}$. Supponiamo di voler calcolare il MCD tra a e b . Facendo la divisione di a per b , ottengo $a = bq + r$, e i MCD(a, b) sono esattamente i MCD tra b ed r . Il vantaggio è che $|r| < |b|$, abbiamo dunque ridotto la dimensione del problema. Quindi ho $b = rq_1 + r_1$. Ma i MCD tra (b, r) sono i MCD(r, r_1). Allora $r = r_1q_2 + r_2 \dots$ ottenendo quindi $|b| > |r| > |r_1| > \dots$. Per cui a un passo p otterrò $r_p = r_{p+1}q_{p+2} + r_{p+2}$ e $r_{p+1} = r_{p+2}q_{p+3} + r_{p+4}$ con resto 0. Quindi i MCD(a, b) sono i MCD(r_{p+1}, r_{p+2}). Allora r_{p+2} è un MCD, e in particolare l'ultimo resto non nullo è un MCD di a e b .

Esempio

MCD(206, 60): $206 = 3 \cdot 60 + 26$

$60 = 2 \cdot 26 + 8$

$26 = 3 \cdot 8 + 2$

$8 = 4 \cdot 2 + 0$. Quindi 2 è un MCD.

Teorema 102. (Algoritmo delle divisioni successive esteso).

Dati due numeri interi a e b , un loro MCD si può scrivere come combinazione lineare di a e b . Un'estensione dell'algoritmo ci permette di risalire, ovvero partendo dagli ultimi resti e arrivando ad $a = bq + r$.

Teorema 103. (Teorema di Bezout).

$(\forall(a, b) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} - \{(0, 0)\})(\forall d \in \text{MCD}(a, b))((\exists u, v \in \mathbb{Z})(d = au + bv))$. Cioè, per ogni MCD di una coppia di valori a, b , esiste una combinazione lineare dei due che lo esprime.

Dimostrazione.

Si consideri l'Algoritmo delle Divisioni Successive, per equazioni. Sia t il minimo numero di passi tali che $r_t = 0$.

Se $t = 1$, allora $r_1 = 0$ e $a = bq_1 \implies b \in \text{MCD}(a, b)$ e $b = a \cdot 0 + b \cdot 1$. Quindi $(u, v) = (0, 1)$.

Se $t = 2$, allora $r_1 \neq 0 \wedge r_2 = 0$. Quindi $r_1 \in \text{MCD}(a, b)$ e $r_1 = a \cdot 1 + b \cdot (-q_1)$. Quindi $(u, v) = (1, -q_1)$.

Supponiamo vero l'asserto per ogni $r_i: 1 \leq i < t$. Dato che $r_t = 0 \implies r_{t-1} \in \text{MCD}(a, b)$. Allora $r_{t-1} = r_{t-3} + r_{t-2}(-q_{t-1})$.

Ma per l'ipotesi induttiva, allora $(\exists u, v, w, x \in \mathbb{Z})(r_{t-3} = au + bv \wedge r_{t-2} = aw + bx)$. Quindi $r_{t-1} = (au + bv) + (aw + bx)(-q_{t-1}) = au + bw - awq_{t-1} - bxq_{t-1} = a(w - wq_{t-1}) + b(v - xq_{t-1})$. Da cui la tesi.

Teorema 104. (Lemma di Euclide).

Siano $a, b, c \in \mathbb{Z}$. Se a, b sono coprimi, allora $a|bc \implies a|c$.

Dimostrazione.

$1 \in \text{MCD}(a, b)$ perché sono coprimi. Per il Teorema di Bézout, $(\exists u, v \in \mathbb{Z})(au + bv = 1)$.

Quindi $c = acu + bcv$. Dato che $a|ac$ (banalmente) e $a|bc$ (per ipotesi), allora $(\exists h, k \in \mathbb{Z})(c = acu + bcv = ah + bk) \implies c = a(h + kv) \implies a|c$.

Teorema 105. (In $\mathbb{Z}$ i primi sono tutti e soli gli irriducibili).

I primi in $\mathbb{Z}$ sono tutti e soli gli irriducibili, $p \in \mathbb{Z}$ primo $\iff p$ irriducibile.

Dimostrazione.

$\Rightarrow$) Sia $p \in \mathbb{Z}$ primo e siano $a, b \in \mathbb{Z}$ tali che $p = ab$. Per ipotesi p è primo, quindi $p|a \vee p|b$. Ipotizziamo senza ledere la generalità che $p|a$. Quindi, $p|a \wedge a|p \implies p \in \text{ASSOC}(a) = \{a, -a\}$. Quindi $p = \pm a \implies b = \pm 1$. Dunque, p ha solo divisori banali ed è dunque irriducibile.

$\Leftarrow$) Sia $p \in \mathbb{Z}$ irriducibile, cioè $\text{DIV}(p) = \text{BDIV}(p) = \{-1, 1, p, -p\}$. Siano $a, b \in \mathbb{Z}$ tali che $p|ab$. Supponendo che $p \nmid a$, bisogna dimostrare che necessariamente $a|b$. Si ha che $\text{MCD}(p, a) \subseteq \text{DIV}(p) = \{-1, 1, -p, p\}$, ma dato che $p \nmid a$, allora $\text{MCD} = \{-1, 1\}$ e quindi i due sono coprimi. Per il Lemma di Euclide, $p|b$.

6.3 Congruenze e anelli quoziente dell'anello degli interi

Definizione 196. (Congruenze modulo un intero).

Sia $m \in \mathbb{Z}$, $(\forall a, b \in \mathbb{Z})(a \equiv_m b \iff m|(a-b))$. Inoltre $\equiv_m$ è una relazione di equivalenza e $[a]_m = \{a + km \mid k \in \mathbb{Z}\}$.

Definizione 197. (Operazione (parziale) mod).

$(\forall (a, m) \in \mathbb{Z} \times (\mathbb{Z} - \{0\})) (a \bmod m = \text{MIN}([a]_m \cap \mathbb{N}))$. Il modulo è un'operazione "parziale" perché non è definita in $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$, ma in $\mathbb{Z} \times (\mathbb{Z} - \{0\})$, cioè non è possibile effettuare $a \bmod 0$. Indichiamo il modulo con le seguenti notazioni equivalenti: $a \bmod m$, $a \% m$, $\text{REST}(a, m)$.

Si osserva che $a \bmod m < |m|$ e che $a \bmod m = \text{resto di DE}(a, m)$.

Definizione 198. (Insieme degli interi modulo m ($m \neq 0$)).

Definizione 199. (Relazioni di equivalenza compatibili a destra e a sinistra con un'operazione).

Sia $S \neq \emptyset$ e $*$ una sua operazione binaria interna, e $\sim$ una sua relazione di equivalenza. Allora:

$\sim$ compatibile a sx in $(S, *) \iff (\forall a, b, c \in S)(a \sim b \implies c * a \sim c * b)$

$\sim$ compatibile a dx in $(S, *) \iff (\forall a, b, c \in S)(a \sim b \implies a * c \sim b * c)$.

Definizione 200. (Congruenze).

Sia $S \neq \emptyset$ e siano $*_1, \dots, *_n$ sue operazioni binarie interne, e sia $\sim$ una sua relazione di equivalenza. Allora $\sim$ è congruenza in $(S, *_1, \dots, *_n)$ se e soltanto se $(\forall a, b, c, d \in S)((\forall i \in \mathbb{N})(0 \leq i \leq n \implies (a \sim b \wedge c \sim d \implies a *_i c \sim b *_i d)))$. Questo significa che per ogni operazione, $\sim$ è una congruenza in $(S, *_1, \dots, *_n)$ se ha due rappresentanti diversi allora anche fare il prodotto dei singoli rappresentanti non cambia la relazione di equivalenza. Se $\sim$ è una congruenza in $(S, *_1, \dots, *_n)$, allora sono ben poste le operazioni $\forall i: 0 \leq i \leq n$ $(*)_i \sim: ([x]_\sim, [y]_\sim) \in S/\sim \times S/\sim \mapsto [x *_i y]_\sim \in S/\sim$. E la proiezione canonica $\pi: x \in S \mapsto [x]_S \in S/\sim$ è epimorfismo tra le strutture $(S, *_1, \dots, *_n)$ e $(S/\sim, (*_1)_\sim, \dots, (*_n)_\sim)$.

Definizione 201. (Proprietà algebriche ereditate dalla struttura quoziente su una congruenza).

Definizione 202. (Quozienti di semigrupperi, monoidi, gruppi, gruppi abeliani, sono strutture dello stesso tipo).

Teorema 106. (Una relazione di equivalenza è una congruenza se e solo se è compatibile a destra e a sinistra con ogni operazione della struttura).

Una relazione di equivalenza su una struttura $(S, *_1, \dots, *_n)$ è una congruenza se e solo se è compatibile sia a destra che a sinistra $(\forall *_i)(0 \leq i \leq n)$.

Dimostrazione.

Possiamo supporre un'unica operazione in $(S, *)$.

$\Rightarrow$) Se ipotizziamo $a, b \in S: a \sim b$, allora $a \sim b \wedge c \sim c$ per riflessività e $c * a \sim c * b$. Uguale per la compatibilità a destra.

$\Leftarrow$) Supponiamo che $a \sim b \wedge c \sim d$. Per ipotesi di compatibilità a destra, allora $a * c \sim b * c$. Per compatibilità a sinistra, $b * c \sim b * d$. Quindi $a * c \sim b * d$.

Definizione 203. (Anelli quoziente dell'anello degli interi).

Sia $a \equiv_m$ una congruenza in $(\mathbb{Z}, +, \cdot)$. Allora essa è epimorfa all'anello quoziente $(\mathbb{Z}_m, +_m, \cdot_m)$.

Teorema 107. (Asserti Equivalenti sugli Anelli Quoziente).

Sia $m \in \mathbb{Z} - \{0\}$. Sono equivalenti le seguenti affermazioni:

- 1) $(\mathbb{Z}_m, +, \cdot)$ è un campo.
- 2) $(\mathbb{Z}_m, +, \cdot)$ è un dominio di integrità.
- 3) m è primo

Dimostrazione.

$1 \Rightarrow 2)$

Ovvio perché ogni campo è dominio di integrità.

$2 \Rightarrow 3)$

Siano $a, b \in \mathbb{Z}$: $m = ab$. Allora $[m]_m = [0]_m = [ab]_m = [a]_m \cdot [b]_m$. Trovandoci in un dominio di integrità, vale la Legge di Annullamento del Prodotto e $[a]_m \cdot [b]_m = [0]_m \iff [a]_m = 0 \vee [b]_m = 0$. Suppongo senza ledere la generalità che $[a]_m = [0]_m$, cioè $a \equiv_m 0 \iff (\exists k \in \mathbb{Z})(a = km)$. Allora $m = ab = kmb \implies kb = 1 \implies b = \pm 1 \wedge a = \pm m$. Allora m è irriducibile in $\mathbb{Z}$, ed è quindi anche primo.

$3 \Rightarrow 1)$ Sia $[a]_m \neq [0]_m$. Posso scegliere $0 < a < |m|$. m è irriducibile, cioè i suoi divisori sono $\{\pm 1, \pm m\}$ quindi $\text{MCD}(a, m) = \{\pm 1\}$ e per il Teorema di Bézout $(\exists u, v \in \mathbb{Z})(1 = au + mv)$. Allora si ha che $[1]_m = [au + mv]_m = [au]_m + [0]_m = [au]_m = [a]_m \cdot [u]_m$ quindi $[a]_m$ è invertibile.

6.4 Equazioni diofantee ed equazioni congruenziali

Definizione 204. (Equazioni diofantee di primo grado a due incognite).

Siano $a, b, c \in \mathbb{Z}$. La funzione $e[a, b, c] : (x, y) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \rightarrow ax + by - c \in \mathbb{Z}$, si dice equazione diofantea di 1° grado a due incognite con termini a, b, c . Un'equazione diofantea della forma $e[a, b, c](x, y)$ si può esprimere sinteticamente $ax + by = c$.

Teorema 108. (Asserti Equivalenti al Teorema di Bézout).

Siano $a, b \in \mathbb{Z}$, $d \in \text{MCD}(a, b)$. Allora sono equivalenti i seguenti:

- 1) Il teorema di Bezout
- 2) a, b coprimi $\iff (\exists u, v \in \mathbb{Z})(1 = au + bv)$
- 3) $\langle a, b \rangle = d\mathbb{Z}$
- 4) L'equazione diofantea $ax + by = c$ ha soluzioni $\iff d|c$

Dimostrazione.

$1 \Rightarrow 2)$:

$\Rightarrow$) Per Bézout, se a, b sono coprimi, allora esistono u, v : $1 = au + bv$.

$\Leftarrow$) Se $\exists u, v$: $1 = au + bv \implies d|1$, ma $d \in \text{MCD}(a, b)$, quindi $1 \in \text{MCD}(a, b)$ e dunque essi sono coprimi.

$2 \Rightarrow 3)$:

$\subseteq$) $a, b \in d\mathbb{Z}$ e $d\mathbb{Z}$ sottogruppo, quindi $\langle a, b \rangle \subseteq d\mathbb{Z}$.

$\supseteq$) Scrivo $a = a_1d \wedge b = b_1d$. Poiché $d \in \text{MCD}(a, b)$, a_1, b_1 sono coprimi. Allora, per (2), trovo $u, v \in \mathbb{Z}$: $1 = a_1u + b_1v \implies d = a_1du + b_1dv = au + bv \in \langle a, b \rangle$. Per asimmetria dunque $d\mathbb{Z} = \langle a, b \rangle$.

$3 \Rightarrow 4)$:

$\Rightarrow$) Ci sono $m, n \in \mathbb{Z}$: $am + bn = c$. $d|a \wedge d|b \implies d|c$.

$\Leftarrow$) Sia $d|c$, allora $c \in d\mathbb{Z} = \langle a, b \rangle$ per (3). Ma allora $(\exists m, n \in \mathbb{Z})(am + bn = c)$.

$4 \Rightarrow 1)$ Se prendo $d = c$, ha soluzioni $ax + by = d$, cioè $(\exists m, n \in \mathbb{Z})(am + bn = d)$, che è esattamente Bézout.

Definizione 205. (Soluzione di un'Equazione Diofantea).

Data un'equazione diofantea $e[a, b, c](m, n)$, la coppia (x, y) per cui $e[a, b, c](x, y) = 0 \iff ax + by = c$ si dice, se esiste, soluzione dell'equazione diofantea.

Teorema 109. (Descrizione dell'insieme delle soluzioni di un'equazione diofantea).

Sia $ax + by = c$ un'equazione diofantea con soluzione (x_0, y_0) . Allora se $d \in \text{MCD}(a, b)$, l'insieme delle soluzioni dell'equazione è: $\{(x_0 + \frac{b}{d}k, y_0 - \frac{a}{d}k) \mid k \in \mathbb{Z}\}$.

Dimostrazione.

Chiamiamo l'insieme delle soluzioni S , e l'insieme che vogliamo dimostrare equivalente M , per comodità. Vogliamo dunque dimostrare che $M = S$.

$\subseteq$) Sostituendo si vede che $M \subseteq S$: $a(x_0 + \frac{b}{d}k) + b(y_0 - \frac{a}{d}k) = ax_0 + by_0 + \cancel{\frac{ab}{d}k} - \cancel{\frac{ab}{d}k} = c$.

$\supseteq$) Sia $(x, y) \in S$. Cioè, $ax + by = c = ax_0 + by_0$. Allora, $a(x - x_0) = b(y_0 - y) \implies \frac{a}{d}(x - x_0) = \frac{b}{d}(y_0 - y)$ dato che $d \in \text{MCD}(a, b)$.

$\frac{a}{d}, \frac{b}{d}$ sono coprimi, quindi per il lemma di Euclide $\exists h, k \in \mathbb{Z}$: $\begin{cases} h \frac{a}{d} = y_0 - y \\ k \frac{b}{d} = x - x_0 \end{cases}$

E quindi, sostituendo: $\frac{a}{d}(k \frac{b}{d}) = \frac{b}{d}(h \frac{a}{d}) \implies h = k \implies x = x_0 + k \frac{b}{d} \wedge y = y_0 - k \frac{a}{d}$. Da cui la tesi.

Definizione 206. (Equazione Congruenziale).

Siano $m \in \mathbb{Z} - \{0\}$, $a, b \in \mathbb{Z}$. Allora la funzione $ec[a, b, m] : [n]_m \in \mathbb{Z}_m \rightarrow [an - b]_m \in \mathbb{Z}_m$, si dice equazione congruenziale di 1° grado ad una incognita di termini a e b e modulo m .

Definizione 207. (Soluzione di un'Equazione Congruenziale).

$n \in \mathbb{Z}$ si dice soluzione di un'equazione congruenziale $ec[a, b, m]$ se $ec[a, b, m]([n]_m) = [0]_m$, ovvero se $an \equiv_m b$. Chiaramente, dalla definizione di classi di resto, si ottiene che ogni valore congruente ad n , cioè appartenente a $[n]_m$, è a sua volta soluzione.

Teorema 110. (Criterio per l'Esistenza di Soluzioni Congruenziali).

Siano $a, b \in \mathbb{Z}$, $m \in \mathbb{Z} - \{0\}$, $d \in \text{MCD}(a, m)$. Allora $ax \equiv_m b$ ha soluzioni $\iff d|b$.

Dimostrazione.

L'equazione congruenziale $ax \equiv_m b$ può essere espressa come equazione diofantea $ax + my = b$. Per la 4° tesi del teorema sugli Asserti Equivalenti al Teorema di Bézout, allora l'equazione diofantea ha soluzioni solo se $d \in \text{MCD}(a, m)$ divide b .

Teorema 111. (Primo Corollario del Criterio d'Esistenza di Soluzioni Congruenziali).

Siano $a, b \in \mathbb{Z}$, $m \in \mathbb{Z} - \{0\}$, $d \in \text{MCD}(a, m)$. Allora: $[a]_m \in U(Z_m) \iff a, m$ coprimi.

Dimostrazione.

$\Rightarrow$) Esiste $[u]_m$ tale che $[a]_m \cdot [u]_m = [1]_m$. Ma quindi l'equazione congruenziale $ax \equiv_m 1$ ha soluzione u , e questo implica (per il Criterio) che $d|1$. Ma $1|d$ quindi i due sono associati e 1 è MCD, quindi a e m sono coprimi.

$\Leftarrow$) Se a, m sono coprimi, allora 1 è MCD e ovviamente $1|1$ quindi per il Criterio, l'equazione congruenziale $ax \equiv_m 1$ ha soluzioni e quindi esiste un $[a]_m$ è invertibile.

Teorema 112. (Secondo Corollario del Criterio d'Esistenza di Soluzioni Congruenziali).

Siano $a, b \in \mathbb{Z}$, $m \in \mathbb{Z} - \{0\}$, $d \in \text{MCD}(a, m)$. Allora $[a]_m \in U(Z_m) \iff [a]_m$ non è divisore dello zero.

Dimostrazione.

$\Rightarrow$) Per assurdo, sia $[a]_m$ divisore dello zero. Allora $\exists [b]_m \in \mathbb{Z}_m - \{[0]_m\}$: $[a]_m [b]_m = [0]_m$. Ma invertibilità implica cancellabilità, e quindi si avrebbe $[b]_m = [0]_m$ il che è assurdo.

$\Leftarrow$) Per assurdo, sia $[a]_m$ non invertibile. Allora per il Primo Corollario, a, m non sono coprimi. Allora prendo $d \in \mathbb{Z}$ con $d \neq 1$ tale che $(\exists k \in \mathbb{Z})(ad = km)$. Quindi $[a]_m [d]_m = [ad]_m = [km]_m = [0]_m$, che è assurdo.

Teorema 113. (Equazioni congruenziali ed equivalenza con equazioni diofantee di primo grado a due incognite).

Un'equazione congruenziale $ax \equiv_m b$ si può esprimere nella forma: $ax + my = b$. Cioè come equazione diofantea.

Dimostrazione.

$ax \equiv_m b \implies m|(ax - b) \implies (\exists k \in \mathbb{Z})(mk = ax - b)$ cioè $(ax - mk = b)$, e ponendo $y = -k$ abbiamo la tesi.

Definizione 208. (Equazioni congruenziali definizione alternativa).

Data l'equazione $AX = C$ in un anello commutativo unitario, se A è invertibile allora $X = A^{-1}C$, se A è cancellabile allora esiste al massimo una soluzione. Posto $A = [a]_m$, $C = [c]_m$ e $X = [x]_m$ in $\mathbb{Z}_m$, allora otteniamo $[a]_m \cdot [x]_m = [c]_m$. Ciò implica che $[ax]_m = [c]_m$ ossia $ax \equiv_m c$. Questa si chiama equazione congruenziale. Le soluzioni sono date dagli $u \in \mathbb{Z}$ tali che $au \equiv_m c$, cioè $(\exists v \in \mathbb{Z})(au + mv = c)$. Abbiamo quindi un'equazione diofantea, e se troviamo u e v che la risolvono abbiamo anche risolto l'equazione congruenziale. In breve risolvere $ax \equiv_m c$ equivale a risolvere $ax + my = c$. Infine $ax \equiv_m c$ ha soluzioni in $\mathbb{Z}$ se e solo se il MCD tra a ed n divide c .

Teorema 114. (Primo Criterio per la Risoluzione di Equazioni Congruenziali).

Siano $a, b \in \mathbb{Z}$, $m \in \mathbb{Z} - \{0\}$. L'equazione congruenziale $ax \equiv_m b$ ha lo stesso insieme di soluzioni dell'equazione congruenziale $\bar{a}x \equiv_m \bar{b}$, per ogni $\bar{a} \in [a]_m$, $\bar{b} \in [b]_m$.

Dimostrazione.

Dimostrazione. Dato che $[\bar{a}]_m = [a]_m \wedge [\bar{b}]_m = [b]_m$ per ipotesi: $ax \equiv_m b \iff [a]_m [x]_m = [b]_m \iff \bar{a}x \equiv_m \bar{b}$.

Teorema 115. (Secondo Criterio per la Risoluzione di Equazioni Congruenziali).

Siano $a, b \in \mathbb{Z}$, $m \in \mathbb{Z} - \{0\}$. Osserviamo che, nel risolvere $ax \equiv_m b$, allora $\forall k \in \mathbb{Z} - \{0\}$ si ha che l'equazione $akx \equiv_{mk} bk$ ha lo stesso insieme di equazioni.

Dimostrazione.

Si ha che: $ax + my = b \iff akx + mky = bk$. E da questo segue che, se abbiamo che $(\exists k \in \mathbb{Z})(a = \bar{a}k \wedge b = \bar{b}k \wedge m = \bar{m}k)$, allora l'equazione $\bar{a}x \equiv_{\bar{m}} \bar{b}$ ha lo stesso insieme di soluzioni di $ax \equiv_m b$.

Teorema 116. (Terzo Criterio per la Risoluzione di Equazioni Congruenziali).

Siano $a, b \in \mathbb{Z}$, $m \in \mathbb{Z} - \{0\}$. Per ogni k coprimo ad m , l'equazione $akx \equiv_m bk$ ha lo stesso insieme di soluzioni di $ax \equiv_m b$.

Dimostrazione.

Sia x soluzione dell'equazione congruenziale $akx \equiv_m bk$. Quindi $[a]_m [k]_m [x]_m = [b]_m [k]_m$. Dato che k è coprimo ad m , $[k]_m$ è invertibile e dunque cancellabile.

Definizione 209. (Metodo risolutivo per equazioni congruenziali di primo grado in una incognita).

Partendo dai precedenti tre criteri, possiamo dunque seguire il seguente algoritmo per risolvere una qualsiasi equazione congruenziale $ax \equiv_m b$:

1) Ridurre a , b in modo tale che $0 \leq a, b \leq m-1$.

2) Prendere $d \in \text{MCD}(a, m)$.

Se $d \nmid b$, non ho soluzioni. Se $d \mid b$, continuo.

3) Scrivo $a = \bar{a}d$, $b = \bar{b}d$, $m = \bar{m}d$. Passo all'equazione equivalente $\bar{a}x \equiv_{\bar{m}} \bar{b}$.

4) Trovo l'inverso (in $(\mathbb{Z}_{\bar{m}}, \cdot)$) di $[\bar{a}]_{\bar{m}}$, tramite l'algoritmo delle divisioni successive esteso, e lo dico $[k]_{\bar{m}}$.

5) L'insieme delle soluzioni è $[\bar{b}k]_{\bar{m}}$, poichè è una classe di resto di modulo m/d con $d \in \text{MCD}(a, m)$.

Definizione 210. (Condizione necessaria e sufficiente perchè un'equazione congruenziale di primo grado ad una incognita abbia soluzione).

Definizione 211. (Due caratterizzazioni degli invertibili in $\mathbb{Z}_m$).

1) Sia $m \in \mathbb{N} - \{0\}$. Allora $\mathbb{Z}_m = \{[0]_m, [1]_m, \dots, [m-1]_m\}$ e in particolare si ha che $|\mathbb{Z}_m| = m$.

Dimostrazione.

L'insieme $\{[0]_m, [1]_m, \dots, [m-1]_m\}$ è un insieme di classi di equivalenza di elementi di $\mathbb{Z}$, quindi per definizione dev'essere sottoinsieme del suo insieme delle classi di resto. Sia $a \in \mathbb{Z}$. $\text{DE}(a, m) = (q, r) \wedge a = qm + r \wedge 0 \leq r < |m|$. Quindi $qm = a - r$, cioè $[a]_m = [r]_m$. Quindi $\mathbb{Z}_m \subseteq \{[0]_m, [1]_m, \dots, [m-1]_m\}$. Quindi, dato che si contengono a vicenda, per estensionalità $\mathbb{Z}_m = \{[0]_m, [1]_m, \dots, [m-1]_m\}$.

2) Vogliamo adesso dimostrare che le classi di resto in $\mathbb{Z}_m$ sono a due a due distinte, e sono quindi m in numero.

Dimostrazione.

Siano $i, j \in \mathbb{Z}$: $0 \leq i \leq j < m \wedge [i]_m = [j]_m$. Allora $0 \leq j - i < m \wedge (\exists k \in \mathbb{Z})(j = i + km) \implies j - i = km \implies j - i = 0$ in quanto esso è strettamente minore di m .

Definizione 212. (Invertibili in $\mathbb{Z}_m$).

Gli elementi invertibili in $\mathbb{Z}_m$ sono quegli elementi (o classi) $[a]_{\equiv_n}$ tali che $\text{mcd}(a, n) = 1$ oppure se a ed n sono coprimi

Sono equivalenti:

i) $\mathbb{Z}_m$ è un campo se e solo se tutti gli elementi di $\mathbb{Z}_m$ tranne $0_{\mathbb{Z}_m}$ sono invertibili

ii) $\mathbb{Z}_m$ è un dominio di integrità

iii) m è primo.

Definizione 213. (Periodo di un elemento di un gruppo).

Sia $(G, \cdot)$ un gruppo. $x \in G$ si dice periodico se: $(\exists n \in \mathbb{N} - \{0\})(x^n = 1_G)$. E tale n si dice periodo dell'elemento x e si indica $|x| = n$. Osserviamo, senza dimostrarlo, che se x è un elemento di periodo n di un gruppo $(G, \cdot)$ allora n è uguale alla cardinalità del sottogruppo generato da x , cioè $|x| = n \iff |\langle x \rangle| = n$.

Teorema 117. (Criterio per decidere se due potenze di un elemento di un gruppo sono lo stesso elemento).

Siano $(G, \cdot)$, $x \in G$ un gruppo ed un suo elemento periodico, tale che $|x| = m \in \mathbb{N} - \{0\}$.

Allora $(\forall a, b \in \mathbb{Z})(x^a = x^b \iff a \equiv_m b)$.

Dimostrazione.

Sia $x^a = x^b$. Moltiplichiamo ambo i membri per l'inverso di x^b e abbiamo quindi che $x^a = x^b \iff x^a \cdot x^{-b} = x^b \cdot x^{-b} = x^{b-b} = 1_G \iff x^{a-b} = 1_G = x^0$. Prendiamo $\text{DE}(a-b, m) = (q, r)$.

Quindi $1_G = x^{a-b} = x^{qm+r} = x^{qm} \cdot x^r = (x^m)^q \cdot x^r = (1_G)^q \cdot x^r = x^r$. Dato che $0 \leq r < m$, allora $r = 0$ e quindi $a \equiv_m b$.

7 Parte settima: Polinomi

7.1 Costruzione dell'anello dei polinomi e proprietà elementari

Definizione 214. (Successione di Elementi).

Sia $(A, +, \cdot)$ un anello unitario commutativo. Allora una funzione del tipo $f: n \in \mathbb{N} \mapsto x \in A$ si dice successione di elementi di A . Noteremo la successione f con la notazione: $(a_n)_{n \in \mathbb{N}} := f$. E noteremo l'elemento n -esimo della successione con la notazione: $a_n = f(n)$.

Definizione 215. (Definizione di polinomio a coefficienti in un anello commutativo unitario come successioni definitivamente nulle di elementi dell'anello stesso).

Sia $(A, +, \cdot)$ un anello commutativo unitario e sia $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ una successione di suoi elementi. Allora $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ polinomio a coefficienti in $A \iff (\exists k \in \mathbb{N})(\forall n \geq k)(a_n = 0)$.

Un polinomio è quindi una successione che si annulla dopo un certo numero k di termini. Noteremo l'insieme di tutti i polinomi definibili su un anello A come $A[x]$.

Definizione 216. (Coefficienti di un Polinomio).

Diremo coefficienti del polinomio $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ i suoi termini a_n con $n < k$.

Definizione 217. (Polinomio Nullo).

Sia $(A, +, \cdot)$ un anello commutativo unitario. Allora definiamo il polinomio nullo o polinomio zero: $0 := (0_A)_{n \in \mathbb{N}}$, dove $(0_A)_{n \in \mathbb{N}}$ è una successione $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ tale che $(\forall n \in \mathbb{N})(a_n = 0_A)$.

Definizione 218. (Grado di un Polinomio).

Sia $f \in A[x] - \{0\}$ (cioè un polinomio non nullo). Il minimo $k \in \mathbb{N}$ $(\forall n \geq k)(a_n = 0)$ si dice grado di f e si nota $\text{gr}(f)$.

Definizione 219. (Coefficiente Direttore di un Polinomio).

Se $f \in A[x] - \{0\}$, $a_{\text{gr}(f)}$ si dice coefficiente direttore del polinomio e si indica $\text{cd}(f)$. a_0 si chiama termine noto.

Definizione 220. (Grado e Coefficiente Direttore del Polinomio Nullo).

$\text{cd}(0) = 0$, $\text{gr}(0) = -\infty$.

Definizione 221. (Polinomio Monico).

$f \in A[x]$ si dice polinomio monico se $\text{cd}(f) = 1_A$, cioè se il suo coefficiente direttore è l'unità dell'anello.

Definizione 222. (Somma e Prodotto di Polinomi).

Definiamo le operazioni di somma e prodotto di polinomi nel modo seguente. Siano $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}, (b_n)_{n \in \mathbb{N}} \in A[x]$ due polinomi. Allora definiamo:

somma: $(a_n + b_n)_{n \in \mathbb{N}} = (a_n)_{n \in \mathbb{N}} + (b_n)_{n \in \mathbb{N}}$

prodotto: $(\sum_{i+j=n} a_i b_j)_{n \in \mathbb{N}} = (a_n)_{n \in \mathbb{N}} \cdot (b_n)_{n \in \mathbb{N}}$

Cioè la somma dei polinomi è il polinomio che si ottiene sommando i termini, mentre il prodotto fra polinomi è il polinomio che si ottiene moltiplicando ogni termine per ogni altro termine.

Definizione 223. (Anello dei Polinomi).

Avendo definito somma e prodotto di polinomi, possiamo dunque affermare che l'insieme $A[x]$ definibile su un anello commutativo unitario A è a sua volta un anello, l'Anello dei Polinomi di A .

L'elemento neutro rispetto alla somma è il polinomio nullo, $(0, 0, 0, 0, \dots)$.

L'elemento neutro rispetto alla somma è il polinomio monico di grado 1, $(1, 0, 0, 0, \dots)$.

Definizione 224. (Polinomio Costante).

Sia $(A, +, \cdot)$ un anello commutativo unitario e sia $a \in A$. Allora il polinomio del tipo $(a, 0, 0, 0, \dots)$ si dice polinomio costante. Facendo abuso di notazione, noteremo $a := (a, 0, 0, 0, \dots)$, cioè indicheremo il polinomio costante con il suo unico coefficiente non nullo.

Definizione 225. (Monomorfismo dei Polinomi Costanti).

Sia $(A, +, \cdot)$ un anello commutativo unitario. Si osserva allora che: $\mu: a \in A \mapsto (a, 0, 0, 0, \dots) \in A[x]$ è un monomorfismo di anelli fra $(A, +, \cdot)$ e $(A[x], +, \cdot)$. In particolare, a isomorfo $(\simeq) \text{Im}(\mu)$.

Definizione 226. (Polinomio Incognita).

Definiamo il polinomio $x := (0, 1_A, 0, 0, 0, \dots)$. Cioè il polinomio $x \in A[x]$ tale che il suo unico coefficiente non nullo è l'unità dell'anello $(A, +, \cdot)$ nella seconda posizione.

Teorema 118. (Potenze del Polinomio Incognita).

Si può provare per induzione che:

$$x = (0, 1, 0, 0, 0, \dots)$$

$$x^2 = (0, 0, 1, 0, 0, \dots)$$

$$x^3 = (0, 0, 0, 1, 0, \dots)$$

$$\vdots$$

$$x^n = (0, \dots, 0 \text{ (n volte)}, 1, 0, \dots).$$

Definizione 227. (Monomio).

Dato un anello $(A, +, \cdot)$, sia $a \in A$, e sia $x = (0, 1_A, 0, \dots)$. Allora abbiamo che: $ax^n = (a, 0, 0, 0, \dots) \cdot (0, \dots, 0 \text{ (n volte)}, 1_A, 0, 0, \dots) = (0, \dots, 0 \text{ (n volte)}, a, 0, 0, \dots)$.

Il monomio ax^n dunque non è nient'altro che il polinomio a coefficienti tutti nulli, eccetto quello in posizione $n+1$ -esima, che ha valore a .

Teorema 119. (Polinomio come Somma di Monomi).

Sia f un polinomio tale che $m \in \mathbb{N} \wedge \text{gr}(f) = m$ della forma $f = (a_0, a_1, a_2, a_3, \dots, a_m, 0, \dots)$. Allora è facile verificare che esso si può esprimere nella forma: $f = a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3 + \dots + a_mx^m$.

Teorema 120. (Anello dei polinomi su un anello commutativo unitario e sue proprietà).

Dalla distributività in $(A[x], +, \cdot)$ seguono le seguenti proprietà di somma e prodotto. Siano $f, g \in A[x]$, $m = \text{gr}(f)$, $n = \text{gr}(g)$, $M = \max\{n, m\}$, allora: $f+g = \sum_{i=0}^M (a_i + b_i)x^i$ e $f \cdot g = \sum_{i=0}^{n+m} (\sum_{j=0}^i a_j + b_{i-j})x^i$.

Definizione 228. (Epimorfismo su $\mathbb{Z}$).

Esiste un epimorfismo tra $\mathbb{Z}[x]$ e $\mathbb{Z}_m[x]$: $(a_n)_{n \in \mathbb{N}} \mapsto ([a_n]_{n \in \mathbb{N}})$.

Teorema 121. (Se due polinomi hanno lo stesso grado e coefficienti direttori opposti, allora la somma dei due polinomi avrà grado minore del grado di entrambi, altrimenti il grado della somma è uguale al massimo tra i gradi dei due polinomi).

Siano $f, g \in A[x] - \{0\}$. Allora:

- 1) $\text{gr}(f) = \text{gr}(g) \wedge \text{cd}(f) = -\text{cd}(g) \Rightarrow \text{gr}(f+g) < \text{gr}(f) = \text{gr}(g)$
- 2) $\text{gr}(f) \neq \text{gr}(g) \wedge \text{cd}(f) \neq -\text{cd}(g) \Rightarrow \text{gr}(f+g) = \max\{\text{gr}(f), \text{gr}(g)\}$.

Teorema 122. (Formula di addizione dei gradi).

Siano $f, g \in A[x] - \{0\}$. Allora

- 1) $\text{cd}(f) \cdot \text{cd}(g) = 0 \Rightarrow \text{gr}(f \cdot g) < \text{gr}(f) + \text{gr}(g)$
- 2) $\text{cd}(f) \cdot \text{cd}(g) \neq 0 \Rightarrow \text{gr}(f \cdot g) = \text{gr}(f) + \text{gr}(g) \wedge \text{cd}(f \cdot g) = \text{cd}(f) \cdot \text{cd}(g)$.

Diciamo la seconda proprietà di sopra (2) la "Formula di Addizione dei Gradi". Se $f = 0$, $\text{gr}(f \cdot g) = \text{gr}(0) = -\infty = -\infty + \text{gr}(g)$ e $\text{cd}(f \cdot g) = 0 = \text{cd}(f) \cdot \text{cd}(g)$ quindi si osserva che la Formula di Addizione dei Gradi vale anche con il polinomio zero.

Teorema 123. (Se il coefficiente direttore di un polinomio è cancellabile, anche il polinomio è cancellabile).

Sia $f \in A[x] - \{0\}$. Se $\text{cd}(f)$ è cancellabile, allora anche f lo è. In particolare, per f vale la Formula di Addizione dei Gradi.

Dimostrazione.

$\text{cd}(f)$ cancellabile vuol dire che esso non è divisore dello zero. Per la Formula di Addizione dei Gradi segue che: $(\forall g \in A[x])(g \neq 0 \Rightarrow \text{gr}(f \cdot g) = \text{gr}(f) + \text{gr}(g) \neq -\infty \Rightarrow f \cdot g \neq 0) \Rightarrow f$ non è divisore dello zero, cioè f è cancellabile.

Teorema 124. ($A[x]$ è un dominio di integrità se e solo se A lo è).

Dal teorema precedente segue che $A[x]$ è dominio di integrità $\iff A$ è dominio di integrità.

Teorema 125. (Ogni polinomio cancellabile di grado positivo non è invertibile).

Sia $f \in A[x]$. Se f è cancellabile e $\text{gr}(f) > 0$, allora f non è invertibile.

Dimostrazione.

Per assurdo, sia f invertibile e sia $g = f^{-1}$. Allora per la Formula di Addizione dei Gradi, $\text{gr}(f) + \text{gr}(g) = \text{gr}(fg) = \text{gr}(1) = 0 \Rightarrow \text{gr}(f) = 0$ che è assurdo.

Teorema 126. (Nessun anello dei polinomi su un qualche anello è mai un campo).

Il polinomio x non è mai invertibile.

Dimostrazione.

Dato che $\text{cd}(x) = 1$ per definizione, e l'unità dell'anello è sempre cancellabile. Da questo segue che $A[x]$ non è mai un campo.

Teorema 127. (Teorema della divisione lunga).

Sia $(A, +, \cdot)$ un anello commutativo unitario e siano $f, g \in A[x]$. Allora: $\text{cd}(g) \in U(A)$ allora diciamo che $(\exists!(q, r) \in A[x] \times A[x])(f = gq + r \wedge \text{gr}(r) < \text{gr}(g))$. Cioè, dati due polinomi f e g e il coefficiente direttore di g è invertibile, allora esistono e sono unici due polinomi g (quoziente) ed r (resto) tali che $f = gq + r$. Inoltre, il grado del resto è strettamente minore di quello del quoziente.

Dimostrazione.

Esistenza della Coppia) Poniamo $m = \text{gr}(g)$, $n = \text{gr}(f)$.

Se $n < m$, la tesi è ovvia: $(q, r) = (0, f)$.

Se $n \geq m$ ($m \neq 0$ per ipotesi su $\text{cd}(g)$), pongo $a = \text{cd}(f)$, $b = \text{cd}(g)$. Dimostriamo per Induzione di 2°

Forma su n . Sia $k = ab^{-1}x^{n-m}g$. Tra $ab^{-1}x^{n-m}$ e g vale la Formula di Addizione dei Gradi, quindi $\text{gr}(k) = \text{gr}(ab^{-1}x^{n-m}) + \text{gr}(g) = n - m + m = n$ e $\text{cd}(k) = a$ e dico $h = f - k$. Dunque $\text{gr}(h) < n$. Allora, per induzione, $(\exists(q_1, r_1)(f - k = gq_1 + r_1)$ con $\text{gr}(r_1) < \text{gr}(g)$. Allora: $f = gq_1 + r_1 + k = gq_1 + r_1 + ab^{-1}x^{n-m}g = g(q_1 + ab^{-1}x^{n-m}) + r_1$.

Unicità della Coppia) Siano $(q_1, r_1), (q_2, r_2)$ due coppie come da ipotesi. Quindi $g(q_1 - q_2) = r_2 - r_1$. $\text{gr}(r_2 - r_1) < \text{gr}(g) = m$. Vale la Formula di Addizione dei Gradi e quindi $\text{gr}(r_2 - r_1) = \text{gr}(g \cdot (q_1 - q_2)) = \text{gr}(g) + \text{gr}(q_1 - q_2) = m + \text{gr}(q_1 - q_2) < m$. Ma questo è possibile solo se $\text{gr}(q_1 - q_2) = -\infty$, cioè $q_1 - q_2 = 0$. Allora $q_1 = q_2 \wedge r_1 = r_2$.

Teorema 128. (Se A è un anello fattoriale, $A[x]$ è un anello fattoriale).

Se A anello fattoriale allora anche $A[x]$ anello fattoriale. Per esempio $\mathbb{Z}[x]$, $\mathbb{Q}[x]$ e $\mathbb{R}[x]$

7.2 Radici e divisibilità nell'anello dei polinomi

Def ausiliaria Sia $f \in A[x]$, $f = a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n$, con $a_n \neq 0$. Allora per $c \in A$ definisco: $f(c) = a_0 + a_1c + \dots + a_nc^n \in A$.

Teorema 129. (Omomorfismo di Sostituzione).

Sia $c \in A$, anello commutativo unitario. Allora la funzione $f \in A[x] \rightarrow f(c) \in A$ è un omomorfismo di anelli detto omomorfismo di Sostituzione.

Definizione 229. (Applicazione Polinomiale).

Sia $f \in A[x]$. Definiamo l'applicazione polinomiale di f la funzione $\bar{f}: c \in A \mapsto f(c) \in A$. Si osserva che se $f = a_0$, cioè f è un polinomio costante, allora $(\forall c \in A)(\bar{f}(c) = a_0)$ e quindi anche l'applicazione polinomiale è costante.

Definizione 230. (Radice di un Polinomio).

Se $f \in A[x]$, $c \in A$, $f(c) = 0_a$, allora c si dice radice (o soluzione) del polinomio.

Teorema 130. (Applicazioni Polinomiali di Somme e Prodotti).

Siano $f, g \in A[x]$. Allora si verifica facilmente che $\overline{f+g}(c) = \bar{f}(c) + \bar{g}(c)$ e che $\overline{f \cdot g}(c) = \bar{f}(c) \cdot \bar{g}(c)$. Da questo deriva che, se c è radice di f , allora è anche radice di fg e gf .

Teorema 131. (Teorema del Resto).

Sia A un anello commutativo unitario, $f \in A[x]$, $c \in A$. Allora $f(c)$ è il resto della divisione lunga tra f e $(x - c)$.

Dimostrazione.

Dato $\text{cd}(x-c)=1$, che è invertibile, pertanto la divisione lunga è effettuabile fra i due. Abbiamo dunque che $f = (x-c)q + r \wedge \text{gr}(r) < \text{gr}(x-c)$, ma $\text{gr}(x-c)=1$ allora $\text{gr}(r)=0$, cioè che r sia un polinomio costante del tipo $r=a_0$. Allora, applicando l'Omomorfismo di Sostituzione $f(c) = (c-c)q(c) + r(c) = 0 \cdot q(c) + a_0 = a_0$.

Teorema 132. (Teorema di Ruffini).

Sia A un anello commutativo unitario, $f \in A[x]$, $c \in A$. Allora c radice di $f \iff (x - c)|f$.

Dimostrazione.

c radice $\implies f(c) = 0_A \implies$ per il Teorema del Resto, il resto della divisione lunga è $0_A \implies (x-c)|f$.

Teorema 133. (Teorema di Ruffini Generalizzato).

Sia A un dominio di integrità. Sia $f \in A[x]$, $c_1, \dots, c_n \in A$ a due a due distinti. Allora $c_1, \dots, c_n$ radici di $f \iff \prod_{i=1}^n (x - c_i) | f$.

Dimostrazione.

$\implies$ Dimostriamo per induzione su n , numero delle radici. Se $n = 1$, la tesi è valida per Ruffini.

Supponiamo dunque che $n > 1$ e che la tesi sia valida per $n-1$. Allora $f(c_n) = 0$ per ipotesi. Allora per Ruffini $(x - c_n) | f \implies f = (x - c_n)g$. Se prendo $i: 1 \leq i < n \implies f(c_i) = (c_i - c_n)g(c_i)$ per l'omomorfismo di Sostituzione.

Dato che ci troviamo in un dominio di integrità, sapendo che $f(c_i) = 0$ e $c_i - c_n \neq 0$, dunque per la Legge di Annullamento del Prodotto, $g(c_i) = 0$. Ma, quindi, tutti i $c_i: 1 \leq i < n$ sono radici di g , quindi vale per g la tesi induttiva e $g = h \cdot \prod_{i=1}^{n-1} (x - c_i)$. Allora $f = (x - c_n)g = (x - c_n) \cdot \prod_{i=1}^{n-1} (x - c_i) = h \cdot \prod_{i=1}^n (x - c_i) \cdot h$. Ciò implica che $\prod_{i=1}^n (x - c_i) | f$ che è la tesi.

$\Leftarrow$ Se $\prod_{i=1}^n (x - c_i) | f \implies (\exists h \in A[x])(f = h \cdot \prod_{i=1}^n (x - c_i))$.

Allora, $\forall i$ tale che $1 \leq i < n$, $f(c_i) = h \cdot [(c_i - c_1) \cdot (c_i - c_2) \cdot \dots \cdot (c_i - c_i) \cdot \dots \cdot (c_i - c_n)] = 0$. Che è la tesi.

Teorema 134. (Un polinomio non nullo ha sempre grado maggiore del numero di radici che ha).

Sia A dominio di integrità, $f \in A[x] - \{0\}$, e siano $c_1, \dots, c_n$ radici di f . Allora: $n \leq \text{gr}(f)$. Cioè il numero delle radici è minore o uguale del grado del polinomio.

Dimostrazione.

Sia $g = \prod_{i=1}^n (x - c_i)$. Per Ruffini Generalizzato, $(\exists h \in A[x])(f = hg)$. Ma A è dominio di integrità e $g \neq 0$, quindi vale la Formula di Addizione dei Gradi, quindi $\text{gr}(f) = \text{gr}(g) + \text{gr}(h) \geq \text{gr}(g) = n$ perchè g è il prodotto di n polinomi di grado 1.

Controesempio.

Forniamo un controesempio nel caso in cui A non è dominio di integrità e mostriamo che il teorema non è valido in tale caso. Consideriamo il polinomio $f = [2]_4 x \in \mathbb{Z}_4[x]$. Dato che $[2] \cdot [2] = [4] = [0] \implies \mathbb{Z}_4[x]$ non è dominio di integrità. Il polinomio ha grado uno, ma almeno due radici, infatti: $f([0]_4) = [2]_4 \cdot [0]_4 = [0]_4$ e $f([2]_4) = [2]_4 \cdot [2]_4 = [4]_4 = [0]_4$. Pertanto il teorema non vale quando l'anello dei polinomi non è dominio di integrità.

Teorema 135. (Principio di Identità dei Polinomi).

Sia A un dominio di integrità infinito. Allora $(\forall f, g \in A[x])(f = g \iff \bar{f} = \bar{g})$. L'inverso di questo non vale per nessun anello finito.

Dimostrazione.

$\Rightarrow$ Se $f = g$, allora ovviamente $\bar{f} = \bar{g}$.

$\Leftarrow$ Definisco $h = f - g$, e dato che $\bar{f} = \bar{g}$, si ha allora che $(\forall c \in A)(h(c) = \bar{h}(c) = \overline{f - g}(c) = \bar{f}(c) - \bar{g}(c) = 0)$. Poichè A è infinito, h ha infinite radici distinte, e per il Teorema sul Numero di Radici, allora $h = 0$ perchè altrimenti avrebbe grado maggiore dell'infinito, il che è assurdo. Infine $h = 0 \implies f = g$.

Controesempio.

Forniamo un controesempio per dimostrare che il teorema precedente non è valido in un anello finito. Consideriamo il polinomio $f \in x^3 - x \in \mathbb{Z}_3[x]$, che appartiene ad un anello finito. Allora abbiamo che: $\bar{f}([0]_3) = [0]_3 - [0]_3 = [0]_3$

$\bar{f}([1]_3) = [1]_3 - [1]_3 = [0]_3$

$\bar{f}([2]_3) = [2]_3 - [2]_3 = [8]_3 - [2]_3 = [2]_3 - [2]_3 = [0]_3$

Quindi $f = 0$, ma $f \neq 0$.

Definizione 231. (Ogni polinomio non nullo su di un campo è associato ad uno e un solo polinomio monico).

Sia A un campo e $f \in A[x] - \{0\}$. Allora $\text{ASSOC}(f) = \{uf \mid u \in A - \{0\}\}$, poichè in un campo tutti gli elementi sono invertibili, eccetto lo zero. Allora, per ogni f non nullo in $A[x]$ campo, esiste ed è unico un polinomio monico associato ad f , e tale polinomio si dice rappresentante monico della classe di f .

Teorema 136. (Decomposizione polinomi non nulli su di un campo).

Sia A un campo e sia $f \in A[x] - \{0\}$. Allora esiste $c \in A$ e $g_1, \dots, g_n \in A[x]$ tali che $f = c \cdot g_1 \cdot \dots \cdot g_n$ e $g_1, \dots, g_n$ sono monici ed irriducibili e la decomposizione è unica a meno dell'ordine dei fattori.

Dimostrazione.

A è fattoriale perchè è un campo, allora $A[x]$ è fattoriale. Quindi l'unicità della decomposizione deriva dell'unicità della decomposizione negli anelli fattoriali, più l'unicità del polinomio monico associato.

Rimane da dimostrare l'esistenza della decomposizione per Induzione di Prima Forma su $\text{gr}(f) = n$.

Se $\text{gr}(f) = 0$, allora f è costante e vale la tesi.

Suppongo $\text{gr}(f) > 1$ e ipotizzo la tesi sia valida per $\text{gr}(f) - 1$. $A[x]$ è fattoriale, allora prendo una decomposizione irriducibile di f , ovvero $f = h_1 \cdot \dots \cdot h_n$ polinomi irriducibili e pongo $g_i = \text{cd}(h_i)^{-1} \cdot h_i$, $c = \prod_{i=1}^n \text{cd}(h_i)$. Cioè mettiamo in evidenza i coefficienti direttore rendendo i g_i monici e si ha che $f = c \cdot g_1 \cdot \dots \cdot g_n$ che è la tesi.

Teorema 137. (Fattorizzazione di Polinomi in un Campo).

Teorema 138. (Criterio di Irriducibilità di Polinomi su un Campo).

Sia A un campo, e sia $f \in A[x] - \{0\}$ e poniamo $n = \text{gr}(f)$. Allora, f è irriducibile se e soltanto se $n \geq 0$ (equivalentemente):

1) $(\forall g, h \in A[x])(f = gh \implies (\text{gr}(g) = n \vee \text{gr}(h) = n))$

2) $(\forall g, h \in A[x])(f = gh \implies (\text{gr}(g) = 0 \vee \text{gr}(h) = 0))$.

Dimostrazione.

$\Leftarrow$ Gli invertibili di $A[x]$ sono gli invertibili di A , cioè i polinomi costanti. Se $n = \text{gr}(f) > 0$, allora non è costante e quindi $f \notin U(A[x])$.

Se $f = gh$, per la (1) posso supporre che $\text{gr}(g) = n$, e per la Formula di Addizione dei Gradi $\text{gr}(h) = 0$ quindi h è invertibile, $h \in U(A[x])$. Da ciò segue che f ha solo divisori banali poichè h è invertibile e g è associato.

$\Rightarrow$ f è irriducibile, quindi $f \notin U(A[x]) = U(A)$ e $\text{BDIV}(f) = \text{BDIV}(f)$. A è campo, allora $U(A) = A - \{0\}$, quindi $\text{gr}(f) > 0$. f ha solo divisori banali ed, essendo ogni valore di A invertibile, allora ogni valore è anche cancellabile, e quindi f ha coefficiente direttore cancellabile ed è cancellabile a sua volta, e quindi $\text{BDIV}(f) = \{uf \mid u \in A - \{0\}\} \cup \{A - \{0\}\}$. Allora $f = gh$, necessariamente $\text{gr}(g) = 0 \vee \text{gr}(h) = 0$ perchè uno dei due è invertibile (e dunque costante) e per la Formula di Addizione dei gradi l'altro deve avere grado n , da cui la tesi.

Teorema 139. (Esistenza radici in un campo).

Sia A un campo e $f \in A[x]$. Allora f ha radici in $A \iff$ ha almeno un divisore di primo grado in $A[x]$. Cioè un polinomio su un campo A ha radici in questo se e solo se ha almeno un divisore di primo grado in $A[x]$.

Dimostrazione.

$\Rightarrow$) f ha radici, per Ruffini ha un divisore di grado 1.

$\Leftarrow$) Tutti i polinomi di grado 1 hanno radici in un campo. $kx+h \implies c = -hk^{-1}$ radice. Quindi, $f = g(kx + h) \implies -hk^{-1}$ è radice di f .

Da Ruffini e dalla Formula di Addizione dei Gradi seguono le seguenti tre conclusioni:

Teorema 140. (Quando un polinomio è irriducibile: 1) Se un polinomio di grado >1 su un dominio di integrità ammette radici, allora non è irriducibile).

Sia A un dominio di integrità e sia $f \in A[x]$. Se $\text{gr}(f) > 1$ e f ha radici, allora f non è irriducibile.

Dimostrazione.

Per ruffini $\text{gr}(f) > 1$ ha radici, divido f per $x-c$ che non è un divisore banale.

Teorema 141. (Quando un polinomio è irriducibile: 2) Un polinomio di grado 2 o 3 su un campo A è irriducibile se e solo se non ha radici in A).

Un polinomio di grado 2 o 3 su un campo A è irriducibile se e soltanto se non ha radici in A .

Dimostrazione.

Sempre per ruffini e Formula di Addizione dei Gradi.

Teorema 142. (Quando un polinomio è irriducibile: 3) Radici di un Polinomio di grado maggiore di 3 su un campo).

Se un polinomio di grado >3 su un campo A è irriducibile, allora non ha radici in A .

Dimostrazione.

Per ruffini.

Teorema 143. (Teorema fondamentale dell'Algebra e conseguenze (senza dimostrazioni)).

Ogni polinomio non costante di $\mathbb{C}[x]$ ha radici. **Nota:** $\mathbb{C}[x]$ polinomi sul campo complesso, estensione di $\mathbb{R}$.

Corollario: in $\mathbb{C}[x]$ gli unici irriducibili sono polinomi di grado 1.

Teorema 144. (Irriducibilità di Polinomi Reali).

Ogni polinomio irriducibile di $\mathbb{R}[x]$ ha grado minore di 3.

Teorema 145. (I polinomi irriducibili in $\mathbb{R}[x]$).

I polinomi irriducibili in $\mathbb{R}[x]$ sono esattamente quelli di grado 1 o quelli di grado 2 senza radici.

Teorema 146. (Teorema di Bolzano).

Ogni polinomio su $\mathbb{R}[x]$ di grado dispari ha una radice in $\mathbb{R}$.

Teorema 147. (Regola del Discriminante).

I polinomi di grado 2 su $\mathbb{R}$ hanno radici se e solo se il discriminante $\Delta \geq 0$. Quindi diremo $ax^2 + bx + c$, $\Delta = b^2 - 4ac$. Se $\Delta \geq 0$ allora le radici sono $x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$.

Definizione 232. (Radici in $\mathbb{Q}$).

Qualunque polinomi in $\mathbb{Q}$ è associato ad un polinomio in $\mathbb{Z}$, basta moltiplicare per un MCD d e d è invertibile, quindi le radici sono le stesse. Ad esempio $3x^4 + \frac{1}{2}x + \frac{1}{4} = \frac{1}{8}(24x^4 + 4x + 2)$.

Teorema 148. (Criterio di irriducibilità di Eisenstein (sd)).

Sia $f = a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n \in \mathbb{Z}[x]$, con $a_n \neq 0$. Allora, se esiste un numero primo p tale che $p|a_0, p|a_1, \dots, p|a_{n-1}$ ma $p \nmid a_n$ e $p^2 \nmid a_0$, allora f è irriducibile in $\mathbb{Q}[x]$. Eisenstein si può in realtà applicare ad ogni polinomio razionale, dato che ogni polinomio in $\mathbb{Q}[x]$ ha un polinomio associato in $\mathbb{Z}[x]$. Inoltre, da Eisenstein segue che polinomi del tipo $x^n \pm p$ sono tutti irriducibili in $\mathbb{Q}[x]$. Eisenstein si può in realtà applicare ad ogni polinomio razionale, dato che ogni polinomio in $\mathbb{Q}[x]$ ha un polinomio associato in $\mathbb{Z}[x]$. Dunque, in $\mathbb{Q}[x]$ ci sono polinomi irriducibili di ogni grado, a differenza di $\mathbb{R}[x]$, dove esistono polinomi irriducibili solo di grado minore di 3.

Teorema 149. (Le radici razionali di un polinomio su $\mathbb{Z}$ si possono trovare tra i numeri che hanno a numeratore un divisore del termine noto e a denominatore un divisore del coefficiente direttore del polinomio (sd)).

Sia $f \in \mathbb{Z}[x]$, con $\text{cd}(f) = a_n$ e $f(0) = a_0$. Sia $c \in \mathbb{Q}$ e $f(c) = 0$, cioè sia c una radice razionale del polinomio. Allora $c = \frac{u}{v}$ dove $v|a_n$ e $u|a_0$. Inoltre a_n e a_0 sono coprimi.

Corollario Se $f \in \mathbb{Z}[x]$ è un polinomio monico, allora tutte le sue radici razionali sono in realtà intere.

Dimostrazione.

Sia $c \in \mathbb{Q}$ radice razionale di f . Allora per il Teorema sulle Radici Razionali $c = \frac{u}{v}$ dove $u|a_0$ e $v|a_n$. Ma dato che per ipotesi f è monico, allora $a_n = 1$ e $v|1$, quindi $v = \pm 1$. Allora, la radice $c = \pm u \in \mathbb{Z}$ che è la tesi.

8 Parte ottava: Grafi

8.1 Introduzione ai grafi

Definizione 233. (Due definizioni equivalenti di grafo: Grafo semplice).

Sia $V \neq \emptyset$ e sia $L \subseteq P_2(V)$ l'insieme delle parti di V con due elementi, con $L = \{\{x, y\} \in P(V) \mid x \neq y\}$. Un grafo semplice è una coppia $G = (V, L)$ tale che:

- 1) tra i due vertici c'è al massimo un arco (lato)
- 2) non esistono cappi.

Il diagramma di Hasse di un insieme ordinato è un grafo.

Definizione 234. (Due definizioni equivalenti di grafo: Relazione di adiacenza).

$(\forall x, y \in V)(x \rho y \iff \{x, y\} \in L)$ (x è adiacente a y).

In particolare:

ρ è simmetrica: x adiacente a $y \iff y$ adiacente a x

ρ è antiriflessiva: $(\forall x \in L)(x \not\rho x)$, perchè non ci sono cappi.

Se considero l'insieme $L_\rho = \{\{x, y\} \in P(V) \mid x \rho y\} \subseteq P_2(V)$, posso definire il grafo anche come $G = (V, \rho)$.

Definizione 235. (Multigrafo).

Un multigrafo è una terna (V, L, f) tale che $V \neq \emptyset$, L è arbitrario e $f: L \mapsto P_2(V)$. Quindi è possibile avere più di un lato che collega gli stessi vertici. I grafi semplici sono dei multigrafi in cui f è iniettiva.

Definizione 236. (Rappresentazione grafica di grafi e multigrafi).

Definizione 237. (Estremi di un arco (o lato)).

Dato $G = (V, L)$, gli elementi di V si chiamano vertici. Le coppie $\{a, b\} \subseteq V$: $a \rho b$ si chiamano archi o lati

Definizione 238. (Vertici adiacenti archi incidenti).

Se $x, y \in V$ e $\{x, y\} \in L$, x e y si dicono estremi di $\{x, y\}$ e diciamo che x e y sono adiacenti. Due lati sono incidenti se hanno un estremo in comune; un lato e un vertice sono incidenti se il vertice è un estremo del lato.

Definizione 239. (Grado di un vertice e sua parità).

Il grado di un vertice è il numero dei lati di cui un vertice è estremo; un vertice è detto isolato se ha grado zero.

Definizione 240. (Grafici completi).

Sia $G = (V, L)$ un grafo. Un grafo completo è un grafo in cui $L = P_2(V)$. Si indica con K_n il grafo completo con n vertici.

Definizione 241. (Grafici completi su un numero finito di vertici).

Sia $G = (V, L)$ un grafo. Se un grafo ha n vertici, esistono $\binom{n}{2}$ grafici completi con n vertici.

Definizione 242. (Grafo complementare).

Se $G = (V, L)$ è un grafo, $\bar{G} = (V, P_2(V) - L)$ è il grafo complementare. Se due grafi sono isomorfi, i loro complementari sono isomorfi.

Definizione 243. (Sottografo di un grafo semplice).

Un sottografo di un grafo semplice (V, L) è una coppia (V_1, L_1) tale che $V_1 \subseteq V$ e $L_1 \subseteq L$. In generale se prendo parti arbitrarie di V e L non ottengo un sottografo.

Definizione 244. (Sottografo di un multigrafo).

Un sottografo di un multigrafo (V, L, f) è una terna (V_1, L_1, f_1) tale che $V_1 \subseteq V$, $L_1 \subseteq L$ e f_1 è una restrizione di f . Una componente connessa di un grafo è un sottografo che ha come insieme dei vertici una classe di equivalenza rispetto alla connessione e come insieme dei lati l'insieme dei lati incidenti quei vertici.

Definizione 245. ((multi)grafi finiti).

Un (multi)grafo è finito se l'insieme dei suoi vertici (e, di conseguenza, quello dei suoi archi) è finito.

Definizione 246. (Isomorfismi ed automorfismi tra grafi e proprietà conservate).

Siano $G = (V, L)$ e $G_1 = (V_1, L_1)$ due grafi. Un isomorfismo $\alpha: G \mapsto G_1$ è un'applicazione biettiva $\alpha: V \mapsto V_1$ tale che $(\forall x, y \in V)(\{x, y\} \in L \iff \{\alpha(x), \alpha(y)\} \in L_1)$. Due grafi isomorfi hanno lo stesso numero di vertici e di lati. Le proprietà conservate sono il numero di vertici, di lati e il grado di ogni vertice.

Definizione 247. (Grafici piani (o planari)).

Un grafo si dice planare se può essere rappresentato senza che i lati si intersechino tra loro. Vediamo un esempio:

Definizione 248. (Grafici bipartiti).

Nella teoria dei grafi, un grafo bipartito è un grafo tale che l'insieme dei suoi vertici si può partizionare in due sottoinsiemi tali che ogni vertice di una di queste due parti è collegato solo a vertici dell'altra. Dati due insiemi non vuoti e disgiunti A e B, il grafo $G=(V,S)$, dove $V=A \cup B$ e S è l'insieme costituito da (tutte) le coppie $\{x,y\}$, con $x \in A$, $y \in B$, dicesi grafo bipartito (completo) su A e B.

Teorema 150. (Teorema di Kuratowski (senza dimostrazione)).

Un grafo è planare se e solo se non ha sottografi isomorfi a $K_{3,3}$ e K_5 .

Teorema 151. (Teorema somma).

Il teorema somma è una formula che lega il numero dei vertici a quello degli archi in un grafo finito. Sia (V,L) un grafo finito. Allora $2|L|=\sum_{x \in V} d(x)$.

Dimostrazione.

Sia t il numero di estremi di qualche lato. Quindi $t=2|L|$. Ma ogni vertice x è estremo di $d(x)$ lati. Allora $2|L|=t=\sum_{x \in V} d(x)$.

8.2 Cammini e circuiti, foreste e alberi

Definizione 249. (Cammini e loro lunghezza).

Sia $G=(V,L,f)$ un multigrafo e siano $a,b \in V$. Un cammino da a verso b è una sequenza di lati $(l_1,...,l_n)$ tale che $l_1=\{a, x_1\}$, $l_2=\{x_1, x_2\}, ..., l_n=\{x_{n+1}, b\}$. Inoltre $(\forall i,j \in \{1,...,n\})(i \neq j \Rightarrow l_i \neq l_j)$, non ci sono ripetizioni. Per ogni vertice si definisce il cammino nullo di lunghezza zero, ossia $(\forall x \in V)$ il cammino nullo è il cammino da x a x di lunghezza 0.

Definizione 250. (Circuiti).

Sia k un cammino da a verso b di lunghezza $\neq 0$, e sia $a=b$, allora k è un circuito(ciclo).

Definizione 251. (Relazione di connessione).

Due vertici a e b si dicono connessi se e solo se $a=b$ oppure esiste un cammino da a verso b. La relazione è:

1) Simmetrica, perchè se a e b sono connessi ed esiste un cammino da a verso b, allora esiste un cammino da b verso a.

2) Riflessiva, perchè a è connesso con a.

3) Transitiva, perchè se esiste un cammino da a verso b e uno da b verso c, allora ne esiste da a verso c.

Quindi la relazione di connessione è una relazione di equivalenza.

Definizione 252. (Componenti connesse).

Le classi di equivalenza della relazione di connessione si chiamano componenti connesse del grafo.

Definizione 253. (Grafici connessi).

In teoria dei grafi, un grafo $G=(V, E)$ è detto connesso se, per ogni coppia di vertici $(u, v) \in V$, esiste un cammino che collega u a v.

Definizione 254. (Cammini su multigrafi).

Sia $M=(V, L, f)$ un multigrafo, e siano $v,w \in V$ due vertici di M (non necessariamente distinti).

Un cammino in M da v a w è una sequenza $v=v_0e_1v_1e_2...v_{n-2}e_{n-1}v_{n-1}e_nv_n=w$ di vertici $v_0, v_1,..., v_n \in V$ (non necessariamente distinti), ed archi $e_1, e_2,..., e_n \in E$, tutti distinti e tali che $f(e_i)=\{v_{i-1}, v_i\}$, per ogni $i=1,2,...,n$. L'intero $n \geq 0$ si dice la lunghezza del cammino.

Definizione 255. (Cammini euleriani).

In un multigrafo finito senza cappi, un cammino euleriano è un cammino che attraversa tutti i lati. In un multigrafo c'è quando:

1) esiste al massimo una componente connessa;

2) il numero di vertici con grado dispari è 0 oppure 2

-se ci sono zero vertici con grado dispari, allora esiste un circuito euleriano

-se ci sono due vertici con grado dispari, esistono cammini euleriani che comprendono entrambi i vertici con grado dispari.

Definizione 256. (Circuiti euleriani).

Sia $G=(V,E)$. Un circuito euleriano in G è un cammino chiuso in G tale che ogni lato del grafo compaia in essa una e una sola volta. Un grafo connesso che ammetta almeno un circuito euleriano si dice grafo euleriano.

Teorema 152. (Teorema di Eulero).

Un multigrafo finito privo di vertici isolati ha un circuito euleriano se e solo se è connesso e tutti i suoi vertici sono pari.

Definizione 257. (Foreste).

Una foresta è un grafo in cui non esistono circuiti.

Teorema 153. (Grafici e foreste). Un grafo è una foresta se e solo se scelti a e $b \in G$, esiste al massimo un cammino da a verso b . Le componenti connesse di una foresta sono alberi. Inoltre ogni foresta finita, da Kuratowski, è un grafo planare.

Definizione 258. (Alberi).

Una foresta connessa si chiama albero.

Teorema 154. (Grafici e alberi). Un grafo è un albero se e solo se scelti due vertici distinti a e $b \in V$, esiste uno e un solo cammino da a verso b .

Definizione 259. (Foglie di un albero).

In un albero con radice che abbia almeno due vertici, esistono almeno due vertici con grado 1. Generalmente i vertici di grado 1 si chiamano foglie. Sia $T=(V,L)$ un albero. Se $l \in L$, $v \in V$ e $d(v)=1$ e v è adiacente a l , allora il grafo che ottengo cancellando v ed l è un sottoalbero (sottografo albero).

Se invece $d(v)>1$ allora non ottengo un albero ma una foresta.

Definizione 260. (Ogni albero finito con almeno due vertici ha una foglia).

Dimostrazione.

Per assurdo non ho foglie, dico $V=\{v_1, \dots, v_n\}$ e $|V|=n$. Prendo $L_1=\{v_1, v_2\}$. Ma $d(v_2) \geq 2$ quindi trovo v_3 tale che $v_3 \notin L_1$ e dico $L_2=\{v_2, v_3\}$ ma anche $d(v_3) \geq 2$... possono continuare fino a che non trovo una successione di lati che collegano $n+1$ vertici. Assurdo.

Definizione 261. (Un albero di n vertici ha $n-1$ archi).

Dimostrazione.

Per induzione per $n=1$ è ovvio.

Per $n>1$. Trovo una foglia x . Prendo il sottografo S di G in cui tolgo x e il suo unico ramo ha $n-1$ vertici e $l-1$ lati. Allora per induzione $l=n-1$.

Definizione 262. (Un albero finito con almeno due vertici ha almeno due foglie).

Dimostrazione.

Sia $|V|=n$. Per il teorema di prima $|L|=n-1$. Per il teorema somma $\sum_{x \in V} d(x)=2(n-1)$. Se per assurdo ho <2 foglie, allora ho almeno $n-1$ vertici di grado ≥ 2 , ovvero $\sum_{x \in V} d(x) \geq 2(n-1)+1$. Ma questo è assurdo.

Definizione 263. (Formule che legano numero di vertici, di archi e di componenti connesse in un multigrafo e in una foresta (no dim)).

Sia $T=(V,L)$ un albero finito. Allora $|V|=|L|+1$.

Sia $F(V,L)$ una foresta finita con k componenti connesse. Allora $|V|=|L|+k$.

Da ciò consegue che se $G=(V,L,f)$ è un multigrafo finito, siccome ha un sottoalbero massimale, il numero dei lati è $|L| \geq |V|-1$. Se invece non è connesso, avrà $|L| \geq |V|-k$, se k è il numero delle sue componenti connesse. Un multigrafo con k componenti connesse è una foresta se e solo se $|L|=|V|-k$.

Teorema 155. (Se G è un grafo finito con n archi, le seguenti sono equivalenti).

Sia $G=(V,L)$ un grafo finito. Sono equivalenti:

- 1) G è un albero;
- 2) G è connesso e $|V|=|L|+1$
- 3) G è una foresta e $|V|=|L|+1$.

Dimostrazione.

$1 \Rightarrow 2$) G albero, quindi connesso per definizione e per il teorema di prima ha una componente connessa, vale l'uguaglianza perchè l'albero è una foresta.

$2 \Rightarrow 3$) Vale l'uguaglianza perchè l'albero è una foresta, ed è una foresta poichè non può avere circuiti

$3 \Rightarrow 1$) La foresta è proprio un albero.